

DEFINICIÓN DE UMBRALES Y DISEÑO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS PARA LA MEGALÓPOLIS

Y EVALUACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO DE SU APLICACIÓN EN
LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

CAMe
COMISIÓN AMBIENTAL
DE LA MEGALÓPOLIS

FINANCIADO CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO AMBIENTAL 1490 PARA
APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA
MEGALÓPOLIS.

**DEFINICIÓN DE UMBRALES Y DISEÑO DE PROTOCOLO
GENERAL DE ACTUACIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
ATMOSFÉRICAS PARA LA MEGALÓPOLIS Y EVALUACIÓN DEL
COSTO BENEFICIO DE SU APLICACIÓN EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.**

2024.

DR © 2024, INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4209
Col. Jardines en la Montaña, C.P.14210
Tlalpan, CDMX, México.

Teléfono 55 54 24 64 00
<https://www.gob.mx/inecc>

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Mtra. María Luisa Albores González

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lic. Mariana Morales Hernández

Encargada de Despacho de la Dirección General del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Ing. Luis Felipe Abreu García

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental

COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS

Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa

Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis

Mtro. Ramiro Barrios Castrejón

Director de Gestión de la Calidad del Aire en Zonas Metropolitanas

Mtra. Gloria Julissa Calva Cruz

Directora de Prevención y Control de la Contaminación Urbana en Zonas
Metropolitanas

Mtro. Luís Fernando Lahud Flores

Director de Coordinación y Vinculación Institucional

ELABORACIÓN

Ing. Luis Felipe Abreu García

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental

Dra. Zuhélen Verónica Padilla Barrera

Investigadora CONACYT-INECC

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

Ing. Luis Felipe Abreu García

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental

PARTICIPANTES

Por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México

Sergio Zirath Hernández Villaseñor
Olivia Rivera Hernández
Patricia Camacho Rodríguez
Sara Reynalda Mercado Hernández
Mónica del Carmen Jaimes Palomera
Saira Mendoza Pelcastre
Petra Paz Ramírez
Citlalli Mendoza Munguía
Cintia Gabriela Reséndiz Martínez
Ángel Fragoso Chino
Milena Lemes Rosales
Arturo Jiménez Chávez
Omar Ulises Hernández Gordillo Lavana
Yadira Reyes Aguilar
Stephanie Montero Bending

Por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México

Raúl Piña Horta
Fátima Ramírez Rodríguez
Carlos Alberto Hernández Vega
Carolina García Cañón

Por la Comisión Ambiental Megalopolitana

J. Víctor Hugo Páramo Figueroa
Gloria Julissa Calva Cruz
Ramiro Barrios Castrejón

Por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Daniel López Vicuña
Daniela Paola Ramos González
Fernando Tena Gutiérrez

Por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Luís Gerardo Ruiz Suarez
José Abraham Ortínez Álvarez
Zuhélen Verónica Padilla Barrera
Patricia Domínguez Taylor
Francisco Hernández Ortega
Miguel Ángel Flores Román
Rodolfo Iniestra Gómez
María Guadalupe Tzin Tzun Cervantes
Luis Felipe Abreu García
Roberto Basaldud Cruz

Citar este informe como:

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2024. Definición de Umbrales y Diseño de Protocolo General de Actuación de Contingencias Ambientales Atmosféricas para la Megalópolis y Evaluación del Costo Beneficio de su Aplicación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Ciudad de México.



ÍNDICE

Índice de tablas 10

Índice de ilustraciones.....12

Siglas y acrónimos..... 123

1. Resumen ejecutivo 14

2. Antecedentes..... 18

3. Objetivos.....20

3.1 Objetivo general 20

3.2 Objetivos particulares..... 20

4. Instrumentos de calidad del aire21

4.1 Estándar de calidad del aire.....21

4.2 Índice de calidad del aire23

4.3 Programa de contingencias ambientales atmosféricas 24

4.4 Pronóstico de calidad del aire27

5. Umbrales de contingencias ambientales en el mundo.....28

5.1 Programas de contingencia por ozono28

5.2 Programas de contingencia por partículas menores a 10 micrómetros31

5.3 Programas de contingencia por partículas menores a 2.5 micrómetros 34

5.4 Programas de contingencia por dióxido de azufre.....35

5.5 Programas de contingencia por dióxido de nitrógeno36

6. Medidas aplicables en contingencias en el mundo.....38

7. Programa actual para contingencias ambientales de la zona metropolitana del valle de México 44

7.1 Programa actual de contingencia ambiental atmosférica en la ZMVM 45

7.2 Análisis crítico del plan actual de contingencias ambientales57

7.3 Riesgos incrementales a la salud de los umbrales actuales.....57

7.4 Respuesta oportuna en la activación y desactivación de contingencia ambiental59

7.5 Aplicación de las fases de contingencia por partículas.....63

7.6 Mensajes contradictorios entre contingencia ambiental e índice de calidad del aire..... 64

7.7 Revisión de acciones aplicadas en contingencia ambiental por partículas.....67

7.8 Evaluación del beneficio en calidad del aire del plan de contingencias ambientales atmosféricas73

8.	Propuesta de umbrales de contingencias ambientales.....	83
8.1	Definición de protocolos de contingencia para la ZMVM	91
8.2	Protocolos de aplicación de contingencias para ozono.....	92
8.3	Protocolos de aplicación de PM10 y PM2.5.....	100
8.4	Protocolo de aplicación de NO ₂	114
8.5	Protocolo de aplicación de SO ₂	115
8.6	Conteo de Episodios de Contingencia por Fase y Contaminantes en las Ciudades CAME (Toluca, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos) - Periodo 2018-2022	118
9.	Acciones aplicables en contingencia ambiental	125
9.1	Medidas aplicables para ozono	125
9.2	Medidas aplicables para material particulado	136
9.3	Medidas aplicables para dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre 142	
9.4	Análisis de Costo-Beneficio.....	142
10.	Conclusiones.....	144
11.	Bibliografía.....	146



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 ESTÁNDARES MEXICANOS DE CALIDAD DEL AIRE	22
TABLA 2 ÍNDICE AIRE - SALUD	24
TABLA 19 UMBRALES INTERNACIONALES DE CONTINGENCIA PARA OZONO.....	29
TABLA 20 UMBRALES INTERNACIONALES DE CONTINGENCIA PARA PM10	32
TABLA 21 UMBRALES INTERNACIONALES DE CONTINGENCIA PARA PM2.5	34
TABLA 22 UMBRALES INTERNACIONALES DE CONTINGENCIA PARA DIÓXIDO DE AZUFRE.....	35
TABLA 23 UMBRALES INTERNACIONALES DE CONTINGENCIA PARA DIÓXIDO DE NITRÓGENO.....	37
TABLA 3 UMBRALES HISTÓRICOS PARA APLICAR CONTINGENCIAS AMBIENTALES	44
TABLA 4 MEDIDAS APLICABLES EN SALUD Y RECOMENDACIONES.....	47
TABLA 5 MEDIDAS APLICABLES EN TRANSPORTE.....	48
TABLA 6 MEDIDAS GUBERNAMENTALES	49
TABLA 7 MEDIDAS EN FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.....	50
TABLA 8 MEDIDAS EN SERVICIOS.....	50
TABLA 9 MEDIDAS APLICABLES EN SALUD Y RECOMENDACIONES.....	52
TABLA 10 MEDIDAS APLICABLES EN TRANSPORTE	53
TABLA 11 MEDIDAS GUBERNAMENTALES EN CONTINGENCIA	54
TABLA 12 MEDIDAS EN FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.....	55
TABLA 13 MEDIDAS EN SERVICIOS	56
TABLA 14 ESTIMADOR DE RIESGO INCREMENTAL POR CONTAMINANTE	58
TABLA 15 CONCENTRACIONES PROMEDIO DE OZONO OBSERVADAS Y MODELADAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS 14:00 H Y 16:00 H.....	75
TABLA 16 CONCENTRACIONES PROMEDIO DE CONTAMINANTES DEL AIRE OBSERVADAS Y MODELADAS.....	80
TABLA 17 DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRACIONES MÁXIMAS DIARIAS (ABRIL – MAYO)	81
TABLA 18 COMPARACIÓN DE DÍAS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS SIMILARES.....	82
TABLA 24 RELACIONES ENTRE MÉTRICAS DE OZONO	86
TABLA 25 RESUMEN DE MÉTRICAS DE OZONO OBTENIDAS POR ANDERSON Y BELL.....	87
TABLA 26 RESUMEN DE UMBRALES PARA CONTINGENCIA	90
TABLA 27 VALORACIÓN DEL UMBRAL DE 140 PPB CON LOS PROTOCOLOS DE ACTIVACIÓN ACTUALES.....	93
TABLA 28 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS EVENTOS EN DONDE EL UMBRAL DE 140 PPB.....	96
TABLA 29 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONCENTRACIONES DE OZONO RELACIONANDO LA COBERTURA Y DURACIÓN DE LA ALTA CONTAMINACIÓN EN TEMPORADA SECA CÁLIDA	98



TABLA 30 EVENTOS DE ALTA CONTAMINACIÓN DE PM _{2.5} Y NÚMERO DE DÍAS QUE DURARÍA UNA CONTINGENCIA	101
TABLA 31 EVENTOS DE CONTINGENCIA POR PIROTECNIA POR PM _{2.5} BAJO DISTINTOS INDICADORES	103
TABLA 32 EVENTOS DE ALTA CONTAMINACIÓN DE PM ₁₀ Y NÚMERO DE DÍAS QUE DURARÍA UNA CONTINGENCIA BAJO PROMEDIO DE 24 HORAS	105
TABLA 33 INDICADORES DE CONCENTRACIONES DE PM _{2.5} EN NOCHE BUENA	107
TABLA 34 MASA DE PARTÍCULAS PM _{2.5} INHALADAS BAJO DISTINTAS CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES	110
TABLA 35 INDICADORES DE CONCENTRACIONES DE PM ₁₀ EN TOLVANERA... 111	
TABLA 36 MASA DE PARTÍCULAS PM ₁₀ INHALADAS BAJO DISTINTAS CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES	113
TABLA 37 EVENTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE SO ₂	115
TABLA 38 EVENTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE OZONO (O ₃) EN PUEBLA Y PACHUCA, AÑOS 2018 AL 2022.....	118
TABLA 39 EVENTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE PM 2.5 EN VALLE DE TOLUCA Y PUEBLA, AÑOS 2018 AL 2022.	119
TABLA 40 EVENTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE PM 2.5 EN VALLE DE TOLUCA, PUEBLA Y PACHUCA, AÑOS 2018 AL 2022.	120
TABLA 41 SECTORES ALTAMENTE CONTAMINANTES EN LA ZMVM	121
TABLA 42 MEDIDAS PARA LA TEMPORALIDAD DE OZONO (1 DE MARZO A 1 DE JUNIO) PARA LA ZMVM.....	131
TABLA 43 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OZONO	134
TABLA 44 MEDIDAS DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS POR OZONO	135
TABLA 45 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PARTÍCULAS.....	140
TABLA 46 MEDIDAS DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS POR PARTÍCULAS.....	141

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 COMPORTAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN EN EVENTO DE PIROTECNIA. ELABORACIÓN SEDEMA.....61

ILUSTRACIÓN 2 COMPORTAMIENTO DE CONTAMINACIÓN POR OZONO EN CONTINGENCIA66

ILUSTRACIÓN 3 REDUCCIÓN DE PRECURSORES POR FUENTE. ELABORACIÓN SEDEMA75

ILUSTRACIÓN 4 IMPACTO EN CALIDAD DEL AIRE POR CONTINGENCIA LOS DÍAS 16 Y 23 DE MAYO DEL 201776

ILUSTRACIÓN 5 COMPARACIÓN DE IMPACTOS EN CALIDAD DEL AIRE POR FASE DE CONTINGENCIA77

ILUSTRACIÓN 6 CRONOLOGÍA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID EN MÉXICO.....78

ILUSTRACIÓN 7 DIFERENCIA PORCENTUAL DE CONGESTIÓN VEHICULAR RESPECTO A DÍAS TÍPICOS EN ZMVM79

ILUSTRACIÓN 8 VENTAS GASOLINA MBD EN ZMVM79

ILUSTRACIÓN 9 VENTAS DIÉSEL MBD EN ZMVM.....79

ILUSTRACIÓN 10. EVENTO DE ALTA CONTAMINACIÓN EN LA ZMVM EL 21 DE ABRIL DEL 202184

ILUSTRACIÓN 11. HORARIOS EN LOS QUE SE PRESENTAN ALTAS CONCENTRACIONES DE SO₂.....116

ILUSTRACIÓN 12. ALTAS CONCENTRACIONES DE SO₂ EN UNA ESTACIÓN AL NORTE DE LA CIUDAD116

ILUSTRACIÓN 13.TRANSPORTE DE SO₂ HACIA EL VALLE DE MÉXICO117

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BSC	Centro de Supercómputo de Barcelona
CAMe	Comisión Ambiental de la Megalópolis
CDMX	Ciudad de México
CO	Monóxido de carbono
COV	Compuestos Orgánicos Volátiles
EDOMEX	Estado de México
EPA	Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus siglas en inglés
FCR	funciones de concentración-respuesta
Gas LP	Gas Licuado de Petróleo
IAS	índice aire – salud
ICA	Índices de Calidad del Aire
IMECA	Índice Metropolitano de Calidad del Aire
INECC	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
NADF	Norma Ambiental para el Distrito Federal
NO ₂	Dióxido de nitrógeno
NOM	Norma Oficial Mexicana
NO _x	Óxidos de nitrógeno
OMS	Organización Mundial de la Salud
O ₃	Ozono
PCAA	Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas
PHNC	Programa Hoy No Circula
PM10	Partículas suspendidas con diámetros aerodinámicos menores de 10 µm
PM2.5	Partículas suspendidas con diámetros aerodinámicos menores de 2.5 µm
ppb	Partes por billón
ppm	Partes por millón
PPRECAA	Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas
PROAIRE	Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
PST	Partículas Suspendidas Totales
SEDEMA-CDMX	Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SO ₂	Dióxido de azufre
U.E.	Unión Europea
ZMVM	Zona Metropolitana del Valle de México
µg/m ³	Microgramos por metro cúbico

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene como objetivo definir los umbrales y diseñar un protocolo general de actuación de contingencias ambientales atmosféricas para la Megalópolis, con énfasis en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Este protocolo busca proteger la salud pública mediante la implementación de medidas específicas que reduzcan la exposición de la población a aire contaminado y mejoren la calidad del aire en el corto plazo.

Los programas de contingencias ambientales atmosféricas (PCAA) en todo el mundo tienen como objetivo principal proteger la salud pública, informando sobre las condiciones adversas de la calidad del aire y promoviendo acciones que minimicen la exposición de la población al aire contaminado. Además, estos programas buscan contener y, en el mejor de los casos, mejorar la calidad del aire en el corto plazo mediante la implementación de medidas específicas. Estas medidas incluyen la reducción de emisiones de contaminantes generados por la industria y los servicios, contribuyendo así a un ambiente más saludable.

Actualmente, no existe una regulación a nivel nacional en México que establezca la definición de planes de contingencia para los contaminantes del aire, ni se han establecido concentraciones específicas que activen una alerta ambiental. Debido a esta falta de regulación, estos programas solo se implementan en algunas zonas metropolitanas o municipios específicos, con variaciones significativas entre ellos, excepto en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A partir de 2019, la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, denominada Índice AIRE Y SALUD, estableció los lineamientos para la obtención y difusión del índice de calidad del aire denominado “aire – salud”, obligando a las autoridades que operan sistemas de monitoreo a homologar la información sobre calidad del aire comunicada en todo el territorio nacional. La homologación de los planes de contingencia ambiental a nivel nacional mediante una nueva norma oficial mexicana sería un avance en la protección de la salud de la población, ya que obligaría a las autoridades locales a desarrollar y aplicar planes de contingencia en cada área donde operen sistemas de monitoreo de calidad del aire.

Este documento establece los umbrales para declarar una contingencia ambiental atmosférica debido a la presencia de ozono, partículas, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Para los tres primeros contaminantes, se basa en las concentraciones guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales están diseñadas para indicar un nivel a partir del cual es probable que las personas experimenten efectos significativos en su salud. Estos efectos pueden incluir problemas respiratorios, agravamiento en el caso de enfermedades preexistentes, o un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Para el dióxido de azufre, se utiliza el umbral definido por la Agencia de Protección Ambiental

(EPA), que califica la calidad del aire como insalubre y puede llevar a que incluso personas sanas sufran efectos adversos en su salud.

Se definen protocolos de aplicación de contingencia ambiental para cada contaminante, eligiendo la concentración promedio de una hora para ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, mientras que para partículas se establecen fases de contingencia con los indicadores de la concentración del promedio móvil de 24 horas y la concentración del promedio móvil ponderado de 12 horas. La primera de ellas es para atender eventos de contaminación que pueden durar varios días, mientras que la concentración del promedio ponderado permite ser más oportuno ante eventos que propicien incrementos importantes y súbitos de la concentración de partículas en el aire.

Se establecen acciones que tienden a orientar a la población para reducir la exposición al aire contaminado y con ello, evitar afectaciones en su salud; respecto a las acciones de intervención que tienden a reducir las emisiones de los contaminantes que comprometen la calidad del aire, se proponen acciones aplicables en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y se presenta una cartera de acciones que deben explorarse en cada entidad federativa para definir, con base en sus inventarios de emisiones, en qué fuentes de emisión se implementarán estos planes.

Los umbrales propuestos para la activación de contingencias ambientales se han definido considerando concentraciones de diversos contaminantes criterio y se han establecido tres niveles umbral para estos contaminantes:

Umbrales propuestos para la activación de contingencias ambientales.

Contaminante	Nivel de Contingencia	Umbral Propuesto
Ozono (O₃)	Alerta	140 ppb (promedio de una hora)
	Contingencia Fase I	150 ppb (promedio de una hora)
PM_{2.5}	Alerta	80 µg/m ³ (promedio de 12 horas)
	Contingencia Fase I	80 µg/m ³ (promedio de 24 horas)
	Contingencia Fase II	120 µg/m ³ (promedio de 24 horas)
PM₁₀	Alerta	145 µg/m ³ (promedio de 12 horas)
	Contingencia Fase I	145 µg/m ³ (promedio de 24 horas)
	Contingencia Fase II	210 µg/m ³ (promedio de 24 horas)
NO₂	Alerta	190 ppb (promedio de una hora)
SO₂	Alerta	185 ppb (promedio de una hora)

Nota: La Alerta de protección a la salud para partículas, se activa bajo promedio ponderado de 12 horas en más de dos estaciones y tiene la intención de atender los eventos en los que la contaminación de partículas se incrementa notablemente en un corto período de tiempo, lo cual en la ZMVM ocurre con el uso masivo de pirotecnia, con incendios de algún establecimiento en la ciudad, agrícolas o forestales, así como con fuertes vientos que levanten y arrastren polvos. Esto a diferencia de la Contingencia Fase I que se activa cuando se superen 80 µg/m³ de PM_{2.5} o 145 µg/m³ de PM₁₀, en ambos casos con promedio ponderado de 24 horas, en tres o más estaciones de monitoreo atmosférico, siempre y cuando el problema de contaminación no haya sido motivado por pirotecnia, fuertes vientos, incendios locales en ciudad o incendios agrícolas.

El protocolo de actuación para las contingencias ambientales se estructura en tres niveles, cada uno con medidas específicas: a) En la Alerta se implementa cuando las concentraciones de contaminantes alcanzan los umbrales definidos, se difunden mensajes a la población para reducir la exposición, especialmente entre grupos vulnerables. b) La Contingencia Fase I se activa con la superación del umbral establecido y las medidas incluyen la reducción de emisiones en fuentes móviles e industriales, restricciones en actividades al aire libre y suspensión de actividades en plantas industriales altamente contaminantes. c) La Contingencia Fase II se establece solamente para material particulado y se activa con la superación del umbral establecido y se incluyen acciones más severas, incluyendo la suspensión de operaciones en industrias, restricción total de vehículos en ciertas áreas y cierre de espacios públicos como parques y zonas recreativas.

También se incluyen recomendaciones preventivas y estacionales para la temporalidad de ozono de febrero a mayo, entre estas recomendaciones se propone la promoción del uso de productos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV), así como también el uso de aplicaciones móviles para informar a la población en tiempo real sobre la calidad del aire y las medidas preventivas.

El Programa de Contingencias Ambientales es un instrumento crucial para la gestión de la calidad del aire, diseñado para activarse en momentos de episodios de alta contaminación. Su principal objetivo es alertar a la población y aplicar medidas inmediatas que minimicen la exposición a niveles peligrosos de contaminantes atmosféricos, protegiendo así la salud pública. Sin embargo, es importante reconocer que este plan no debe ser considerado como la herramienta principal para la mejora continua de la calidad del aire a largo plazo.

Para lograr un ambiente más saludable de manera sostenible, es necesario implementar medidas estructurales y de largo plazo que aborden las fuentes de contaminación de manera integral y permanente. En este contexto, el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE) juega un papel fundamental. El PROAIRE establece estrategias y acciones específicas para reducir las emisiones de contaminantes a lo largo del tiempo, promoviendo el desarrollo de tecnologías limpias, la mejora en la eficiencia energética, y la adopción de políticas ambientales robustas y sostenibles.

Por lo tanto, mientras que el Programa de Contingencias Ambientales es vital para la respuesta rápida y la protección inmediata de la población durante episodios críticos de contaminación, el verdadero avance hacia una mejor calidad del aire requiere el compromiso y la implementación efectiva de las acciones contempladas en el PROAIRE. Solo a través de un enfoque combinado de medidas a corto y largo plazo se podrá asegurar un aire más limpio y saludable para las futuras generaciones.

El análisis de costo-beneficio realizado forma parte de la investigación realizada para la elaboración de esta propuesta, en este documento se presenta una síntesis de ese estudio el cual muestra que la implementación del programa de

contingencias ambientales en la ZMVM es viable y necesaria para reducir los impactos negativos en la salud pública y mejorar la calidad del aire. Se espera que estas medidas no solo reduzcan la mortalidad y morbilidad asociadas con la contaminación del aire, sino que también promuevan un ambiente más saludable y sustentable para la población.

La implementación de los umbrales y el protocolo propuesto para las contingencias ambientales atmosféricas representa un avance significativo en la protección de la salud pública en la Megalópolis. Este documento sirve como guía para las autoridades locales y federales en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones efectivas frente a episodios de alta contaminación atmosférica.

ANTECEDENTES

El 10 de mayo de 2019, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) experimentó un episodio de alta contaminación por partículas menores a 2.5 micrómetros (PM_{2.5}) que se mantuvo durante seis días, generando una gran preocupación en la población debido al cielo grisáceo y al fuerte olor a quemado en la Ciudad de México. Este evento motivó la revisión y actualización del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) de la ZMVM para incluir un protocolo de actuación aplicable a altas concentraciones de PM_{2.5}, ya que el programa solo contemplaba protocolos para altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM₁₀) y ozono (O₃).

Ese mismo año, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México publicaron el nuevo programa de contingencias ambientales denominado Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PPRECAA). Este programa estableció el protocolo de contingencia para PM_{2.5}, e incluyó umbrales para definir estados preventivos para PM₁₀, PM_{2.5} y O₃, además de ampliar la cobertura territorial en el Estado de México, pasando de 18 a 59 municipios conurbados en el Valle de México.

A pesar de las mejoras implementadas en el PPRECAA, el programa fue cuestionado y llevado a juicio por un organismo no gubernamental que exigía la aplicación del programa de contingencias cuando las concentraciones de contaminantes superaran las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental. Un juicio de amparo similar fue interpuesto contra el programa aplicable en Hidalgo, además de presentarse amparos contra los gobiernos de Morelos, Puebla y Tlaxcala por la inexistencia de programas de contingencias ambientales en esas entidades.

Derivado de esta situación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) solicitó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) la realización de un estudio para definir nuevas concentraciones de contaminantes del aire que ameriten la aplicación de contingencias ambientales, con el fin de proteger la salud de la población en las entidades de la Megalópolis.

En diciembre de 2021, se realizó una actualización de los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, incluyendo información de la nueva guía de calidad del aire de la OMS publicada en 2021. Esta guía presenta valores más restrictivos para las concentraciones de contaminantes y nuevas funciones de concentración-respuesta (FCR) que cuantifican el impacto en la salud humana por cada incremento de 10 µg/m³ de los contaminantes criterio (O₃, NO₂, SO₂, CO y PM). También se introdujo una modificación en el protocolo de cálculo del indicador de partículas para el promedio ponderado de 12 horas (Now Cast).



El conocimiento adquirido durante la actualización del índice aire-salud se utilizó en la propuesta de PCAA contenida en este documento. La propuesta incluye nuevos umbrales de contingencia ambiental para ozono, partículas PM₁₀ y PM_{2.5}, y añade umbrales para dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Para las partículas, se establece un nuevo protocolo basado en el promedio ponderado de 12 horas, además del promedio móvil de 24 horas. También se establecen alertas para notificar a la población sobre las condiciones de calidad del aire, junto con la Contingencia Fase I y Contingencia Fase II, que incluye acciones para reducir la emisión de contaminantes.

La propuesta de umbrales para las fases de contingencia ambiental atmosférica está basada en la concentración de ozono en el aire ambiente, según lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía del 2005 (OMS_2005). Esta guía considera una concentración alta de contaminación del aire cuando existe una probabilidad significativa de efectos adversos en la salud de la población. En particular, se asocia un incremento del 5% en el número de muertes relacionadas con este contaminante en comparación con el valor guía. Este aumento porcentual es el mismo que la OMS_2005 establece para el objetivo intermedio 1 en relación con las concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5}.

El protocolo de activación y desactivación de las distintas fases de contingencia ambiental debe ser implementado por las entidades federativas con sistemas automáticos de monitoreo de la calidad del aire. Esto facilitaría la adopción de medidas de protección a la población en situaciones donde las concentraciones de contaminantes representen un alto riesgo para la salud. Es crucial realizar un análisis profundo de la información disponible para evaluar la viabilidad y eficacia de este protocolo a nivel nacional, asegurando que no se establezcan umbrales más elevados que los recomendados ni se omitan medidas cuando se alcancen estos umbrales.

Las acciones de intervención deben ser específicas para cada ciudad que declare la aplicación de un Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA), dependiendo de las fuentes de emisión de contaminantes ubicadas en cada localidad.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general.

Contar con una guía para definir los valores de concentración de contaminantes criterio en el aire ambiente, en los cuales debería informarse a la población para que proteja su salud y activarse las contingencias ambientales atmosféricas.

1.2 Objetivos particulares.

- a) Identificar los valores máximos de concentración de contaminantes criterio en el aire bajo los cuales deba decretarse una contingencia ambiental atmosférica y diseñar el protocolo de aplicación.
- b) Definir el número de fases, los umbrales de concentración de contaminantes que corresponde a cada fase y el protocolo de activación – desactivación para cada uno de los contaminantes criterio que pueden medirse de forma continua.
- c) Proponer medidas de protección a la salud para cada fase definida, así como medidas generales para reducir emisiones en eventos de contingencia ambiental atmosférica.
- d) Evaluar las medidas de abatimiento de emisiones específicas, viables y sustentadas en la Zona Metropolitana del Valle de México para cada fase de contingencia (sólo para la ZMVM).
- e) Desarrollar una guía que puedan utilizar las distintas entidades federativas y ciudades de la Megalópolis para elaborar su programa de contingencias ambientales atmosféricas.
- f) Evaluar el costo beneficio de la aplicación del programa de contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México.



INSTRUMENTOS DE CALIDAD DEL AIRE

Los estándares de calidad del aire, los índices de calidad del aire, los programas de alertas o contingencias ambientales atmosféricas y los pronósticos de calidad del aire son instrumentos que tienen como objetivo principal la protección de la salud de la población y, a pesar de las diferencias existentes en su operación, existe una clara vinculación entre ellos.

1.3 Estándar de calidad del aire.

En México, la concentración máxima permitida de un contaminante en el aire, destinada a proteger la salud de la población, es regulada a través de las Normas Oficiales Mexicanas. Estas normas son establecidas por la Secretaría de Salud y se dividen en estándares para exposiciones crónicas y estándares para exposiciones agudas, adaptándose a los diferentes niveles y tiempos de exposición a los contaminantes atmosféricos. El estándar para exposición crónica define la concentración máxima de contaminantes que se desea no exceder en las ciudades de un país. Este estándar es fundamental para la política pública en materia de contaminación del aire¹, estableciéndose, orientando el desarrollo de programas y acciones. Estas iniciativas buscan reducir las emisiones de contaminantes provenientes de la industria, los servicios, el transporte, los hogares y fuentes naturales. El objetivo es mejorar progresivamente la calidad del aire para asegurar el cumplimiento de los estándares en las áreas donde estos se superan y prevenir el deterioro de la calidad del aire en regiones que actualmente cumplen con las normativas. El estándar para exposición aguda es la concentración de contaminantes a partir de la cual la población, sobre todo las personas sensibles, pueden comenzar a experimentar afectaciones en su salud y se constituyen en la base para la construcción de los índices de calidad del aire.

No existen estándares de calidad del aire internacionales que sean vinculantes en su aplicación en los países del orbe, siendo las autoridades de cada país las que deciden, con base en criterios propios, las concentraciones de contaminantes en el aire que se establecen como estándares en su territorio.

La OMS, ha desarrollado documentos basados en múltiples estudios epidemiológicos en donde se identifican las concentraciones en el aire ambiente de partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, ozono, monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO₂) y dióxido de azufre (SO₂) en donde los riesgos de daño a la salud son prácticamente nulos² por lo que dicho organismo recomienda que dichas concentraciones, denominadas valores guía, sean adoptados como estándares nacionales de calidad del aire.

¹En nuestro país la política pública ambiental de los gobiernos locales se plasma en los programas para mejorar la calidad del aire "PROAIRES".

²Se asume que no hay un umbral seguro dado que las personas extraordinariamente sensibles pueden tener un impacto en su salud por debajo de estos valores guía.

Adicionalmente, la OMS entiende la existencia de países en donde los aspectos económicos, de desarrollo, políticos o sociales dificulta la aplicación de los valores guía, por lo que ha establecido concentraciones de contaminantes menos estrictas, denominadas “objetivos intermedios”, cuya finalidad es la búsqueda de una mejora gradual y continua de la calidad del aire hasta lograr el cumplimiento del valor guía.

Los estándares nacionales actuales están basados en las recomendaciones establecidas por la OMS, siendo coincidentes con los valores guía de NO₂ y CO que estuvieron vigentes en el período 2005 – 2021, en el caso de los estándares de partículas por exposición crónica y aguda, así como en el estándar de ozono por exposición aguda, hay reducciones graduales del estándar hasta alcanzar, en diciembre del 2025 el valor guía de estos contaminantes, para el caso del SO₂ el estándar aplicable en exposición aguda se basa en el criterio establecido por la agencia de protección al ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA), toda vez que la OMS no establece una recomendación para concentraciones de una hora.

Tabla 1 Estándares Mexicanos de Calidad del Aire.

Contaminante	Estándar exposición crónica	Estándar exposición aguda
PM10	36 µg/m ³ promedio anual 28 µg/m ³ en 2023 promedio anual 20 µg/m ³ en 2025 promedio anual	70 µg/m ³ promedio de 24 horas 60 µg/m ³ en 2023 promedio de 24 horas 50 µg/m ³ en 2025 promedio de 24 horas
PM2.5	10 µg/m ³ promedio anual	41 µg/m ³ promedio de 24 horas 33 µg/m ³ en 2023 promedio de 24 horas 25 µg/m ³ en 2025 promedio de 24 horas
Ozono	No aplica	0.051 ppm promedio 8 horas 0.090 ppm promedio horario
Dióxido de azufre	0.075 ppm promedio aritmético de tres años consecutivos de los percentiles 99 anuales como promedio horario	0.040 ppm promedio 24 horas
Dióxido de nitrógeno	0.021 ppm promedio anual	0.106 ppm promedio horario
Monóxido de carbono	No aplica	9 ppm promedio móvil de 8 horas 26 ppm promedio horario

Fuente: elaboración propia.

1.4 Índice de calidad del aire

Los índices de calidad del aire (ICA), tienen por objetivo la protección de la salud de la población a partir de informar de manera clara y continúa las condiciones de calidad del aire de una ciudad o de las distintas zonas que la conforman y, con ello, fomentar la autoprotección de la población ante eventos de contaminación en su entorno, lo cual se logra cuando las personas evitan exponerse al aire contaminado como consecuencia de la información de calidad del aire recibida.

Están compuestos por distintos intervalos de concentración de los contaminantes regulados en cada país, cada intervalo (banda de calidad del aire) recibe una calificación respecto a la calidad del aire que representa y a su riesgo en salud³, así como a mensajes que indican las acciones recomendadas a tomar para evitar un impacto en nuestra salud por la exposición al aire contaminado.

La mayor relevancia de los índices de calidad del aire es que la información difundida es comprensible para la población toda vez que se hace referencia a la calidad del aire presente en la región, un ejemplo de cómo el índice de calidad del aire facilita la comprensión de la información de la contaminación del aire, es la difusión de una “aceptable calidad del aire” cuando se registran $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$ en promedio ponderado de 12 horas o 0.070 ppm de ozono en promedio de una hora, siendo claro para la población que en ambos casos la calidad del aire no genera un impacto negativo a la salud. En contraste, sería mucho más difícil de entender para la mayoría de las personas si la información se presentara en forma de concentraciones y períodos de tiempo, dada la escasa familiaridad general con la forma de expresar dichas concentraciones de contaminantes en el aire.

A diferencia de los estándares de calidad del aire, no hay un documento internacional que indique una metodología que permita diseñar un índice de calidad del aire que sea adecuado a cada país, siendo las autoridades ambientales o del sector salud de cada país las encargadas de establecer el índice que consideren conveniente y es por ello, que existen índices de calidad del aire con enormes diferencias en el número de bandas de calidad del aire así como en su color, nomenclatura y límites, además de los mensajes emitidos en cada banda.

El único elemento común en los índices de calidad del aire internacionales consultados para la elaboración de este estudio, es el estándar nacional de calidad del aire para exposición de corto plazo, el cual se utiliza como límite superior de alguna de las bandas.

³ El índice de calidad del aire de nuestro país contiene cinco bandas de calidad del aire las cuales califican las condiciones de la contaminación del aire y de su impacto en la salud humana, las cuales son: buena calidad del aire con bajo riesgo asociado, aceptable calidad del aire con moderado riesgo, mala calidad del aire con alto riesgo, muy mala calidad del aire con muy alto riesgo y, finalmente, extraordinariamente mala calidad del aire con extremadamente alto riesgo de impacto en la salud.

En el año 2019 se publicó la norma oficial mexicana que establece los lineamientos para calcular y difundir el índice de calidad del aire en el territorio nacional, lo cual no solamente homologó los índices de calidad del aire que aplicaban en México, sino que exigió la publicación de la información de calidad del aire que se genera en nuestro país, porque no todas las autoridades que realizaban monitoreo de contaminantes publicaban su índice de calidad del aire.

Considerando que en diciembre del 2021 se actualizaron los estándares de calidad del aire de cinco contaminantes criterio y que estos estándares se asocian con la concentración máxima de la banda denominada “aceptable”, la norma del índice de calidad del aire fue revisada y actualizada, encontrándose actualmente en el proceso administrativo de publicación; la Tabla 2 muestra el índice aire – salud que aplicará en México.

Tabla 2 Índice Aire – Salud.

Contaminante	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 en 2026 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM2.5 en 2026 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ (ppb)	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	CO (ppb)
Buena	≤ 45	≤ 45	≤ 15	≤ 15	≤ 0.058	≤ 0.035	≤ 0.053	≤ 5
Aceptable	>45 a 60	>45 a 50	>15 a 33	>15 a 25	>0.058 a 0.090	>0.035 a 0.075	>0.053 a 0.106	>5 a 9
Mala	>60 a 132	>50 a 132	>33 a 79	>25 a 79	>0.090 a 0.135	>0.075 a 0.185	>0.106 a 0.160	>9 a 12
Muy mala	>132 a 213	>132 a 213	>79 a 130	>79 a 130	>0.135 a 0.175	>0.185 a 0.304	>0.160 a 0.213	>12 a 16
Extremadamente mala	>213	>213	>130	>130	>0.175	>0.304	>0.213	>16

Partículas se expresa en promedio móvil ponderado de 12 horas.

Ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno se expresa en promedio de una hora.

Monóxido de carbono se expresa en promedio móvil de ocho horas.

1.5 Programa de contingencias ambientales atmosféricas

Es una herramienta de gestión de calidad del aire cuyo objetivo principal es proteger la salud de la población. Informa de manera oportuna sobre episodios eventuales y transitorios de elevada contaminación del aire que representan un



riesgo significativo para la salud ⁴. Aunque cualquier concentración de contaminación puede ser potencialmente dañina, el índice ofrece intervalos de concentraciones de contaminantes con probabilidades crecientes de daños a la salud, y para cada intervalo, se proporcionan recomendaciones específicas. La contingencia ambiental identifica valores muy altos de contaminantes, a partir de los cuales existe una alta probabilidad de incremento en los daños a la salud, particularmente en términos de mortalidad. Esta herramienta complementa otras medidas, al enfocarse en alertar a la población para que se mantenga en espacios interiores y así evitar la exposición a concentraciones elevadas que pueden persistir o incrementarse en las horas o días siguientes.

Adicional al objetivo principal, los programas de contingencias ambientales atmosféricas (PCAA) pueden incluir acciones de intervención que pretenden reducir la tasa de emisión diaria de los sectores más contaminantes existentes en la ciudad en la que se declara la contingencia ambiental atmosférica, con el objetivo de disminuir la masa de contaminantes que se emite y, con ello, incidir en la mejora de la calidad del aire de la ciudad o evitar que la calidad del aire siga deteriorándose en las siguientes horas.

La efectividad de los PCAA depende de la respuesta de la población a los llamados a evitar exponerse al aire contaminado, por lo que, la difusión de la información se vuelve relevante, en donde es indispensable establecer mecanismos eficientes de comunicación para asegurar que los distintos sectores de interés puedan enterarse de las peligrosas condiciones de calidad del aire y, con ello, realizar las acciones correspondientes para el cuidado de la salud.

Los sectores más relevantes son el educativo por tener la facultad de incidir en la realización o cancelación de las actividades físicas al aire libre que se realizan en clase de educación física o en el recreo, el sector salud por ser el enlace con las personas con comorbilidades, al sector encargado del cuidado del adulto mayor para informar a los asilos cuando ocurre un evento de alta contaminación, al sector de fomento al deporte y al público en general.

Respecto a la efectividad de los PCAA en la mejora de la calidad del aire, resulta complejo la evaluación de estos, porque la reducción que se obtiene en la emisión de contaminantes como consecuencia de la aplicación de acciones de intervención, no siempre garantiza un efecto en la calidad del aire, por lo menos, en el corto plazo; y ello ocurre porque los eventos de extremadamente alta contaminación del aire generalmente se asocian a condiciones meteorológicas extremas que por sí solas propician importantes incrementos en las concentraciones de contaminantes en el aire, aún sin haber un cambio en la tasa de emisión que comúnmente ocurre en una ciudad determinada.

⁴ Algunos programas de contingencia ambiental atmosféricas permiten aplicar contingencia ambiental cuando el pronóstico de calidad del aire indica la posibilidad de presentarse condiciones ambientales negativas al día inmediato posterior.

Es importante diferenciar entre emisiones de algún contaminante y concentraciones de este en el aire ya que, ante la emisión de una masa de contaminantes en el aire se pueden presentar concentraciones muy distintas, en donde la diferencia estaría dada por la estabilidad atmosférica y las condiciones meteorológicas extremas que favorecerían o afectarían dependiendo de las condiciones existentes, la dispersión o la concentración del contaminante.

Los PCAA en el mundo utilizan la medición de la calidad del aire como base para decretar la aplicación de la fase correspondiente cuando se alcanzan las concentraciones definidas para cada una, aunque hay algunos programas que incluyen al pronóstico de calidad del aire como elemento suficiente para detonar alguna fase de contingencia.

Aunque pareciera que los índices de calidad del aire y los PCAA tendrían la misma función (alertar sobre malas condiciones de calidad del aire), existen diferencias importantes entre las que se encuentran las acciones de intervención, el período de protección a la salud, la forma y periodicidad de difusión.

Período de protección: la información sobre el estado de la calidad del aire que muestran los ICA, se refiere al estado de calidad del aire de la hora inmediata que ha transcurrido⁵ con el objetivo que las personas que tienen alguna actividad al aire libre puedan realizarla en la hora que transcurre en caso de registrarse buena calidad del aire o, en caso de una mala calidad del aire, puedan posponerla hasta en tanto mejoren las condiciones, actualizándose la información de calidad del aire cada hora.

En el caso de los PCCA se informa sobre el mal estado de calidad del aire de la hora inmediata que ha pasado, con el objetivo que las personas que tienen alguna actividad al aire libre puedan evitar exponerse al aire altamente contaminado, siendo una alerta que puede tener una vigencia que va de algunas pocas horas y hasta unos días, lo cual dependerá de la permanencia del evento que propicia esa alta contaminación.

Difusión: la información sobre el estado de la calidad del aire de los ICA se presenta de forma horaria las 24 horas de los 365 días de cada año, en páginas electrónicas y/o aplicaciones móviles, por lo que las personas pueden obtener dicha información en cualquier momento del día, pero deben consultar las fuentes informativas para poder conocer la calidad del aire en su entorno; en tanto que en el PCAA se difunde la información de la muy mala calidad del aire en los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, páginas electrónicas y redes sociales), lo cual asegura que un elevado porcentaje de personas de la población se enteren de la situación de la calidad del aire y de las acciones que deben hacer para proteger su salud.

⁵ La información horaria del ICA puede referirse al promedio móvil de una hora, del promedio móvil de ocho horas, del promedio móvil ponderado de 12 horas o del promedio móvil de 24 horas.



Acciones y recomendaciones: la información sobre el estado de la calidad del aire de los ICA se acompaña de recomendaciones tendientes a fomentar la realización de actividades al aire cuando la calidad del aire se encuentra por debajo de los estándares nacionales de calidad del aire por exposición aguda; así como para prevenir la exposición al aire contaminado cuando la calidad del aire supera dichos estándares, siendo dichos mensajes más restrictivos conforme se registran concentraciones más elevadas.

En el caso de los PCAA, la información sobre el estado de la calidad del aire solamente se difunde cuando: se alcanzan elevadas concentraciones de contaminación en el aire, por lo que la misma se acompaña de mensajes que previenen la exposición de las personas al aire contaminado, además de aplicar acciones que reducen la generación de contaminantes para evitar que la contaminación del aire siga incrementándose y, de ser posible, lograr mejorar la calidad del aire.

1.6 Pronóstico de calidad del aire.

Es una herramienta de gestión de calidad del aire cuyo objetivo es proteger la salud de la población, a partir de alertar a la población sobre la posibilidad que se presenten malas condiciones de calidad del aire el día inmediato siguiente a la realización del pronóstico, de forma tal que las personas puedan planificar sus actividades, sobre todo las que se realizan al aire libre, para que se evite la exposición al aire contaminado.

Los pronósticos de calidad del aire pueden generarse a partir de la aplicación de un sistema de simulación, mismo que generalmente se compone de modelos meteorológicos que genera un pronóstico de diversos parámetros como temperatura, precipitación, humedad, presión, nubosidad, dirección y velocidad del viento, entre otros; modelos de emisiones que simulan la contaminación que se genera en las diversas fuentes de emisiones y de un modelo químico y de transporte para simular la formación de contaminantes secundarios.

El pronóstico también puede generarse por especialistas en meteorología, quienes pueden pronosticar con base en el conocimiento sobre los fenómenos que provocan estabilidad atmosférica y en los pronósticos meteorológicos, los días con alta probabilidad de alcanzar concentraciones altas de algún contaminante en el aire.

Contar con las capacidades de realizar pronósticos de calidad del aire con una aceptable precisión permite la definición de protocolos del PCAA en donde sea suficiente tener un pronóstico desfavorable de calidad del aire para aplicar acciones que puedan reducir la concentración máxima alcanzable el día en que se espera la mala calidad del aire, teniendo así un PCAA preventivo y no sólo reactivo.

UMBRALES DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN EL MUNDO

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, no hay una guía nacional o internacional que indique el umbral que debe establecerse para declarar la aplicación de contingencia ambiental atmosférica, por lo que cada país define los umbrales que consideran adecuados para atender los episodios de alta contaminación en su territorio, por lo cual el primer elemento para resolver es definir la concentración de contaminantes del aire que puede ser considerado como evento de alta contaminación.

Con el objeto de poder obtener parámetros que guíen la definición de las concentraciones que pueden ser catalogadas como eventos de alta contaminación, se muestran las condiciones generales recomendadas por la Unión Europea (U.E.) y algunas ciudades de países miembros a ella, las condiciones generales recomendadas por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica “EPA” y algunas ciudades asiáticas, los elementos a revisar son las fases de contingencia ambiental, las concentraciones a las cuales se decretan, la métrica de las concentraciones y el tipo de acción que se aplican en cada fase.

1.7 Programas de contingencia por ozono.

La Tabla 3 muestra las concentraciones de contaminantes a las cuales aplican las fases de contingencia por ozono en Londres, París, Madrid, Tokio y Seúl así como la recomendación emitida por la comunidad europea y la EPA y destaca que en todos estos programas de contingencia aplican alguna fase al ubicarse o superar los $240^6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, en el caso de la U.E., Madrid y Londres esta concentración corresponde a la última fase, pero en el caso de París, el valor se ubica en la segunda fase, en tanto que en las dos ciudades asiáticas el umbral lo aplican en la primera fase del plan de contingencia⁷.

Esta concentración está referida en la Guía de Calidad del Aire 2005 de la OMS-2005 en donde se indica que, cuando las concentraciones durante ocho horas son superiores a $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$, existe la probabilidad de efectos significativos en la salud tanto de adultos sanos como de asmáticos, en donde se puede experimentar una reducción de la función pulmonar, así como inflamación de las vías respiratorias; además de aumentar la morbilidad respiratoria en niños; este valor se asoció a un incremento del riesgo de muerte que iría desde el 5% hasta el 9% respecto a la concentración del nivel de fondo.

⁶ En algunos programas las concentraciones de ozono a las cuales aplican las fases de contingencia se encuentran en ppb por lo que se convierten a $\mu\text{g}/\text{m}^3$ utilizando 20°C y 1,013 mb, por ser la referencia de la OMS.

⁷ Todos los programas de contingencia ambiental atmosférica que se muestran fueron desarrollados previo a la actualización más reciente de las guías de calidad del aire por parte de la OMS.



Tabla 3 Umbrales internacionales de contingencia para ozono.

País o ciudad	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
Ozono				
Unión europea	Información	180 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alerta	240 µg/m ³	Promedio una hora x tres horas consecutivas	Acciones de intervención
Londres	Moderado	101 µg/m ³	Promedio de 8 horas	Información para prevenir exposición
	Alto	161 µg/m ³		
	Muy alto	241 µg/m ³		
Madrid	Preaviso	160 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Aviso	180 µg/m ³		Acciones de intervención
	Alerta	240 µg/m ³		
París	Información	180 µg/m ³	Promedio de 8 horas	Información para prevenir exposición
	Alerta 1	240 µg/m ³		Acciones de intervención
	Alerta 2	299 µg/m ³		
	Alerta 3	338 µg/m ³		
EPA USA	Alerta	398 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones de intervención
	Advertencia	697 µg/m ³		
	Emergencia	995 µg/m ³		
Corea	Vigilancia	240µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alerta	597µg/m ³		Acciones de intervención
	Alta alerta	995µg/m ³		
Tokio	Alerta	240 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones voluntarias de intervención
	Fase I	480 µg/m ³		Acciones de intervención
	Fase II	800 µg/m ³		

Fuente: Elaboración propia.

En Londres y París se aplica la concentración de 240 µg/m³ como concentración promedio de ocho horas; es decir, tal y como lo indica la OMS_2005, en tanto que en Madrid, Corea y Japón se aplica como promedio de una hora, lo cual resulta en un umbral más estricto, toda vez que la literatura indica que una concentración de ozono en promedio de ocho horas tiene un impacto en la salud humana equivalente a una concentración mayor de una hora, la cual se incrementa en porcentajes que van desde el 14% (Bell, 2008) hasta el 88% (Thurston, 2001).

Otro elemento destacable en la aplicación de contingencia ambiental al superar los $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es que, de las cinco ciudades en donde se utiliza esta concentración, en alguna de las fases de contingencia ambiental, en dos de ellas aplican acciones informativas para que la población disminuya su exposición al aire contaminado (Londres y Corea), otras dos ciudades (Madrid y París), además de las acciones informativas, también establecen acciones de intervención que tienen por objeto reducir la carga de contaminantes que se emite en la ciudad y, finalmente, sólo Japón recomienda la aplicación de acciones de intervención voluntarias.

Las otras dos fases de contingencia en Londres utilizan las concentraciones de ozono que corresponden al valor guía y al objetivo intermedio 1 de la OMS_2005, este último también es utilizado en Madrid.

Resulta interesante observar que dos de las ciudades europeas tienen para su fase menos restrictiva de contingencia un umbral más bajo que el umbral más restrictivo de las otras ciudades.

Los elementos destacables de la revisión de los seis planes de contingencia por ozono, así como de la recomendación de la Unión Europea son:

- a)** Umbrales de contingencia que sirven de guía: la unión europea emite una recomendación de dos fases de contingencias ambientales con sus umbrales y métricas (promedio de horas, de una hora, número de horas seguidas, etc.), pero son los gobiernos pertenecientes a la comunidad europea los que deciden el número de fases a aplicar, la métrica de aplicación y las acciones a aplicar (informativas, de intervención voluntaria u obligatoria), esta misma lógica aplica en la EPA, quienes definen concentraciones que sirven de guía para los Estados de la Unión Americana que desean establecer planes de contingencia ambiental atmosférica.
- b)** Umbrales de contingencia y su asociación con OMS: la OMS establece una concentración de ozono a la que califica como un valor alto, el cual se encuentra por encima del valor guía y del único objetivo intermedio existente en la guía 2005, ese valor estaba asociado a un incremento en el número de muertes que iría del 5% al 9% respecto a la concentración de fondo, respecto al valor guía, esta concentración estaría entre 3% y 7% de riesgo incremental de muerte por lo que el riesgo promedio resultante es del 5%.

El valor alto definido es $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ como valor promedio en ocho horas y es una concentración utilizada en la recomendación de la U.E. y en la totalidad de las ciudades en donde se analizó su plan de contingencias, solamente la EPA no utiliza esta concentración en la recomendación que realiza de programas de contingencias.

- c) Acciones aplicables en contingencia ambiental: los programas de contingencia ambiental atmosférica establecen distintas acciones a aplicarse en cada una de las fases de contingencia alcanzadas, generalmente a mayor contaminación en el aire, más estrictas las acciones aplicables.

Existen acciones informativas sobre las condiciones de calidad del aire para que la ciudadanía tome las precauciones necesarias y evite exponerse al aire contaminado y también se aplican acciones de intervención cuyo objetivo es reducir la tasa de emisiones contaminantes generadas en la ciudad y, con ello, intentar evitar que al día siguiente se alcance nuevamente un valor alto de contaminación por ozono. Estas acciones de intervención pueden ser de aplicación voluntaria u obligatoria. La concentración de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ detona acciones de intervención en dos de los programas de contingencias analizados, en uno de estos se detonan estas acciones desde las $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en las otras ciudades el valor se asocia a medidas de difusión.

- d) Recomendaciones de la OMS_2005: Además de los $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ aplicados en distintos programas, en Londres aplica la concentración del valor guía en la fase inicial de su PCAA y en esta misma ciudad, así como en Madrid, también asocian la concentración del objetivo intermedio 1 en una de sus fases de contingencia ambiental.
- e) Protocolos de aplicación distintos: las distintas fases de contingencia ambiental dependen no sólo de las concentraciones de ozono alcanzadas sino también de condiciones específicas establecidas, en las ciudades mostradas en este ejercicio, algunas ciudades fijan las concentraciones de los umbrales como promedio de una hora y otras aplican la misma concentración de ozono en promedio de ocho horas, incluso la U.E. recomienda usar la concentración de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio de una hora pero debe presentarse por tres horas consecutivas.

1.8 Programas de contingencia por partículas menores a 10 micrómetros.

La Tabla 4 muestra las concentraciones de contaminantes a las cuales aplica alguna de las fases de contingencia por PM10 en Londres, París y Seúl, así como la recomendación emitida por la EPA (en las ciudades de Madrid y Tokio no aplican contingencia ambiental por PM10 y la U.E. no tiene recomendación para este contaminante); además se presentan las condiciones de aplicación de contingencia ambiental para algunas ciudades latinoamericanas. En este contaminante es destacable que las dos ciudades europeas utilizan el valor guía de OMS_2005 para iniciar con la aplicación de alguna fase de contingencia ambiental ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), además que una de ellas (Londres) utiliza el objetivo intermedio 3 ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y el objetivo intermedio 2 ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$) en otras fases de contingencia.

En el caso de Corea, se utiliza el objetivo intermedio 1 ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$) para definir la concentración a partir de la cual inician las fases de contingencia en su ciudad pero a diferencia de otras ciudades, no espera al promedio de 24 horas, es suficiente que se alcance esta concentración en promedio horario por dos horas consecutivas; las otras ciudades, al igual que la recomendación de la EPA, inician la primera fase de contingencia con alguna concentración superior al valor objetivo intermedio 1 de OMS_2005.

De acuerdo con la OMS_2005 el objetivo intermedio 1 representa un incremento del 5% en la mortalidad a corto plazo respecto a la concentración guía, este riesgo es equivalente al riesgo incremental promedio de la concentración definida como valor alto de ozono.

Tabla 4 Umbrales internacionales de contingencia para PM10.

País	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
PM10				
Unión Europea	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Londres	Moderado	$51 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Información para prevenir exposición
	Alto	$76 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Muy alto	$101 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Madrid	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
París	Información	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Alerta	$80 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
EPA USA	Alerta	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Advertencia	$420 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Emergencia	$500 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Corea	Vigilancia	$150 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 1 hora por dos horas	Información para prevenir exposición
	Alerta	$300 \mu\text{g}/\text{m}^3$		Acciones de intervención
Tokio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medellín	Prevención	$155 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas por 36 horas y en 50% de las estaciones	Información para prevenir exposición
	Alerta	$255 \mu\text{g}/\text{m}^3$		Acciones voluntarias de intervención
	Emergencia	$355 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Sao Paolo	Alerta	$420 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Emergencia	$500 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Quito	Alerta	$250 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Alarma	$400 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Emergencia	$500 \mu\text{g}/\text{m}^3$		

País	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
PM10				
Perú	Cuidado	251 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Información para prevenir exposición
	Peligro	351 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Acciones de intervención
	Emergencia	421 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
Santiago	Alerta	195 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Emergencia 1	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Emergencia 2	330 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		

Fuente: Elaboración propia.

Los elementos destacables de los planes de contingencia analizados para este contaminante son:

- Umbrales de contingencia ambiental atmosférica: no hay una concentración de PM10 que se utilice de forma recurrente en los distintos programas de contingencia evaluados, en las ciudades asiáticas y americanas analizadas la contingencia ambiental inicia en concentraciones iguales o superiores al objetivo intermedio 1 que es de 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, concentración a la que le corresponde un riesgo de muerte incremental de 5%.
- Protocolo de aplicación distintos: en la mayoría de las ciudades se aplica la contingencia ambiental al alcanzar en una estación la concentración definida y expresada como promedio de 24 horas, pero hay una ciudad en la que se aplica contingencia al alcanzar este valor por dos horas continuas, lo cual permite proteger de forma más oportuna la salud de la población ya que se genera la alerta en las horas de mayor contaminación y, la consideración de esperar dos horas para aplicar la fase seguramente se debe a que de esa forma se evita aplicar la contingencia por un evento aislado que pueda incrementar la cantidad de partículas en el aire como un remolino, una actividad deportiva en algún área desprovista de vegetación cercana a la estación de monitoreo, un incendio que por dimensiones se sofoque en poco tiempo, etc.

1.9 Programas de contingencia por partículas menores a 2.5 micrómetros.

La Tabla 5 muestra las concentraciones de contaminantes a las cuales aplica alguna de las fases de contingencia por PM2.5 en ciudades europeas, americanas y asiáticas.

Tabla 5 Umbrales internacionales de contingencia para PM2.5.

País o Ciudad	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
PM2.5				
Unión europea	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Londres	Informativa	54 µg/m³	Promedio de 24 horas	Información para prevenir exposición
	Fase I	71 µg/m³		
Madrid	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
París	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
EPA USA	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Corea	Vigilancia	75 µg/m³	Promedio de 1 hora por más de dos horas	Información para prevenir exposición
	Alerta	150 µg/m³		Acciones de intervención
Tokio	Alerta	70 µg/m³	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
Medellín	Prevención	38 µg/m³	Promedio de 24 horas por 36 horas en 50% de las estaciones	Información para prevenir exposición
	Alerta	56 µg/m³		Acciones voluntarias de intervención
Sao Paolo	Alerta	125 µg/m³	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Emergencia	210 µg/m³		
Quito	Alerta	150 µg/m³	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Alarma	250 µg/m³		
	Emergencia	350 µg/m³		
Santiago	Alerta	80 µg/m³	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Emergencia 1	110 µg/m³		
	Emergencia 2	170 µg/m³		

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las PM2.5 en Colombia se utiliza el objetivo intermedio 3 (37.5 µg/m³) para declarar la primera fase de contingencia, pero su declaración se condiciona a que este valor se presente por 36 horas consecutivas y en un 50% de las estaciones de monitoreo, lo cual reduce lo estricto del umbral de aplicación de la contingencia y las acciones tomadas son informativas.

En el caso de Corea la primera fase de contingencia se aplica al superar la concentración equivalente al objetivo intermedio 1 ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$) el cual representa un riesgo incremental respecto al valor guía de la OMS_2005 del 5%, pero es suficiente con alcanzar este valor en dos horas consecutivas y no en el promedio de 24 horas. Además de Corea, las ciudades de Londres, Tokio y Santiago aplican contingencia ambiental en concentraciones cercanas al objetivo intermedio 1.

1.10 Programas de contingencia por dióxido de azufre.

La Tabla 6 muestra las concentraciones de contaminantes a las cuales aplica alguna de las fases de contingencia por SO_2 en distintas ciudades en donde destaca que en ninguno de los programas aplica alguna de las concentraciones recomendadas por la OMS_05 para promedios de 24 horas ($20^8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es el valor guía, $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es el objetivo intermedio 2 y $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es el valor objetivo 1).

No obstante, si hay fases de contingencia asociadas a la concentración de $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ que OMS_05 establece como valor guía de SO_2 en un promedio de 10 minutos, este umbral lo adopta París y es recomendado su adopción por la U.E. como promedio de una hora y no como promedio de 10 minutos como esta referenciado por la OMS_05. Para este contaminante se observan varias métricas utilizadas para detonar la contingencia, ya que se utiliza el promedio de 15 minutos, el promedio de una hora tanto para dos como para tres horas continuas, así como el promedio de 24 horas.

Tabla 6 Umbrales internacionales de contingencia para dióxido de azufre.

País o ciudad	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
SO_2				
Unión Europea	No aplica	$500 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de una hora por tres horas consecutivas	Acciones de intervención
Londres	Moderado	$267 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 15 minutos	Información para prevenir exposición
	Alto	$533 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Muy Alto	$1,065 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Madrid	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
París	Vigilancia	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Información	$300 \mu\text{g}/\text{m}^3$		Acciones de intervención
	Alerta	$500 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
EPA USA	Alerta	$786 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Advertencia	$1,572 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
	Emergencia	$2,096 \mu\text{g}/\text{m}^3$		

⁸ Este valor guía fue modificado por la OMS en el 2021 incrementándolo a $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

País o ciudad	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
SO₂				
Tokio	Vigilancia	786 µg/m ³	Promedio de 1 hora por más de dos horas	Acciones voluntarias de intervención
	Alerta	1,834 µg/m ³		Acciones de intervención
Corea	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medellín	Prevención	198 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alerta	487 µg/m ³		Acciones de intervención
	Emergencia	798 µg/m ³		
Sao Paolo	Atención	800 µg/m ³	Promedio de 24 horas	Acciones voluntarias de intervención
	Alerta	1,000 µg/m ³		Acciones de intervención
	Emergencia	2,100 µg/m ³		
Quito	Alerta	200 µg/m ³	Promedio de 24 horas	Acciones de intervención
	Alarma	1,600 µg/m ³		
	Emergencia	1,800 µg/m ³		
Santiago	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

1.11 Programas de contingencia por dióxido de nitrógeno.

La Tabla 7 muestra las concentraciones de contaminantes a las cuales aplica alguna de las fases de contingencia por NO₂ en distintas ciudades, en donde destaca que la concentración del valor guía de 200 µg/m³ es utilizado en Londres y Madrid, además de utilizarse el doble de esta concentración en las tres ciudades europeas.

En este contaminante sólo se utiliza la métrica del promedio de una hora, aunque hay una ciudad en donde debe presentarse la concentración de NO₂ en dos estaciones por dos horas consecutivas para poder decretarse la contingencia ambiental atmosférica.

En este contaminante es donde se encuentra la mayor diferencia entre los umbrales europeos y los de otras ciudades, la concentración de NO₂ aplicable en Londres es de 600 µg/m³ en tanto que en ciudades latinoamericanas el umbral más alto corresponde a 3,000 µg/m³.

Tabla 7 Umbrales internacionales de contingencia para dióxido de nitrógeno.

País o ciudad	Fase	Umbral	Condición	Acciones aplicables
NO₂				
Unión europea	No aplica	400 µg/m ³	Promedio de una hora por tres horas consecutivas	Acciones de intervención
Londres	Moderado	201 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alto	401 µg/m ³		
	Muy Alto	601 µg/m ³		
Madrid	Preaviso	180 µg/m ³	Promedio de una hora en dos estaciones por dos horas consecutivas	Acciones internas
	Aviso	201 µg/m ³		Información para prevenir exposición
	Alerta	401 µg/m ³		Acciones de intervención
París	Informativa	400 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alerta	500 µg/m ³		Acciones de intervención
EPA USA	Alerta	600 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones de intervención
	Advertencia	1,200 µg/m ³		
	Emergencia	1,600 µg/m ³		
Tokio	Vigilancia	940 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones voluntarias de intervención
	Alerta	1,880 µg/m ³		Acciones de intervención
Corea	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medellín	Prevención	190 µg/m ³	Promedio de una hora	Información para prevenir exposición
	Alerta	678 µg/m ³		Acciones de intervención
	Emergencia	1,222 µg/m ³		
Sao Paolo	Atención	1,130 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones voluntarias de intervención
	Alerta	2,260 µg/m ³		Acciones de intervención
	Emergencia	3,000 µg/m ³		
Quito	Alerta	1,000 µg/m ³	Promedio de una hora	Acciones de intervención
	Alarma	2,000 µg/m ³		
	Emergencia	3,000 µg/m ³		
Santiago	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MEDIDAS APLICABLES EN CONTINGENCIAS EN EL MUNDO

Los programas de contingencia en todo el mundo están diseñados para prevenir la exposición de la población a elevadas concentraciones de contaminantes del aire. Además, incluyen acciones para reducir la emisión de contaminantes que impactan directa o indirectamente en la calidad del aire. En Europa, algunos de los programas de contingencia ambiental más comunes incluyen las siguientes acciones:

- a)** Informar al público sobre las condiciones de calidad del aire y proporcionar recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado.
- b)** Limitar la velocidad de circulación vehicular para disminuir la emisión de contaminantes.
- c)** Ofrecer transporte público gratuito para incentivar su uso y reducir el número de vehículos particulares en circulación.
- d)** Imponer restricciones a la circulación de vehículos para disminuir la cantidad de unidades en operación, incluyendo prohibiciones basadas en el tipo de matrícula (pares-impares), tipo de vehículo (vehículos pesados-motocicletas) o tecnología de control de emisiones (Pre-euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3).
- e)** Restringir la operación de fuentes puntuales industriales.
- f)** Imponer restricciones al uso de calefacciones, incluyendo el uso de combustibles sólidos.
- g)** Realizar la limpieza de carreteras y aplicar supresores de polvo.
- h)** Imponer restricciones a las actividades de construcción.

Las acciones de intervención aplicadas en Europa son similares en concepto a las implementadas actualmente en la ZMVM, ya que incluyen restricciones en la operación de fuentes móviles, industria y servicios. Sin embargo, destacan por la inclusión de la limitación de velocidad vehicular, las restricciones al uso de calefactores y la gratuidad del transporte público de pasajeros. En el caso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, las recomendaciones para las acciones a tomar en caso de Alertas, Contingencia Fase I y Contingencia Fase II son las siguientes:



Alerta:

- a) Prohibir la quema al aire libre de desechos de árboles, vegetación, desperdicios o escombros de cualquier tipo.
- b) Limitar el uso de incineradores para la eliminación de residuos sólidos al horario de 12:00 a 16:00 horas.
- c) Las operaciones de punción de calderas o soplado de hollín en equipos que queman combustible deberán realizarse únicamente entre las 12:00 y las 16:00 horas.
- d) Reducir todas las operaciones vehiculares innecesarias.
- e) Cualquier persona responsable de la operación de una fuente de contaminantes del aire deberá tomar todas las acciones de control requeridas para este Nivel de Alerta.

Medida	Beneficios
Instalaciones de generación de energía eléctrica alimentadas con carbón o petróleo.	• Reducción sustancial mediante la utilización de combustibles con bajo contenido en cenizas y azufre. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas y soplar hollín. • Reducción sustancial al desviar la generación de energía eléctrica a instalaciones fuera del área de alerta.
Instalaciones de generación de vapor de proceso alimentadas con carbón y petróleo.	• Reducción sustancial mediante la utilización de combustibles con bajo contenido en cenizas y azufre. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas y soplar hollín. • Reducción sustancial de las demandas de carga de vapor consistente con las operaciones continuas de la planta.
Industrias manufactureras de las siguientes clasificaciones: industria de metales primarios, operaciones de refinación de petróleo, industria química, industrias de procesamiento de minerales, industria del papel y productos afines, industria de granos.	• Reducción sustancial de los contaminantes del aire provenientes de las operaciones de fabricación mediante la reducción, posposición o aplazamiento de la producción y todas las operaciones. • Máxima reducción mediante el aplazamiento de las operaciones de eliminación de residuos comerciales que emitan partículas sólidas, vapores de gases o sustancias malolientes. • Máxima reducción de las demandas de carga térmica para el procesamiento. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas y soplar hollín.

Estas medidas demuestran el compromiso de las autoridades con la protección de la salud pública mediante la implementación de acciones específicas y efectivas para reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y mejorar la calidad del aire.

Contingencia Fase I:

- a) Ninguna persona podrá quemar al aire libre desechos de árboles, vegetación, desperdicios o escombros de cualquier forma.
- b) Queda prohibido el uso de incineradores para la eliminación de cualquier forma de residuos sólidos o líquidos.
- c) Las personas que operen equipos que queman combustible y que requieran perforar calderas o soplar hollín deberán realizar dichas operaciones únicamente entre las 12:00 y las 16:00 horas.
- d) Las personas que operan vehículos motorizados deben reducir las operaciones mediante el uso de vehículos compartidos y un mayor uso del transporte público, así como eliminar operaciones innecesarias.
- e) Cualquier persona responsable de la operación de una fuente de contaminantes del aire enumerada a continuación deberá tomar todas las acciones de control requeridas para este Nivel de Advertencia.

Medida	Beneficios
Instalaciones de generación de vapor de proceso alimentadas con carbón o petróleo.	• Máxima reducción mediante la utilización de combustibles con el menor contenido de cenizas y azufre. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas y soplar hollín. • Reducción máxima al desviar la generación de energía eléctrica a instalaciones fuera del área de advertencia.
Instalaciones de generación de vapor de proceso alimentadas con petróleo y petróleo.	• Máxima reducción mediante la utilización de combustibles que tengan el menor contenido de cenizas y azufre disponible. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica del mediodía (de 12:00 a 16:00 horas) para disparar calderas y soplar hollín. • Preparar un plan de acción que se tomará en caso de emergencia.

Medida	Beneficios
Industrias manufactureras que requieren un tiempo de espera considerable para el cierre, incluidas las siguientes clasificaciones: Refinación de petróleo, industria química, industria de metales primarios, industrias del vidrio, e industria del papel y productos afines.	• Máxima reducción de los contaminantes del aire provenientes de las operaciones de fabricación, si es necesario, asumiendo dificultades económicas razonables al posponer la producción y las operaciones afines. • Máxima reducción mediante el aplazamiento de las operaciones de eliminación de residuos comerciales que emitan partículas sólidas, gases, vapores o sustancias malolientes. • Máxima reducción de las demandas de carga térmica para el procesamiento. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas o soplar hollín.
Las industrias manufactureras que requieren plazos de entrega relativamente cortos para el cierre, incluidas las siguientes clasificaciones: Industria de metales primarios, industria química, industria de procesamiento de minerales e industria de granos.	• Eliminación de los contaminantes del aire procedentes de las operaciones de fabricación cesando, restringiendo, posponiendo o aplazando la producción y las operaciones afines en la medida de lo posible sin causar lesiones a las personas ni daños al equipo. • Eliminación de contaminantes atmosféricos provenientes de procesos de disposición de residuos comerciales que emiten partículas sólidas, gases, vapores o sustancias malolientes. • Máxima reducción de las demandas de carga térmica para el procesamiento. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas o soplar hollín.

Contingencia Fase II:

- a) Ninguna persona podrá quemar al aire libre desechos de árboles, vegetación, desperdicios o escombros de cualquier forma.
- b) Queda prohibido el uso de incineradores para la eliminación de cualquier forma de residuos sólidos o líquidos.
- c) Todos los lugares de empleo descritos a continuación cesarán inmediatamente sus operaciones.
 - Minería y canteras de minerales no metálicos.
 - Trabajos de construcción excepto aquellos que deban realizarse para evitar daños físicos emergentes.
 - Establecimientos manufactureros excepto aquellos que requieran tener vigente un plan de emergencia por contaminación del aire.
 - Establecimientos de comercio mayorista; es decir, lugares de negocios dedicados principalmente a vender mercancías a minoristas, o usuarios

industriales, comerciales, institucionales o profesionales, o a otros mayoristas, o que actúan como agentes en la compra o venta de mercancías a dichas personas o empresas, excepto aquellos que se dedican a la distribución de medicamentos, material quirúrgico y alimentos.

- Oficinas del gobierno local y organismos públicos, excepto aquellas agencias que su operación se determine como vitales para la seguridad y el bienestar público.
 - Establecimientos de comercio minorista excepto farmacias, distribuidores de insumos quirúrgicos y tiendas dedicadas principalmente a la venta de alimentos.
 - Bancos, corredores, intermediarios, bolsas y servicios de valores y materias primas; oficinas de compañías de seguros, agentes y corredores, oficinas de bienes raíces.
 - Lavanderías mayoristas y minoristas, servicios de lavandería y establecimientos de limpieza y teñido; estudios fotográficos; salones de belleza, barberías, talleres de reparación de calzado.
 - Oficinas de publicidad; agencias de informes, ajustes y cobranzas de crédito al consumidor; duplicar, direccionar, hacer planos; servicios de fotocopiado, envío por correo, listas de correo y taquigrafía; servicios de alquiler de equipos, laboratorios de pruebas comerciales.
 - Reparación de automóviles, servicios de automóviles, talleres.
 - Establecimientos que prestan servicios de diversión y recreación, incluidas salas de cine.
 - Escuelas primarias y secundarias, colegios, universidades, escuelas profesionales, colegios universitarios, escuelas vocacionales y bibliotecas públicas y privadas.
 - Establecimientos comerciales y de fabricación no incluidos en esta orden implementarán acciones que resulten en la máxima reducción de contaminantes del aire provenientes de sus operaciones al cesar, reducir o posponer operaciones que emitan contaminantes del aire en la medida de lo posible sin causar lesiones a personas o daños al equipo.
- d)** Está prohibido el uso de vehículos de motor excepto en emergencias con la aprobación de la policía local o estatal.
- e)** Cualquier persona responsable de la operación de una fuente de contaminantes del aire listada a continuación deberá tomar todas las acciones de control requeridas para esta Contingencia Fase II.



Medida	Beneficios
Instalaciones de generación de energía eléctrica alimentadas con carbón o petróleo.	• Máxima reducción mediante la utilización de combustibles con el menor contenido de cenizas y azufre. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas o soplar hollín. • Máxima reducción al desviar la generación de energía eléctrica a instalaciones fuera del área de emergencia.
Instalaciones de generación de vapor de proceso alimentadas con carbón y petróleo.	• Máxima reducción al reducir las demandas de calor y vapor a las necesidades absolutas consistentes con la prevención de daños al equipo. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica de las 12:00 a las 16:00 horas para disparar calderas y soplar hollín. • Tomar las medidas previstas en el plan de emergencia.
Industrias manufactureras de las siguientes clasificaciones: Industrias de metales primarios, refinación del petróleo, industria química, industria de procesamiento de minerales, Industria de Granos, papel y productos afines.	• Eliminación de los contaminantes del aire procedentes de las operaciones de fabricación cesando, restringiendo, posponiendo o aplazando la producción y las operaciones afines en la medida de lo posible sin causar lesiones a las personas ni daños al equipo. • Eliminación de contaminantes atmosféricos provenientes de procesos de disposición de residuos comerciales que emiten partículas sólidas, gases, vapores o sustancias malolientes. • Máxima reducción de las demandas de carga térmica para el procesamiento. • Aprovechamiento máximo de la turbulencia atmosférica del mediodía de las 12:00 a las 16:00 horas.

En la EPA se aplican acciones extraordinariamente restrictivas durante la Contingencia Fase II, algunas de las cuales establecen el paro total de actividades. Sin embargo, esta fase se levanta bajo concentraciones muy elevadas de contaminantes, las cuales llegan a ser desde dos y hasta seis veces umbrales más altos propuestos para contingencia en este documento (500 vs 190 ppb de ozono, 500 vs 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀, 1,600 vs 240 ppb de NO₂ y 800 vs 205 ppb de SO₂).

PROGRAMA ACTUAL PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

En la Ciudad de México, se aplica el programa para contingencias ambientales atmosféricas desde 1985, en aquellos años existían umbrales de aplicación para distintas fases del programa para O₃, NO₂, SO₂, CO, PM10 y partículas suspendidas totales (PST), en 1998 el programa cambió y sólo permanecieron los protocolos de actuación para contingencias ambientales por O₃ y PM10, siendo hasta el año 2019 que se integró el protocolo de actuación para PM2.5.

En la Tabla 8 se muestran los umbrales históricos que se han aplicado en la Ciudad de México y su relación con el índice metropolitano de calidad del aire (IMECA) vigente en cada período de tiempo, siendo importante señalar que no se encontró documento alguno que justifique cada uno de los cambios.

Tabla 8 Umbrales históricos para aplicar Contingencias Ambientales.

FECHA	FASE	IMECA	O ₃ 1 h (ppm)	IMECA	PM10 24 h (µg/m ³)	CO 8 h (ppm)	SO ₂ 24 h (ppm)	NO ₂ 1 h (ppm)	PST 24 h (µg/m ³)
1985 a 29 de mayo de 1998	1	> 250	>0.294	> 250	>385	>25.7	>0.458	>.88	>539
	2	> 350	>0.416	> 350	>460	>35.4	>0.676	>1.33	>724
	3	> 450	>0.539	> 450	>550	>45.2	>0.893	>1.78	>909
30 de mayo de 1998 a 30 de agosto de 2006	Precontingencia	> 200	>0.232	> 160	>272	NA	NA	NA	NA
	1	> 240	>0.282	> 175	>302	NA	NA	NA	NA
	2	> 300	>0.355	> 300	>480	NA	NA	NA	NA
31 de agosto de 2006 a 30 de junio de 2008	Precontingencia	> 170	>0.187	> 160	>240	NA	NA	NA	NA
	1	>200	>0.220	> 175	>270	NA	NA	NA	NA
	2	> 250	>0.275	>250	>400	NA	NA	NA	NA
1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009	Precontingencia	> 166	>0.183	> 160	>240	NA	NA	NA	NA
	1	> 195	>0.215	> 175	>270	NA	NA	NA	NA
	2	> 245	>0.270	> 245	>392	NA	NA	NA	NA
1 de julio de 2009 a 30 de junio de 2010	Precontingencia	> 160	>0.176	> 160	>240	NA	NA	NA	NA
	1	> 190	>0.209	> 175	>270	NA	NA	NA	NA
	2	> 240	>0.264	> 240	>384	NA	NA	NA	NA
1 de julio de 2010 a 30 de junio de 2011	Precontingencia	> 156	>0.166	> 156	>232	NA	NA	NA	NA
	1	> 185	>0.199	> 175	>270	NA	NA	NA	NA
	2	> 235	>0.254	> 235	>376	NA	NA	NA	NA
1 de julio de 2011 a 27 de octubre de 2014	Precontingencia	> 150	>0.166	> 150	>220	NA	NA	NA	NA
	1	> 180	>0.199	> 175	>270	NA	NA	NA	NA
	2	> 230	>0.254	> 230	>368	NA	NA	NA	NA
28 de octubre de 2014 a 5 de abril de 2016	Precontingencia	> 150	>0.154	> 150	>214	NA	NA	NA	NA
	1	> 180	>0.184	> 175	>283	NA	NA	NA	NA
	2	> 230	>0.263	> 230	>376	NA	NA	NA	NA
6 de abril de 2016 a 28 de mayo 2019	Precontingencia	No aplica							
	1	> 150	>0.154	> 150	>214	NA	NA	NA	NA
	2	> 200	>0.204	> 200	>354	NA	NA	NA	NA
29 de mayo de 2019	FASE	IMECA	O ₃ 1 h (ppm)	IMECA	PM10 24 h (µg/m ³)	IMECA	PM2.5 24 h (µg/m ³)	NA	NA
	Preventiva	> 140	>0.142*	> 135	>172	> 135	>81.0	NA	NA
	1	> 150	>0.154	> 150	>214	> 150	>97.4	NA	NA
	2	> 200	>0.204	> 200	>354	> 200	>150.4	NA	NA
	Combinada	>150	>0.154	>140	>186	>140	>87.0	NA	NA
	Combinada	>140	>0.142	>150	>214	>150	>97.4	NA	NA

Fuente: DGCA – SEDEMA. * Activación por pronóstico.

De la observación de la Tabla 8, se destaca que al inicio del PCAA estuvieron incluidos todos los contaminantes criterio y los umbrales de todos los contaminantes de cada una de las fases de contingencia ambiental que estaban expresados en puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) y eran homogéneos, siendo 250, 350 y 450 IMECAS para las fases I, II y III respectivamente, pero a tres años de su inicio se realizó la primer modificación al programa, manteniéndose únicamente los umbrales para O_3 y PM_{10} , con umbrales específicos para estos contaminantes.

Entre el 2006 y hasta el 2014, aplicó una reducción bienal de cinco IMECAS en el umbral de las fases I y II de contingencia ambiental atmosférica en tanto que para PM_{10} esto mismo ocurrió en ese período de tiempo, pero solamente en el umbral correspondiente a la segunda fase de contingencia ambiental.

En el 2019, se realizó la modificación más reciente al PCAA, en donde se incorporó un estado preventivo de contingencia ambiental, el protocolo de aplicación de contingencia ambiental para $PM_{2.5}$ y para días con altas concentraciones de ozono y partículas, siendo el programa vigente en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Este programa tiene algunas áreas de oportunidad que permitirán elaborar la propuesta de actualización del PCAA, por ejemplo, la eliminación del concepto “puntos del índice de calidad del aire” el cual hace referencia a un valor adimensional asociado a las concentraciones de los distintos contaminantes del aire y que se calcula a partir de funciones lineales segmentadas, funciones descritas en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-009-AIRE-2017, que establecía los requisitos para elaborar el índice de calidad del aire de la Ciudad de México (CDMX) y que ha dejado de ser vigente a partir de la publicación de la NOM-172-SEMARNAT-2019, la cual establece los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud de aplicación nacional, Norma en donde la difusión de la contaminación se debe realizar usando el estado de la calidad del aire usando una escala de color.

1.12 Programa actual de contingencia ambiental atmosférica en la ZMVM Protocolo actual de actuación por partículas.

La contingencia ambiental atmosférica por partículas $PM_{2.5}$ en sus estados preventivos, uno y dos se aplican cuando la concentración promedio de 24 horas⁹ supera una concentración de 81, 97.4 y 150.4 $\mu g/m^3$ en, al menos, una estación de monitoreo de calidad del aire, en tanto que para PM_{10} se aplican al superar 172, 214 y 354 $\mu g/m^3$.

⁹ Se promedian las concentraciones horarias de partículas de la hora recién concluida y las 23 horas inmediatas anteriores.

Las tres fases de contingencia se declaran de forma regional cuando se alcanza o supera alguno de los valores de las fases I o II, en sólo una de las cinco zonas en la que se divide la metrópoli, la contingencia también puede aplicarse en toda la metrópoli al registrarse o superarse los valores de las fases de contingencia en dos o más zonas del Valle de México.¹⁰

La declaración de cualquiera de las tres fases de contingencia se realiza en el transcurso de la siguiente hora en la que se supere el umbral de alguna de las fases, existiendo la salvedad de la declaración de contingencia ambiental cuando el registro de los umbrales ocurre entre las 22:00 y las 9:00 horas, en cuyo caso la contingencia se decreta a más tardar a las 10:00 horas, aunque en el caso de la fase de contingencia preventiva y regional, se declara la contingencia sólo si, la concentración de partículas sigue manteniéndose por arriba del umbral correspondiente.

Esta declaración se realiza a partir de un comunicado emitido a medios por la CAME y replicado por los gobiernos locales de la CDMX y del EDOMEX, en donde se informa entre otros elementos, la fase de contingencia aplicable, las medidas en salud y de intervención que aplican por el evento de alta contaminación que se registra, la concentración alcanzada y la zona de la ciudad en donde se alcanzó el umbral más alto que propició que se decretara la contingencia ambiental atmosférica.

Posterior a la declaración de la contingencia ambiental, la CAME debe dar seguimiento al estado de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas prevalecientes y pronosticadas, dicha información permite determinar la continuidad o el levantamiento de la contingencia ambiental atmosférica, lo cual se informa a la población a través de boletines informativos, en los horarios de las 10:00, 15:00 y 20:00 horas.

A partir del momento en que se declara la Contingencia Ambiental Atmosférica en la fase correspondiente, se aplican acciones gubernamentales y se implementan medidas en materia de salud, servicios, fuentes fijas de la industria manufacturera y transporte, aunque para este último sector, las restricciones a la circulación aplican a las 5:00 horas del día posterior inmediato. En las siguientes cinco tablas se muestran las medidas que se aplican en cada una de las fases de contingencia ambiental atmosférica por PM10 y PM2.5.

La CAME y los gobiernos que la integran tienen la posibilidad de establecer medidas adicionales de carácter general para la protección de la salud de la población y el control de las actividades que generan emisiones contaminantes atmosféricas en la ZMVM.

¹⁰ http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf



La finalización de las distintas fases de contingencia ambiental ocurre cuando se registran concentraciones en el aire iguales o menores al umbral de activación de contingencia y se pronostican condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de los contaminantes.

Tabla 9 Medidas aplicables en salud y recomendaciones.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I REGIONAL	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
1. Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire.	X	X	X	X
2. Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.	X	X	X	X
3. Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, a cualquier hora del día.				X
4. Suspender actividades en escuelas de nivel básico, medio y superior, así como en instalaciones culturales y recreativas gubernamentales.				X
5. Posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados.			X	X
6. Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.	X	X	X	X
7. En caso de contar con aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación", así como mantener puertas y ventanas cerradas.	X	X	X	X
8. Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.	X	X	X	X
9. Facilitar a empleados el trabajo a distancia.			X	X
10. No fumar, en especial en espacios cerrados.	X	X	X	X
11. Reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.	X	X	X	X
12. Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata.	X	X	X	X

Tabla 10 Medidas aplicables en transporte.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I REGIONAL	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
13. Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.			X	X
14. Restricción a la circulación vehicular de 5:00 a 22:00 horas. Estas medidas aplican de manera adicional al Programa Hoy No Circula "PHNC" vigente en la ZMVM: a) Todos los vehículos con holograma de verificación "2"; b) Los vehículos con holograma de verificación "1" de acuerdo con su terminación de placa, par o non de manera alternada, con base en la última activación; y c) Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", considerando la terminación de matrícula a la que le aplica la restricción en el PHNC. En el supuesto de ser sábado o domingo, la CAME iniciará con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y continuará con terminación 7 y 8 engomado rosa, 3 y 4 engomado rojo, 1 y 2 engomado verde, 9 y 0 engomado azul e iniciará nuevamente con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y así sucesivamente.			X	X
15. Los taxis que tengan restricción por PHNC, podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población			X	X
16. Se restringe la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas del 50% de las motocicletas, considerando la terminación de matrícula par o non de manera alternada, quedando exentas las unidades eléctricas y las que prestan servicios públicos del gobierno. Las motocicletas que no cuenten con placa no podrán circular.				X

Tabla 11 Medidas gubernamentales.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I REGIONAL	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
17. Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias difundirán las recomendaciones de protección a la salud.	X	X	X	X
18. Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.	X	X	X	X
19. Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.	X	X	X	X
20. La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá reprogramar la cocción de sus productos.		X	X	X
21. Restringir la circulación del 50% de los vehículos oficiales de uso administrativo, de acuerdo con su terminación de placa par o non de manera alternada, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos y de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos. Aplica a unidades de las dependencias de los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a Demarcaciones Territoriales y Municipios.	X	X		
22. Restringir la circulación de todos los vehículos oficiales de uso administrativo, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos y de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos. Aplica a unidades de las dependencias de los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a Demarcaciones Territoriales y Municipios			X	X
23. Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde.	X	X	X	X
24. Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.	X	X	X	X
25. Reforzar la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.	X	X	X	X
26. Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.	X	X	X	X

Tabla 12 Medidas en fuentes fijas de la industria manufacturera.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I REGIONAL	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
27. Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.		X	X	X
28. Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40% de sus emisiones de partículas. Podrá solicitarse la exención a esta restricción.		X	X	
29. Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 60% de sus emisiones de partículas.				X
30. Suspender las actividades de las concreteiras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.		X	X	X
31. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.			X	
32. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 45% de capacidad del total de sus procesos, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.				X
33. Reducción del 30% del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo.			X	X

Tabla 13 Medidas en servicios.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I REGIONAL	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
34. Suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios.		X	X	X
35. Suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos.		X	X	X
36. Suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava, entre otros).		X	X	X
37. Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.		X	X	X

Protocolo actual de actuación por ozono.

La contingencia ambiental atmosférica por O_3 en su estado preventivo aplica cuando el pronóstico de ozono para el día siguiente indica una probabilidad igual o superior del 70% de superar las 142 ppb de O_3 en alguna hora del día; las fases I y II, se aplican cuando la concentración promedio de una hora supera una concentración de 154 y 204 ppb respectivamente en al menos una estación de monitoreo de calidad del aire.

La declaración del estado preventivo se debe declarar entre las 14:00 y las 15:00 horas del día previo a la aplicación de la contingencia y, en el supuesto que se alcance el umbral de aplicación de contingencia en sus fases primera o segunda, la declaración se debe realizar en el transcurso de la siguiente hora en la que se registran los umbrales.

La suspensión de la declaratoria de contingencia ambiental atmosférica en el estado preventivo ocurre a las 19:00 horas del día en que se estimó la existencia de una alta concentración de ozono, siempre y cuando las condiciones de contaminación de ozono de dicho día no hubiesen requerido la aplicación de la fase primera o segunda de contingencia; en el caso de las fases I y II, las mismas se suspenden cuando la concentración de ozono en el aire se ubica por debajo de 155 ppb y, a la par, el pronóstico meteorológico sea favorable para la dispersión de contaminantes para el día siguiente.

A partir del momento en que se declara la Contingencia Ambiental Atmosférica en la Fase correspondiente, se aplican acciones gubernamentales y se implementan medidas en materia de salud, servicios, fuentes fijas de la industria manufacturera y transporte, aunque para este último sector las restricciones a la circulación aplican al día siguiente; las siguientes cinco tablas muestran las medidas que se aplican durante las distintas fases de contingencia.

La CAME y los gobiernos que la integran tienen la facultad de establecer medidas adicionales de carácter general para la protección de la salud de la población y el control de las actividades que generan emisiones contaminantes atmosféricas en la ZMVM, mismas que se deben incorporar al comunicado de inicio de contingencia.

Tabla 14 Medidas aplicables en salud y recomendaciones.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
1. Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire.	X	X	X
2. Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.	X	X	X
3. Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.		X	X
4. Suspender actividades en escuelas de nivel básico, medio y superior, así como en instalaciones culturales y recreativas gubernamentales.			X
5. posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.		X	X
6. No fumar, especialmente en espacios cerrados.	X	X	X
7. Revisar y reportar fugas de gas de manera inmediata.	X	X	X
8. Reducir el uso de productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (solventes), tales como: pinturas en aerosol, pinturas base aceite, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos, entre otros.	X	X	X
9. Facilitar a empleados el trabajo a distancia.		X	X
10. Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata	X	X	X
11. Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.	X	X	X
12. Reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.	X	X	X

Tabla 15 Medidas aplicables en transporte.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
13. Restricción a la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas, a vehículos de reparto de gasolina y diésel, de acuerdo con su terminación de placa par o non de manera alternada.		X	X
14. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca.		X	X
15. Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.		X	X
16. Restricción a la circulación vehicular de 5:00 a 22:00 horas. Estas medidas aplican de manera adicional al Programa Hoy No Circula (PHNC) vigente en la ZMVM: a) Todos los vehículos con holograma de verificación "2"; b) Los vehículos con holograma de verificación "1" de acuerdo con su terminación de placa, par o non de manera alternada, con base en la última activación; y c) Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", considerando la terminación de matrícula a la que le aplica la restricción en el Programa Hoy No Circula. En el supuesto de ser sábado o domingo, la CAME iniciará con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y continuará con terminación 7 y 8 engomado rosa, 3 y 4 engomado rojo, 1 y 2 engomado verde, 9 y 0 engomado azul e iniciará nuevamente con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y así sucesivamente.		X	X
17. Los taxis que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.		X	X
18. Se restringe la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas del 50% de las motocicletas, considerando la terminación de matrícula par o non de manera alternada, quedando exentas las unidades eléctricas y las que prestan servicios públicos del gobierno. Las motocicletas que no cuenten con placa no podrán circular.			X

Tabla 16 Medidas gubernamentales en contingencia.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
19. Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias difundirán las recomendaciones de protección a la salud.	X	X	X
20. Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.	X	X	X
21. Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.	X	X	X
22. Restringir la circulación del 50% de los vehículos oficiales de uso administrativo, de acuerdo con su terminación de placa par o non de manera alternada, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos. Aplica a unidades de las dependencias de los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a Demarcaciones Territoriales y Municipios.		X	X
23. Restringir la circulación de todos los vehículos oficiales de uso administrativo, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos. Aplica a unidades de las dependencias de los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a Demarcaciones Territoriales y Municipios	X		
24. Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles (uso de solventes, aplicación de pintura, bacheo, pavimentación, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.	X	X	X
25. Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.	X	X	X
26. Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde.	X	X	X

Tabla 17 Medidas en fuentes fijas de la industria manufacturera.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
27. Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.		X	X
28. Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 40% de sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV. Podrá solicitarse la exención a esta restricción.		X	
29. Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono reducirán el 60% de sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV.			X
30. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.		X	
31. La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 45% de capacidad del total de sus procesos, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.			X
32. Reducción del 30% del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo.		X	X

Tabla 18 Medidas en servicios.

MEDIDAS	ESTADO PREVENTIVO	FASE I EN ZMVM	FASE II EN ZMVM
33. Suspender las actividades que generan emisiones fugitivas al aire por el uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios.		X	X
34. Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.		X	X
35. Suspender actividades en el 20% de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca, según corresponda a la terminación de su último dígito numérico de identificación.		X	
36. Suspender actividades en el 40% de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca, según corresponda a la terminación de su último dígito numérico de identificación.			X
37. Suspender actividades en el 20% de las plantas de distribución de gas L.P., excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase de combustible, llenado de autotanques y llenado de cilindros, según corresponda a la terminación de su último dígito numérico de identificación.		X	
38. Suspender actividades en el 40% de las plantas de distribución de gas L.P., excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase de combustible, llenado de autotanques y llenado de cilindros, según corresponda a la terminación de su último dígito numérico de identificación.			X
39. Suspender las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado, que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las realizadas en caso de emergencia o accidente en las plantas de almacenamiento de gas licuado de petróleo y petrolíferos		X	X
40. Suspender la operación de las estaciones de servicio (gasolineras) en un 20%, excepto las que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una eficiencia mínima del 90%, conforme al último dictamen de operación vigente.		X	X
41. Reducir en un 50% la operación de las calderas que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono en los comercios y servicios, con excepción de hospitales.		X	X
42. Reducir en un 50% la operación de hornos o equipos de calentamiento directo que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono en los comercios y servicios, con excepción de hospitales y hornos crematorios.			X



1.13 Análisis crítico del plan actual de contingencias ambientales.

La implementación del programa de contingencia ambiental atmosférica en los últimos años ha revelado varios aspectos de sus protocolos de operación que presentan oportunidades de mejora, potencialmente aumentando la efectividad del plan. Un aspecto clave identificado es la heterogeneidad en los impactos a la salud asociados con los umbrales de contingencia ambiental para diferentes contaminantes bajo la misma fase de activación. Esta variabilidad en los efectos sobre la salud es normal y refleja las diferencias en la toxicidad y en las respuestas humanas a distintos tipos de contaminantes. Optimizar estos umbrales podría conducir a una protección más efectiva de la salud pública en situaciones de mala calidad del aire.

- a) No se activan ni se desactivan los eventos de contingencia con la suficiente pertinencia. Es decir, la población ya se encontraba en riesgo a la salud.
- b) Falta de claridad en el procedimiento de aplicación de las fases de contingencia por partículas.
- c) Emisión de mensajes contradictorios provenientes de la contingencia ambiental y del índice de calidad del aire.
- d) Acciones ineficientes en el control de la contaminación.

1.14 Riesgos incrementales a la salud de los umbrales actuales.

La guía de calidad del aire publicada por la OMS en el 2021¹¹ “OMS_21” establece las concentraciones de partículas, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono que recomienda sean establecidos como estándares de calidad del aire para exposición crónica y aguda, mismas que se denominan valores guía, además de establecer concentraciones menos restrictivas a las cuales les denomina objetivos intermedios y que también recomienda puedan ser adoptados como estándares de calidad del aire por aquellos países con elevada contaminación para buscar una reducción progresiva de la contaminación en estos países.

En el documento OMS_21 se realiza una estimación del riesgo incremental de muerte, respecto al valor guía, para cada contaminante. Este riesgo fue calculado a partir de una función linealizada que relaciona la concentración del contaminante y la respuesta o daño esperado en la salud humana, utilizando en todos los contaminantes la métrica de un porcentaje de incremento en muertes por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, salvo para el monóxido de carbono en el cual la concentración - respuesta está dada en un porcentaje de incremento de muertes por cada mg/m^3 de incremento en su concentración en el aire.

¹¹ <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/346062/9789240035461-spa.pdf>

Considerando esta metodología, se estima el riesgo incremental de muerte para las concentraciones que actualmente detonan contingencia ambiental atmosférica, para lo cual se aplica la Ecuación 1.

Ecuación 1 Estimación de riesgo

$$(Cc - Cb) * (FCR \div 10)$$

En donde:

Cc es la concentración sobre la que se calcula el riesgo incremental (se calculará el riesgo incremental de los actuales umbrales de contingencia).

Cb es la concentración que la OMS_21 establece como valor guía para exposición de corto plazo o aguda (en el caso de ozono se aplica un factor de ajuste en la concentración de ozono de ocho horas que establece la OMS para obtener la concentración de una hora que tiene un impacto equivalente en la salud).

FCR es la función concentración respuesta (la Tabla 19 muestra los estimadores de riesgo utilizados, para el caso de partículas se utilizan las contenidas en OMS_21 pero para el caso de ozono no se utiliza OMS_21 porque la FCR contenida es para métricas de 8 horas).

Tabla 19 Estimador de riesgo incremental por contaminante.

Autor	Contaminante	Mortalidad	Estimador	Métrica
Orellano 2020	PM2.5	Causas no accidentales	0.65%	µg/m ³
Orellano 2020	PM10	Causas no accidentales	0.41%	µg/m ³
Peng 2013	Ozono	Causas no accidentales	0.26%	µg/m ³

Los riesgos incrementales para los tres contaminantes actualmente incluidos en el plan de contingencias ambientales se muestran a continuación:

- Riesgo incremental PM2.5 estado preventivo = $(81 - 15) * (0.65/10) = 4.3\%$.
- Riesgo incremental PM2.5 fase I = $(97.4 - 15) * (0.65/10) = 5.4\%$.
- Riesgo incremental PM2.5 fase II = $(150.4 - 15) * (0.65/10) = 8.8\%$.
- Riesgo incremental PM10 estado preventivo = $(172 - 45) * (0.41/10) = 5.2\%$.
- Riesgo incremental PM10 fase I = $(214 - 45) * (0.41/10) = 6.9\%$.
- Riesgo incremental PM10 fase II = $(354 - 45) * (0.41/10) = 12.7\%$.
- Riesgo incremental O₃ estado preventivo = $(278^{12} - 114^{13}) * (0.26/10) = 4.2\%$.
- Riesgo incremental O₃ fase I = $(304 - 114) * (0.26/10) = 4.9\%$.
- Riesgo incremental O₃ fase II = $(400 - 114) * (0.26/10) = 7.4\%$.

¹² La concentración de ozono en el plan de contingencia está dada en ppb como promedio de una hora por lo que se multiplica por 1.96 para convertirlo a µg/m³ y poder utilizar la FCR correspondiente.

¹³ El valor guía para ozono es de 100 µg/m³ como promedio de ocho horas y se multiplica por 1.14 para obtener la concentración equivalente respecto al impacto en salud, en este documento se documenta el valor utilizado.

Los riesgos incrementales calculados muestran que no hay una homologación en los umbrales de contingencia entre estos tres contaminantes y esta situación, además de no ser consistente, puede resultar confusa para la población y para todos los sujetos regulados por el plan de contingencias ambientales.

Un ejemplo de la inconsistencia de estas condiciones es que al alcanzarse un riesgo incremental de muerte de 4.9% por exposición al aire contaminado con ozono, se decreta la fase I de contingencia ambiental y ello provoca la aplicación de acciones obligatorias de intervención que afectan la circulación de automotores y la producción de algunas industrias y servicios, pero en el caso de las PM10 con un riesgo incremental mayor (de 5.2%) no se aplican acciones restrictivas de intervención.

La homologación de riesgos, aunque no es necesaria, resulta deseable para establecer un esquema consistente en donde las fases de contingencia se activen en riesgos idénticos, por ejemplo, la guía de calidad del aire del 2005 establece objetivos intermedios para partículas y ozono en donde alguno de ellos presentan un riesgo incremental de muerte del 5% (en la guía 2021 ya no hay homologación toda vez que se mantuvieron los objetivos intermedios pero cambió la función dosis – respuesta y los valores guía de estos contaminantes).

Por otra parte, las bandas del índice europeo de calidad del aire fueron construidas con base en estudios epidemiológicos que asocian la exposición de corto plazo a contaminantes con el riesgo de mortandad, en donde el incremento en el riesgo de muerte por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM2.5 fue la base para calcular los umbrales de O₃, NO₂ y PM10, en donde se determinaron riesgos equivalentes, utilizando en todos estos casos lo dispuesto por la OMS_05 (Cromar K, 2023), aunque en el caso del SO₂, las bandas reflejan los valores límite establecidos por la EPA.

Recomendación: homologar los umbrales de las fases de contingencia ambiental atmosférica para PM10, PM2.5, O₃ y NO₂.

1.15 Respuesta oportuna en la activación y desactivación de contingencia ambiental.

Las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 a las cuales se detonan contingencias ambientales atmosféricas están dadas por un promedio de 24 horas, es decir, la concentración resultante de promediar la concentración de partículas de la hora que acaba de transcurrir con las 23 horas inmediatas anteriores, métrica utilizada en los valores guía establecidos por la OMS y en nuestra norma oficial mexicana NOM-025-SSA1-2021.

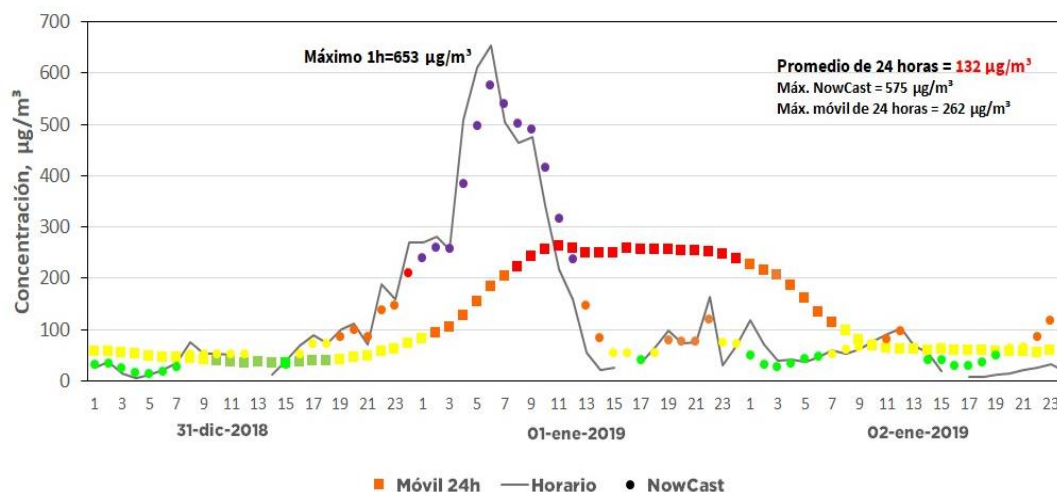
Desafortunadamente, el uso del promedio móvil de 24 horas no es óptimo para alertar a la población sobre incrementos repentinos y significativos en las concentraciones de partículas en el aire. Esto se debe a que promediar una concentración alta de partículas con concentraciones más bajas registradas en las 23 horas anteriores resulta en un promedio que puede estar muy por debajo del nivel registrado en la última hora. Esta situación puede impedir la emisión oportuna de alertas, lo que impide que la población tome las precauciones necesarias para evitar la exposición al aire contaminado. Condiciones como el uso masivo de pirotecnia, incendios intensos, tolvánicas o erupciones volcánicas pueden provocar un aumento rápido en la concentración de partículas, haciendo que la concentración horaria supere en más de ocho veces el valor de la concentración regulada como promedio de 24 horas en nuestro país.

Evidentemente no es posible conocer con certeza si las concentraciones de partículas en el aire se mantendrán en valores tan altos en la hora posterior al registro inicial de una hora con concentraciones muy elevadas, porque las condiciones meteorológicas pueden cambiar súbitamente y modificar rápidamente la calidad del aire, por lo que es recomendable asumir que las condiciones de calidad del aire no van a revertirse en la hora que está iniciando, por lo que, y como principio precautorio, se debe informar a la población para que la misma evite exponerse al aire que seguramente tendría una alta carga de partículas.

Debido a la situación descrita, en el año 2013 los EE. UU. desarrollaron un algoritmo que permite estimar una concentración de partículas que refleja de mejor forma las condiciones de calidad del aire que se registran por partículas en esos momentos, el algoritmo consiste en promediar las concentraciones de las pasadas 12 horas, dándole un mayor peso a las tres horas más recientes, dicho algoritmo se denomina Now Cast y fue adoptado en nuestro país en el año 2020 para reportar la concentración de partículas en el índice aire – salud.

El Now Cast permite alertar con mayor oportunidad comparativamente con los promedios de 24 horas, sobre los cambios súbitos de concentraciones de partículas en el aire tanto cuando la concentración de material particulado en el aire empeora como cuando la misma mejora. Para ejemplificar esta diferencia, en la Ilustración 1 se muestra el comportamiento horario de las PM₁₀ entre el 31 de diciembre del 2018 y el dos de enero del 2019, en donde la celebración de fin de año causó una contingencia ambiental atmosférica por material particulado, como consecuencia al uso extendido de pirotecnia en toda la ZMVM y, en algunas colonias debido al encendido de fogatas con llantas o madera.

Ilustración 1 Comportamiento de la contaminación en evento de pirotecnia. Elaboración SEDEMA.



La línea continua muestra las concentraciones de PM10 registradas en cada hora, los marcadores circulares muestran el promedio horario ponderado de 12 horas con la coloración correspondiente a las bandas del índice aire – salud (IAS), en tanto que los marcadores cuadrados muestran las concentraciones del promedio móvil de 24 horas con la coloración correspondiente a las bandas del índice de calidad del aire que aplicaba en la ZMVM antes de la entrada en vigor del IAS, en este índice, la coloración en rojo corresponde a una concentración en donde se aplica contingencia ambiental atmosférica.

Obsérvese que a partir de las 22:00 horas del 31 de diciembre, se presenta un crecimiento constante en la concentración horaria de PM10, concentración que alcanza su máximo a las 6:00 horas del primero de enero. A pesar de que desde la primera hora del primero de enero el IAS registró concentraciones de PM10 superiores a los 235 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (banda de extremadamente mala calidad del aire – círculos morados) alcanzado su valor más alto a las 6:00 horas con 575 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y manteniéndose con concentraciones extremadamente altas hasta las 12:00 horas, el umbral actual de contingencia ambiental atmosférica basado en promedios de 24 horas, se alcanzó hasta las 8:00 horas y el levantamiento de la contingencia ambiental ocurrió a las 9:00 horas.

El ejemplo anterior muestra que se alcanzó el valor de contingencia ambiental cuando ya habían transcurrido siete horas con concentraciones extremadamente altas de PM10 y su activación ocurrió ocho horas después de haber alcanzado la primera hora con un registro extremadamente alto, por lo que la contingencia ambiental atmosférica no fue suficientemente oportuna¹⁴ para alertar a la población sobre las horas con mayor contaminación.

¹⁴ El ejemplo muestra un evento que ocurrió en la madrugada por lo que no hubiera sido posible aplicar contingencia ambiental atmosférica en ese día, pero lo importante del mismo es ilustrar la diferencia existente entre los reportes de los promedios ponderados de 12 horas respecto al promedio móvil de 24 horas.

Si consideramos que uno de los objetivos de la contingencia ambiental es alertar a la población para que la misma evite su exposición al aire contaminado, entonces se observa que el protocolo actual de contingencia ambiental no emite alertas oportunas respecto a partículas suspendidas que eviten que la población se exponga durante varias horas a un aire altamente contaminado.

Otro elemento destacable es que las concentraciones superiores al umbral de la fase I de contingencia se mantuvieron (cuadros rojos) hasta la primera hora del dos de enero y, por protocolo, la contingencia se levantó a las 10:00 horas de ese día, lo anterior a pesar de que desde las 15:00 horas del primero de enero las concentraciones de partículas en el aire ya eran muy bajas (lo cual se observa tanto en la línea continua como en el IAS).

Es interesante observar que desde las 15:00 horas las condiciones de calidad del aire por partículas eran adecuadas para realizar actividades deportivas al aire libre, pero derivado de que la contingencia se mantuvo activa, los mensajes que se emiten fomentan la no realización de actividades al aire libre “evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados”, situación que estaría limitando a las personas de disfrutar de la realización de actividades físicas al aire libre que no solamente son lúdicas, sino también que generan beneficios a la salud tales como ayudar a dormir mejor, reducir los síntomas de la ansiedad, reducir la presión arterial en adultos y en niños la actividad física genera una mayor habilidad para pensar o habilidad cognitiva (U.S. Department of Health and Human Services, 2018). Es importante señalar que el problema de la emisión de alertas tardías debido al uso del promedio móvil de 24 horas también se presenta al generalizar las recomendaciones sobre evitar la actividad física en toda la ciudad. En realidad, dichas recomendaciones deberían aplicarse sólo en las zonas donde las estaciones de monitoreo registran niveles que superan los umbrales de activación de la contingencia ambiental.

Considerando que los registros históricos muestran que las personas dejan de quemar pirotecnia entre las 4:00 y las 6:00 horas del primero de enero y que a lo largo del primer día del año ya no se vuelven a quemar fuegos artificiales, se sabía que la causa de la generación de tan alta contaminación ya no generaría más partículas, por lo que se pudo suspender la contingencia ambiental en el momento en que el IAS registró concentraciones dentro de norma.

Lo anterior concluye que el esquema actual de contingencias ambientales atmosféricas en partículas suspendidas no es funcional ante eventos que incrementan o decrementan súbitamente la contaminación de partículas, propiciando que no se tomen acciones en algunas horas en que se registra una elevada contaminación y a que se desmotive la realización de ejercicio al aire libre de forma injustificada.



Recomendación: incluir fases de contingencia utilizando el promedio ponderado de 12 horas de PM10 y PM2.5.

1.16 Aplicación de las fases de contingencia por partículas.

El PPRECAA establece tres fases de contingencia ambiental para PM10 y tres para PM2.5, además cada fase puede tener un alcance regional o de toda la ciudad, y para cada una de ellas hay un protocolo de activación y uno de desactivación, pero no detalla cómo actuar ante algunos escenarios. A continuación, se muestran los escenarios en los que no hay claridad respecto al cómo se debe actuar en caso de que se presenten, utilizando las PM2.5 para ejemplificar.

Estado preventivo de contingencia por PM2.5: se aplica cuando la concentración del promedio móvil de 24 horas de PM2.5 supere los $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y no supere los $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$, aplicándose una contingencia regional si sólo se presenta en una de las cinco zonas, pero la contingencia aplica en toda la ZMVM si los valores se registran en más de una zona, se levanta la fase cuando la concentración de PM2.5 se encuentre por debajo de los $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se tenga un pronóstico meteorológico favorable para la dispersión de los contaminantes.

Fase I de contingencia por PM2.5: se aplica cuando la concentración promedio móvil de 24 horas de PM2.5 supere los $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y no supere los $150.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$, aplicándose una contingencia regional si sólo se presenta en una de las cinco zonas, pero la contingencia aplica en la ZMVM si los valores se registran en más de una zona, se levanta esta fase cuando la concentración de PM2.5 se encuentre por debajo de los $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se tenga un pronóstico meteorológico favorable para la dispersión de los contaminantes.

Fase II de contingencia por PM2.5: aplica igual que la fase I pero se activa cuando la concentración promedio móvil de 24 horas de PM2.5 supere los $150.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se desactiva esta fase cuando la concentración de PM2.5 se encuentre por debajo de los $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se tenga un pronóstico meteorológico favorable para la dispersión de los contaminantes.

Al respecto no resulta claro el cómo se debe actuar ante los siguientes eventos:

- a) Una zona registra concentraciones superiores a $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y otra zona registra concentraciones por arriba de $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de acuerdo con el protocolo se debiera aplicar una contingencia regional preventiva y una contingencia regional fase I. Sin embargo, esta situación conllevaría a la emisión de mensajes a la población con acciones distintas, lo cual podría ser confuso generando un problema de comunicación.

Por otra parte, se tienen dos zonas en donde se supera la concentración de partículas que obliga a aplicar estado preventivo en la ZMVM, pero en este caso aplicarían acciones diferenciadas en dos zonas de la ciudad, por lo que vale la pena cuestionarse si resulta menos restrictivo tener una fase I y un estado preventivo a tener un estado preventivo en la metrópoli.

- b) Se tiene una zona en estado preventivo y otra en fase I, la zona en fase I registra una reducción en la concentración de partículas por debajo de los $97.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pero se encuentra arriba de los $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se tiene un pronóstico favorable para la dispersión de los contaminantes del día siguiente en tanto que la zona en donde se decretó el estado preventivo se mantiene con concentraciones altas, la duda es si sólo se levanta la fase I regional o a la par que se levanta dicha fase se aplica una fase de contingencia preventiva en toda la ciudad.
- c) Los mismos cuestionamientos expresados en los incisos a) y b) se aplicarían en caso de tener combinaciones de estado preventivo con fase II de contingencia o de fase I con fase II.

Recomendación: en el supuesto que el esquema de contingencia regional y de toda la ciudad se mantenga, clarificar lo que se debe aplicar en estos supuestos.

1.17 Mensajes contradictorios entre contingencia ambiental e índice de calidad del aire.

El esquema actual de contingencias ambientales genera mensajes contradictorios respecto al IAS lo cual puede generar confusión en la población y restar confianza en la información de calidad del aire que se reporta.

En el evento de contingencia ambiental por partículas mostrado en la ilustración 1, se emitieron mensajes contradictorios, entre las 15:00 horas del primero de enero y las 10:00 horas del dos de enero en que se mantuvo la contingencia ambiental por partículas, ya que los mensajes que se emitieron por la autoridad fueron, “evita hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados, pero en ese horario los mensajes emitidos por el IAS indicaban “disfruta las actividades al aire libre”.

La conclusión es que el actual esquema de contingencia no proporciona advertencias con suficiente antelación a la población, lo que impide que tomen medidas para evitar la exposición al aire contaminado. Además, la contingencia ambiental se mantiene durante largos períodos sin necesidad, ya que en varias de esas horas los niveles de contaminación del aire se encuentran dentro de los límites normales. Se observa también la emisión de mensajes contradictorios entre el índice de calidad del aire y la declaración de contingencia ambiental.



Esto no solo genera confusión y reduce la credibilidad de estas herramientas de calidad del aire, sino que también desalienta la realización de actividades físicas al aire libre, lo cual disminuye los beneficios para la salud asociados con la actividad física.

En el caso de la contingencia por ozono, la situación presenta retos similares de comunicación debido a que la declaratoria de contingencia aplica de manera general para toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Es posible que en algunas estaciones del Valle de México se registren concentraciones de ozono que superen el umbral de contingencia, mientras que otras estaciones puedan tener registros de buena o aceptable calidad del aire. Esta disparidad genera un problema comunicacional, pues los mensajes que recomiendan permanecer en interiores durante la contingencia ambiental pueden contradecir los mensajes que promueven la realización de actividades al aire libre, basados en el índice de calidad del aire.

Esto subraya la necesidad de personalizar la comunicación de riesgos a nivel de estaciones individuales en lugar de generalizar para toda la metrópoli. Otro elemento destacable en la contingencia por ozono es que el contaminante reduce su concentración en el aire en cuanto comienza a atardecer y se mantiene dentro de valor de norma por la noche y madrugada, a pesar de lo cual, los mensajes de contingencia se mantienen vigentes, alertando innecesariamente a las personas, desmotivando la realización de actividad física al aire libre.

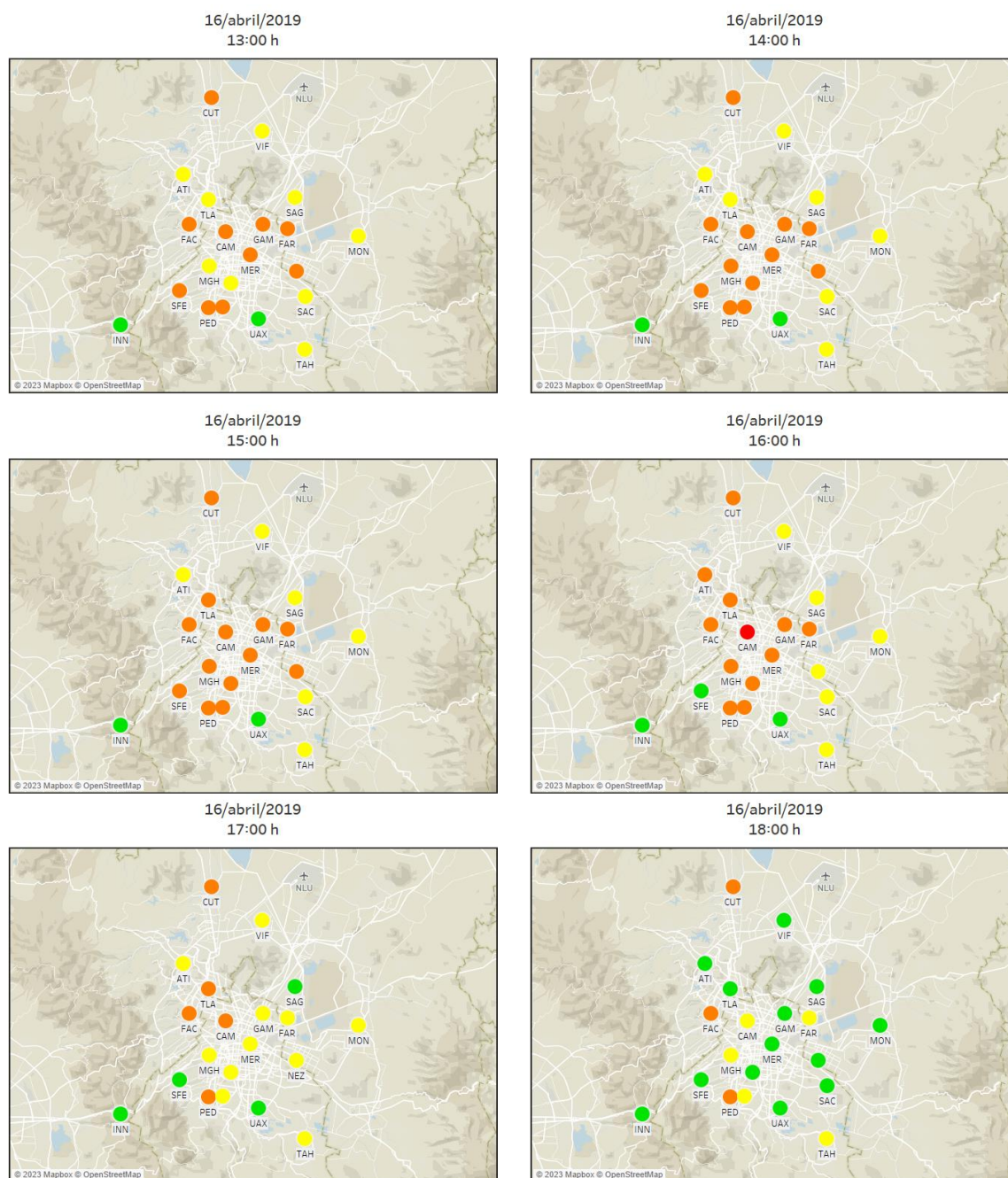
La serie de imágenes que se incluyen en la

Ilustración 2 muestran las condiciones de calidad del aire por ozono en el Valle de México a lo largo de unas horas en un día en que se decretó contingencia ambiental atmosférica, en la secuencia de imágenes son observables los elementos indicados.

Obsérvese que a las 16:00 horas se alcanza la concentración para aplicar la fase I de contingencia (círculo en rojo) y en ese mismo horario se tienen nueve estaciones en donde la concentración de ozono no supera la concentración normada (círculos verdes y amarillos), dado lo anterior, resulta conveniente evaluar la emisión de mensajes dirigidos a que la población identifique la calidad del aire en donde habita o realiza actividades durante contingencia para no desincentivar la realización de actividades al aire libre.

Recomendación: levantar la contingencia por partículas con base en el NowCast y establecer mensajes que motiven la revisión del índice de calidad del aire para las personas que deben realizar actividades en exteriores.

Ilustración 2 Comportamiento de contaminación por ozono en contingencia.



1.18 Revisión de acciones aplicadas en contingencia ambiental por partículas.

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.

La recomendación aplica en todo el período de tiempo en el que se mantiene activa la contingencia ambiental y no contempla la posibilidad de la existencia de horarios y zonas del Valle de México en que las condiciones de calidad del aire son adecuadas para la realización de actividades físicas al aire libre, lo cual desmotiva la realización de ejercicio al aire libre, evitando con ello el beneficio que este genera.

Se recomienda modificar la redacción para invitar a la población a revisar el índice de calidad del aire y evitar la realización de actividades al aire libre en caso de que el mismo indique muy mala o extremadamente mala calidad del aire, pero mantener su intención de ejercitarse en caso de calidad del aire buena, aceptable o mala.

- Posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados.

La acción no indica que la recomendación de posponer dichas actividades sea válida sólo bajo la realización de estas al aire libre, lo que estaría limitando la realización de eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos tanto al aire libre como en interiores.

Se recomienda incluir el texto “al aire libre” para clarificar que la recomendación sólo es para exteriores.

- La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá reprogramar la cocción de sus productos y la acción de suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

Hay dos acciones asociadas con hornos artesanales una de ellas establece la suspensión de actividades y la otra indica la reprogramación de actividades, en la interpretación que se puede dar a las acciones, una pareciera ser una recomendación y a otra una obligación, por lo que se debiera definir cuál de ellas optar.

Se recomienda eliminar la acción relacionada con la programación y mantener la que indica suspensión.

- Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulen el día que no les corresponde.

La acción evidentemente resulta acertada desde el punto de vista técnico, pero desde un análisis administrativo, se estima inaplicable porque no es posible aumentar el número de patrullas ecológicas ni de personal de vigilancia en vialidad cuando se tiene una contingencia ambiental.

De hecho, si algún gobierno local tuviera personal e infraestructura para realizar vigilancia en vialidad del cumplimiento de la regulación ambiental de los automotores y no la ocupara, es posible que estuviera cometiendo omisión en detrimento del medio ambiente de la ZMVM.

Recomendación: eliminar la medida como acción a aplicar en contingencia y garantizar que los gobiernos locales apliquen esta acción como medida permanente a lo largo del año.

- Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Es común la operación de establecimientos comerciales en vialidad que utilizan carbón o leña en sus procesos de cocción de alimentos mismos que no están regulados por alguna norma ambiental, razón por la cual, esta acción estaría obligando al cierre en contingencia de todos ellos, por ejemplo, venta de hamburguesas, tamales, pollos, etc.

Se recomienda evaluar si existen las capacidades y condiciones jurídicas, administrativas, técnicas y humanas para dar seguimiento institucional a esta acción; además de revisar la fase de contingencia en donde tendría impacto su aplicación.

- Restricción de la circulación del 50% y 100% de los automotores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

Existe ya un programa que restringe la circulación de automotores en el Valle de México en donde no se hace distinción entre el sector público o privado por lo que esta acción no tiene sentido alguno desde el punto de vista técnico,

pero si puede tener repercusiones negativas de carácter administrativo y operativo para el sector público.

Se recomienda no aplicarlas más y, en todo caso, modificar el HNC actual para aumentar la cobertura de unidades con mayor tasa de emisión de contaminantes.

- Restricciones a la circulación de automotores, diferenciando dichas restricciones de acuerdo con el uso vehicular y tipo de unidad.

Los automotores generan partículas tanto en el proceso de combustión como por desgaste de balatas y neumáticos por lo que la restricción es una acción que permite reducir estas emisiones ya que elimina de circulación a unidades, en especial a los automotores de diésel que carecen de filtros de partículas, los cuales emiten entre dos y nueve millones de nanopartículas por centímetro cúbico de gas de combustión.

Sin embargo, la restricción a la circulación de automotores en contingencia puede significar una complicación importante para la movilidad de mercancías y personas, sobre todo para unidades foráneas que estén en tránsito en carreteras federales y que, al llegar al Valle de México, encuentren restricciones a su circulación.

Es por ello por lo que puede ser más conveniente la aplicación de restricciones de temporada que permita a las personas físicas y morales la adecuación de su logística de movilidad y evitar con ello impactos económicos aún mayores.

Otra opción es la modificación del programa Hoy No Circula actual para aumentar la cobertura del parque vehicular que quedaría restringido en su circulación diaria y, con ello, ya no aplicar restricciones a estas unidades en ninguna fase, obteniéndose de esta forma un beneficio ambiental a lo largo de todo el año y no en los pocos días al año en que se alcance la contingencia ambiental.

Se recomienda actualizar el Hoy No Circula para aumentar la cobertura diaria de automotores sujeta de restricción a la circulación y, en contingencias ambientales, sólo aplicar restricciones a unidades que no son afectadas por el programa HNC, tal es el caso de las motocicletas.

- Restricción a fuentes fijas de la industria manufacturera.

El artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente “LGEEPA” en su inciso XIV establece que es función de la SEMARNAT la expedición de normas oficiales mexicanas que establezcan las

previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera en caso de contingencias y emergencias ambientales.

Asimismo, el reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera establece en su artículo 19 fracción XII que los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal deben presentar un programa de contingencias que contenga las medidas y acciones que llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables; o cuando se presenten emisiones de gases o de partículas sólidas o líquidas extraordinarias no controladas; siendo la SEMARNAT la responsable de otorgar la licencia de funcionamiento correspondiente en donde se precisen las acciones que deberán realizarse en caso de una contingencia.

Derivado de lo anterior se estima que las publicaciones de los programas de contingencia ambiental emitidos por las autoridades de la CDMX y del EDOMEX carecen de fundamento jurídico para obligar a las fuentes fijas de jurisdicción federal a atender las indicaciones de dichos programas debido a:

- a)** No existe una publicación de un programa de contingencias por parte de las autoridades federales que genere una obligación en la actuación de los responsables de las fuentes fijas.
- b)** Las restricciones operativas establecidas en los programas de contingencias pueden no coincidir con las condiciones o acciones que la SEMARNAT definió en la licencia de funcionamiento de cada industria ubicada en la metrópoli, siendo estas últimas las que están en obligación de ser realizadas.
- c)** La activación de las contingencias ambientales actuales se realiza por la Comisión Ambiental de la Megalópolis a través de un comunicado que se entiende como informativo y no vinculante.

Se recomienda que se establezcan las condiciones jurídicas necesarias para hacer vinculante los elementos establecidos en los programas de contingencia, en donde se debe tener un programa de contingencias para sectores federales ubicados en la ZMVM así como un manual de procedimientos en donde se defina a la autoridad que, posterior al aviso de la situación negativa de calidad del aire, informe a la industria regulada sobre la activación de la contingencia ambiental y la obligación de activar las acciones establecidas en su licencia ambiental única, lo cual permitirá al área de vigilancia poder revisar su cumplimiento.



Las acciones no indicadas en esta valoración de las medidas que actualmente aplican en contingencia podrían, de así ser considerado por las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México en la actualización del PCAA en la ZMVM.

Acciones aplicables para reducir ozono en contingencia.

- Evitar hacer actividades varias al aire libre entre las 13:00 y las 17:00 horas, ya que algunas de estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.

La eliminación del horario de verano evita que las concentraciones muy elevadas de ozono se presenten después de las 17:00 horas, por otra parte, la recomendación aplica para todo el Valle de México y los registros históricos muestran que las concentraciones de ozono son muy distintas en diferentes áreas de la metrópoli.

Se recomienda indicar que las peores condiciones de calidad del aire se registran entre las 13:00 y las 17:00 horas por lo que se debe evitar hacer actividades al aire libre en este horario salvo por las zonas de la metrópoli en donde el índice de calidad del aire indique que la calidad del aire sea distinta a muy mala o extremadamente mala. Hay otras acciones que incluyen el horario de las 19:00 horas, se recomienda modificar todos.

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades restringidas. Forzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulen el día que no les corresponde. Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones. Restricción de la circulación del 50% y 100% de los automotores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Restricciones a la circulación de automotores, diferenciando dichas restricciones de acuerdo con el uso vehicular y tipo de unidad. Restricción a fuentes fijas de la industria manufacturera.

Estas acciones son comunes a las acciones en contingencia ambiental por partículas y por ozono, motivo por el cual se recomienda hacer lo mismo que fue referido en la sección de contingencias por partículas.

- Suspender la operación de las estaciones de servicio (gasolineras) en un 20%, excepto las que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una eficiencia mínima del 90%, conforme al dictamen de operación.

Un estudio reciente realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo indica que alrededor del 50% de las gasolineras ubicadas en la ZMVM carecen del

dictamen de la operación del establecimiento, lo cual las coloca en incumplimiento de la NOM-004-ASEA-2017 que establece una periodicidad anual para la realización de la verificación de la conformidad de la norma. Asimismo, este estudio contiene información sobre las estaciones de servicio que no cumplen con la recuperación de vapores mínima establecida en la regulación.

Los resultados del estudio muestran que, en materia de protección al ambiente, hacer cumplir con la regulación en materia de eficiencia en la recuperación de vapores de las estaciones de servicio (85% de los vapores emitidos si no tuvieran la tecnología de recuperación) que aplicar una restricción operativa al 20% de las estaciones de servicio de la metrópoli (se exenta de la restricción a la gasolinera que tiene una eficiencia de recuperación del 90% o mayor); toda vez que no hay personal suficiente para vigilar el cumplimiento del cierre de operación del 20% de las estaciones y que es mejor asegurar que el 100% de las estaciones reduzcan el 85% de las emisiones de vapores de gasolina en lugar de cerrar la operación de un 20% de las estaciones y que las que estén operando emitan una cantidad mayor de vapores al permitido en la norma.

El cierre de estaciones no limita el número de litros de gasolina comercializados en la ZMVM porque la persona que requiera cargar combustible simplemente acude a una estación abierta por lo que aumentan las emisiones del auto por el traslado desde la gasolinera cerrada a la abierta, la emisión de vapores en las gasolineras abiertas puede ser mejor, muy similar o peor al de las gasolineras cerradas, pero no hay forma de saberlo porque en muchas de ellas no hay verificación del cumplimiento de la norma.

Recomendación: no aplicar cierres a la operación de las gasolineras en contingencia, pero cerrar a lo largo del año a las gasolineras que incumplan con la eficiencia de recuperación de vapores de gasolina establecido en la NOM o que no tenga vigente el documento que acredita la verificación.

En aquellos municipios pertenecientes a la ZMVM y que no están obligados a cumplir con la NOM-004-ASEA-2017, establecer un cierre de ellas en contingencia ambiental siempre y cuando la CRE garantice la vigilancia y, en su caso, sanción a estos establecimientos en caso de incumplimiento.

Las acciones no indicadas en esta valoración de las medidas que actualmente aplican en contingencia podrían, de así ser considerado por las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México en la actualización del PCAA en la ZMVM.

1.19 Evaluación del beneficio en calidad del aire del plan de contingencias ambientales atmosféricas.

El PCAA en el Valle de México históricamente ha contenido protocolos de activación de distintas fases de contingencia ambiental atmosférica para partículas menores a los 10 micrómetros y ozono, en el primer caso las contingencias generalmente se declaran por quema masiva de pirotecnia o por incendios forestales, por lo cual las acciones emprendidas en materia de reducción de emisiones en fuentes emisoras de partículas primarias, ayuda para evitar la contribución de este sector al evento que ocasionó la alerta ambiental, en el caso de las contingencias ambientales por ozono, tanto la meteorología como la tasa y proporción de emisiones de los precursores de ozono tienen importancia en la formación del contaminante.

En el caso del ozono se identificó el estudio “Actualización y optimización del modelo de pronóstico de calidad del aire de la CDMX, Evaluación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas por Ozono” (2017, SEDEMA-CDMX) en donde se cuantifica el impacto en la calidad del aire que generan las acciones establecidas en el PCAA, el cual fue realizado a partir de un modelo de simulación, además de ello, se cuenta con el impacto que la emergencia sanitaria tuvo sobre la calidad del aire, elementos que permiten conocer el impacto de las medidas de contingencia en la calidad del aire.

Simulación de las fases de contingencia.

La aplicación en los últimos años del programa de contingencia ambiental atmosférica ha permitido identificar algunos elementos en su protocolo de operación sobre los cuales existen oportunidades de mejora que resultarían en una mayor utilidad de dicho plan.

A finales de 2018 se realizó un proyecto con el Centro de Supercómputo de Barcelona (BSC), con el objetivo de cuantificar el impacto de la aplicación del PCAA en términos de reducción de emisiones y concentraciones de O_3 en la ZMVM, haciendo uso de herramientas de modelización a muy alta resolución espacial y temporal.

La evaluación del PCAA se realizó considerando como periodo de estudio un episodio de contaminación por O_3 de Fase I ocurrido en la ZMVM durante el mes de mayo de 2017, en donde el inicio de la alerta por contingencia en Fase I se produjo el día 15 de mayo a las 16:00 horas, cuando en la estación de Ajusco Medio se registró un valor del índice de calidad del aire de 151 puntos (155 ppb). La alerta por contingencia en Fase I se desactivó en un primer momento el día 21 de mayo a las 19:00 horas, volviéndose a activar el día 22 a las 15:00 horas al registrarse un valor de índice de 162 puntos (166 ppb) en la estación de Gustavo A. Madero. Finalmente, la alerta por contingencia se suspendió nuevamente el día 24 de mayo a las 18:00 horas.

Se elaboraron dos escenarios, el primer caso en el que se supone que se dio un cumplimiento total a las medidas reportadas por el PCAA (denominado “Escenario Cumplimiento” durante todo el episodio de contingencia). El segundo caso en el que se asumió un grado de incumplimiento de las medidas (denominado “Escenario Incumplimiento” durante todo el episodio de contingencia).

Para el Escenario Cumplimiento, las reducciones de emisiones se han estimado considerando las restricciones establecidas en el programa PCAA:

- a)** Transporte: Se consideró que el 100% de la flota que tiene restricción por PCAA cumple con las medidas establecidas.
- b)** Industria: Se consideró que el 100% de las industrias que deben reducir sus emisiones cumplen con las medidas establecidas.
- c)** Servicios: Se consideró un porcentaje de cumplimiento específico en las categorías de fuentes de área aplicables del PCAA.

Para el Escenario Incumplimiento, se aplicaron las suposiciones siguientes:

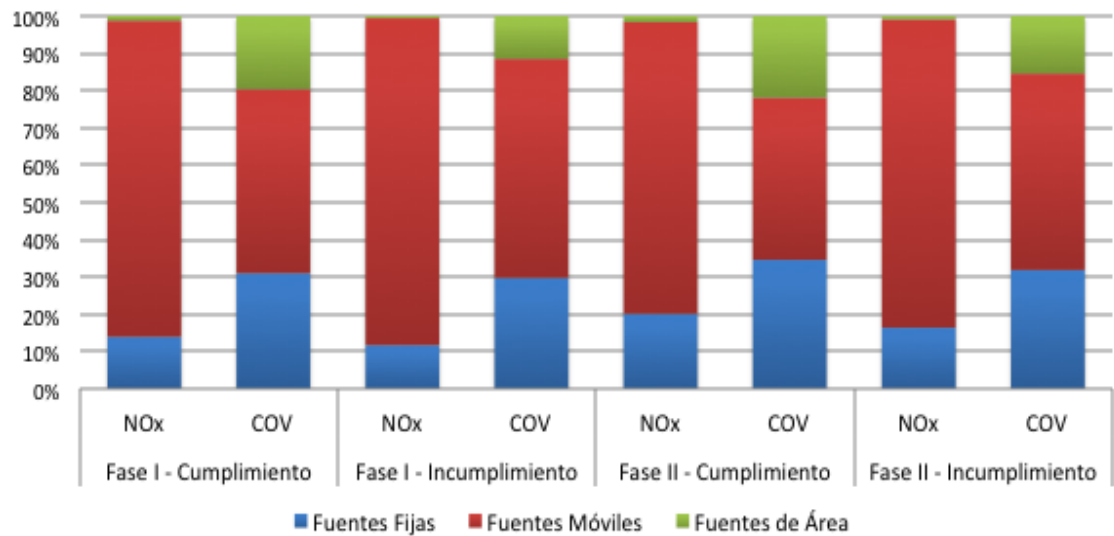
- a)** Transporte: Se consideró un incumplimiento general del 15% de los programas de verificación vehicular en la ZMVM y en función del número de vehículos sancionados por circular en días restringidos se calcula un porcentaje de incumplimiento del PCAA del 10% para la flota de la Ciudad de México (CDMX) y del 14% para la flota de los municipios del estado de México pertenecientes a la ZMVM (EDOMEX).
- b)** Industria: Se consideró que del 100% de las industrias que deben reducir en un 30% sus emisiones sólo el 70% lo hace.
- c)** Servicios: Se consideró un porcentaje de incumplimiento en categorías de fuentes de área aplicables del PCAA.

En promedio, y enfocando la atención en los precursores de O_3 (NOx y COV), se observó que la aplicación del PCAA en su Fase I genera una reducción de emisiones en la ZMVM respecto al Inventario de Emisiones 2014 del 18% para NOx y 10% para COV en el caso de total Cumplimiento, y de 15% para NOx y 7% para COV en el Escenario Incumplimiento, mientras que para la Fase II las reducciones resultantes fueron de 25% (NOx) y 15% (COV) en Cumplimiento y 21% (NOx) y 12% (COV) para Incumplimiento.

En cuanto a la contribución de cada tipo de fuente a la reducción total de emisiones, el sector que tiene un peso más importante es el de las fuentes móviles, tanto en el caso de los NOx con una contribución de hasta un 87% en el caso de Fase I en Incumplimiento, como de COV que en la misma fase tiene una contribución de hasta un 58%, ver Ilustración 3.



Ilustración 3 Reducción de precursores por fuente.



Elaboración SEDEMA

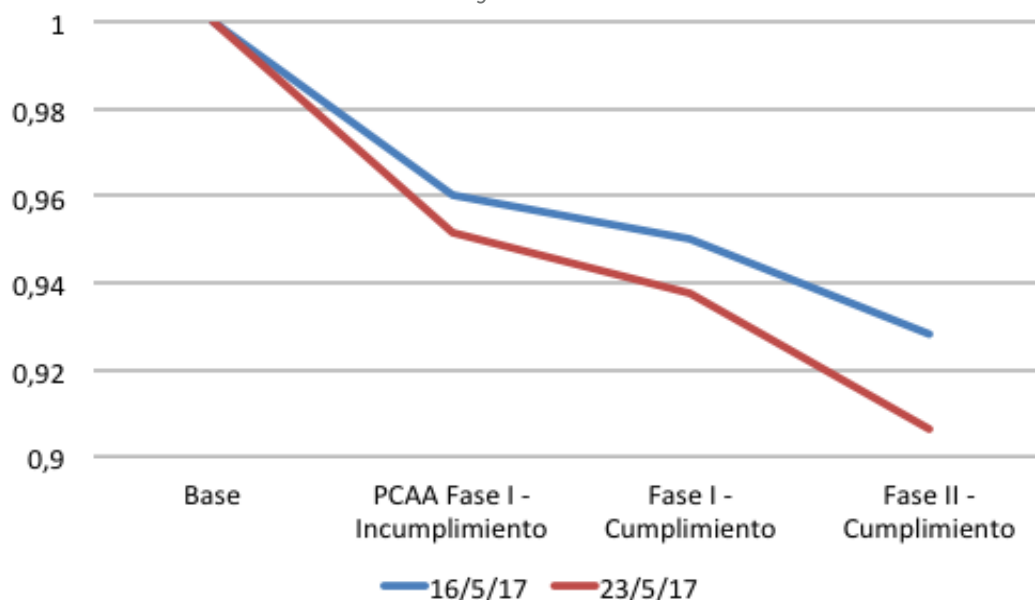
La Tabla 20 resume las concentraciones promedio de O_3 observadas y modeladas en la red de estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT) para el periodo comprendido entre las 14:00 h y 16:00 h de cada uno de los días en los que el PCAA estuvo activado. Para el caso específico de los días 16 y 23 de mayo, la Ilustración 4 muestra la reducción relativa que cada Escenario del PCAA implica sobre el valor promedio de O_3 modelado con el Escenario Base.

Del cálculo de las reducciones de emisiones debidas al PCAA se deriva que la aplicación del PCAA supone una reducción en la concentración de O_3 en un rango de entre 5 ppb y 10 ppb en gran parte de la CDMX, lo cual permite disminuir el tamaño de las áreas afectadas por penachos de O_3 superiores a 155 ppb, pero no las eliminan por completo.

Tabla 20 Concentraciones promedio de ozono observadas y modeladas para el periodo comprendido entre las 14:00 h y 16:00 h

Fecha	Observada	Base	Fase I incumplimiento	Fase I cumplimiento	Fase II cumplimiento
16/5/17	111.8	117.6	112.9	111.7	109.2
17/5/17	125.8	113.4	109.2	108.1	105.6
18/5/17	129.0	115.2	110.8	109.6	106.8
19/5/17	123.1	111.3	108.0	107.0	105.0
20/5/17	130.8	114.0	113.5	113.2	-
21/5/17	99.3	98.9	95.9	95.1	-
23/5/17	116.6	129.9	123.6	121.8	117.7
24/5/17	109.6	85.0	82.7	82.1	-

Ilustración 4 Impacto en calidad del aire por contingencia los días 16 y 23 de mayo del 2017.



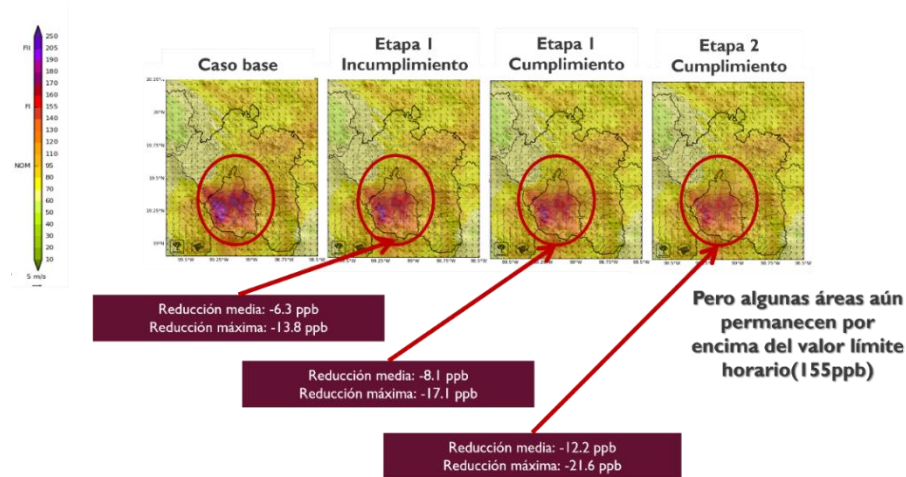
Las reducciones de concentraciones máximas simuladas durante el cuarto día consecutivo de la aplicación del PCAA no fueron superiores a las estimadas para el primer día de aplicación, lo que sugieren que la acumulación de días aplicando el PCAA no implica un aumento de la reducción de concentraciones o, lo que es lo mismo, un aumento de la efectividad del programa.

La eficacia del PCAA se redujo drásticamente durante el 20 de mayo, día en el que no se ejecutaron las medidas de reducción de emisiones relativas al transporte rodado. Para este día, las reducciones de concentraciones fueron de aproximadamente 2.0 ppb (disminución del 0.5%), lo que demuestra que la eficacia del programa actual depende casi en su totalidad de la aplicación de medidas al sector del transporte rodado.

La hipotética aplicación del PCAA en Fase II permite aumentar la reducción de concentraciones máximas de O_3 entre un 40% y un 50% durante los dos primeros días de completa implementación del programa (16 y 23 de mayo), situándose una reducción media de concentraciones en la ZMVM entre 8.4 y 12.2 ppb. Para este escenario se llega a ver una reducción máxima de concentraciones horarias de 26.6 ppb en la estación GAM (23 de mayo a las 14:00h) y de 21.6 ppb en las estaciones CUA y AJM (23 de mayo a las 16:00h).



Ilustración 5 Comparación de impactos en calidad del aire por fase de contingencia.



Impacto en calidad del aire por la emergencia COVID.

A finales del 2019 e inicio del año 2020, se presentó un evento epidemiológico a nivel mundial ocasionado por una nueva enfermedad respiratoria que se originaba con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), situación que motivó una alerta sanitaria nacional en donde se suspendieron actividades laborales, escolares y comerciales en el país, salvo por las actividades esenciales tales como sector financiero, mercado de alimentos, industria química, sector salud, entre otros.

La cronología de eventos de la alerta sanitaria se presenta en la Ilustración 6, la primera fase de la emergencia sanitaria inició con el primer caso en el país, registrado el 27 de febrero del 2020 y en esta misma fecha se publicaron las primeras medidas de control de la Secretaría de Salud. A partir del 16 de marzo, comenzó la suspensión de clases presenciales a nivel básico, medio superior y superior, inicialmente esta suspensión sería hasta el 17 de abril, sin embargo, este plazo se cambió al 30 de abril. El 23 de marzo del 2020 se declaró la Fase II de la emergencia sanitaria (inicio de dispersión comunitaria), con esto comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) y se publicó el Acuerdo para establecer medidas preventivas de mitigación y control de los riesgos para la salud.

Las acciones más importantes de la JNSD fue el distanciamiento social, la cancelación o reprogramación de eventos sociales y masivos (más de 100 personas), así como la suspensión temporal de toda actividad laboral que implique movilidad de personas para evitar aglomeraciones en el transporte público.

Ilustración 6 Cronología de la emergencia sanitaria por COVID en México.



El 31 de marzo se declaró la Fase II - Emergencia Sanitaria y con esto, se seleccionaron las actividades esenciales y se suspendieron aquellas que no cumplían con los criterios, se continúa con las medidas de distanciamiento social y suspensión de clases. El 21 de abril se declaró la Fase 3 de la contingencia sanitaria, debido a la gravedad e incremento de casos COVID-19 y continuó la suspensión a nivel nacional de toda actividad no esencial tanto en el sector público como privado.

A mediados de mayo se anunció el plan de reactivación en donde se presentó la estrategia de reapertura gradual de actividades económicas, educativas y sociales, además se anunció el "Semáforo de riesgo epidemiológico" que indicaba el grado de peligro de contagio a partir de la cantidad de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, la ocupación hospitalaria y la tendencia de hospitalizaciones. El 31 de mayo finalizó la JNSD e inició el semáforo nacional y comenzó la reapertura de algunas actividades de acuerdo con el nivel de riesgo indicado en el semáforo.

El impacto de la alerta sanitaria en la ZMVM provocó una reducción en el número de viajes – persona – día lo cual se reflejó en un menor uso de los automotores y en una disminución en la congestión vehicular.

Se hizo una estimación del tránsito de una "semana típica" (lunes a domingo) y se comparó con el tránsito diario desde el inicio de la contingencia sanitaria. A partir del 19 de marzo comenzó una reducción constante en la congestión vehicular, el cual se intensificó desde el 26 de marzo, posterior al decreto nacional de suspensión temporal de labores (Fase II). Durante la Semana Santa (5 al 11 de abril) el tránsito incrementó ligeramente, en especial el domingo 5 de abril, sin embargo, durante el resto del periodo analizado, el porcentaje de reducción osciló entre 60 y 80%.



Ilustración 7 Diferencia porcentual de congestión vehicular respecto a días típicos en ZMVM.

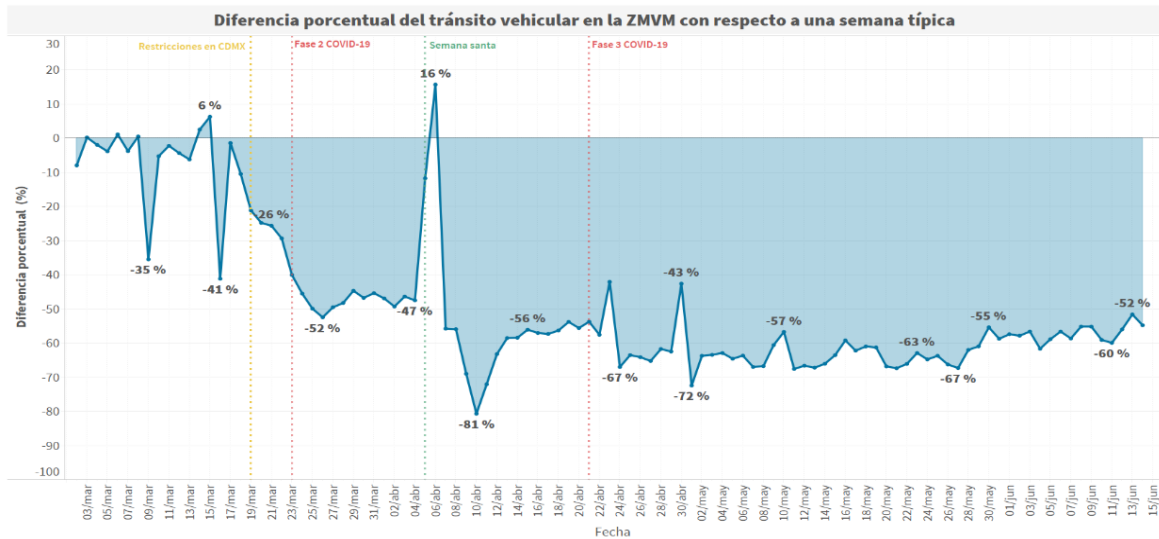
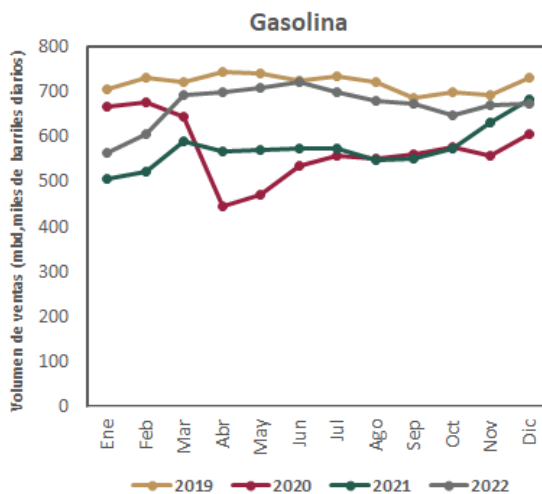
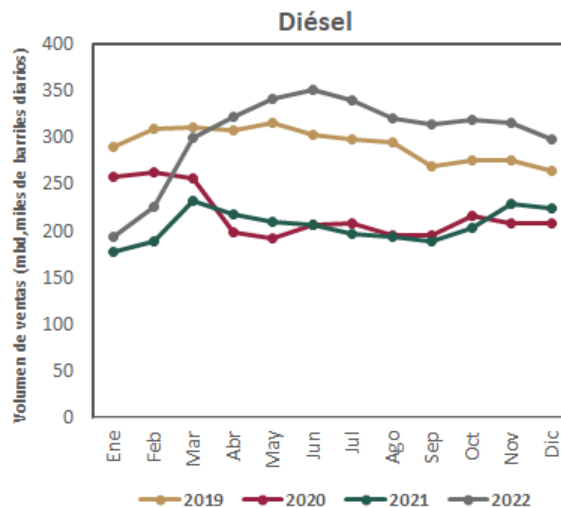


Ilustración 8 Ventas gasolina mbd en ZMVM



Elaboración propia. **Fuente:** Sistema de Información Energética (SENER)

Ilustración 9 Ventas diésel mbd en ZMVM



Elaboración propia. **Fuente:** Sistema de Información Energética (SENER)

Esta disminución en la congestión vehicular se asocia con un menor número de automotores en circulación y, ello a su vez, con una reducción en el consumo de combustibles vehiculares, en donde la venta de gasolina y diésel en abril y mayo del 2020, presentó una reducción del 40% y 30% respectivamente con relación al 2019 (Ilustración 8 e Ilustración 9).

En el sector de comercios y servicios existieron cierres de cines, centros deportivos, baños públicos y se reportó el cierre de más del 90% de restaurantes y operaciones parciales en hotelería, aunque se registró un incremento del 80% en cremaciones comparado con 2019¹⁵.

El sector industrial hubo un aumento en la producción de plásticos, principalmente el uso de láminas para fabricar caretas y la tela sintética no tejida para trajes del personal médico¹⁶. La producción de aerosoles tuvo un incremento del 1.28% en millones de unidades comparado con 2019 y la producción de pinturas el 5.2%.

En el sector doméstico la pandemia condicionó un mayor uso de detergentes, limpiadores de superficies, blanqueadores, desinfectantes, aromatizantes y desodorantes de ambiente, registrándose un incremento del 42% en estos productos.

Tabla 21 Concentraciones promedio de contaminantes del aire observadas y modeladas.

Contaminante	Abril – mayo 2015 – 2019	Abril – mayo 2020	% de cambio
CO (ppm)	0.55	0.26	-52.7%
NO (ppb)	13.5	5.11	-62.2%
NO ₂ (ppb)	24.6	15.8	-35.8%
O ₃ (ppb)	40.0	44.7	+11.5%
PM10 (µg/m ³)	49.9	42.8	-14.3%
PM2.5 (µg/m ³)	28.6	25.0	-12.6%
SO ₂ (ppb)	3.5	1.8	-48.0%

Los cambios en la operación de la ciudad generaron un impacto en la calidad del aire de la ZMVM, los cuales se estimaron a partir de comparar los datos horarios de calidad del aire en todas las estaciones de la metrópoli de los períodos abril - mayo 2015 al 2019 y abril – mayo 2020; la Ilustración 7 muestra las concentraciones promedio y el cambio entre ellas.

Los contaminantes primarios presentaron mayor reducción que los demás y los relacionados con los vehículos o industria como el CO, NO, NO₂ y SO₂ tuvieron una reducción aún mayor, en menor porcentaje está la reducción de partículas, las cuales tienen contribución por mayor diversidad de fuentes, entre ellas, la

¹⁵ Ciencia Latina, revista científica multidisciplinaria, Ciudad de México noviembre-diciembre 2021, volumen 5 número 6. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1194/1629>

¹⁶ La Jornada, Demanda de plásticos en México ha crecido por Covid-19. 22 de diciembre de 2020.

<https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/22/economia/demanda-de-plasticos-en-mexico-ha-crecido-por-covid-19/>.

resuspensión de polvo o las fuentes naturales; además de observarse que en O₃ no hubo incremento en las concentraciones promedio, pero los registros de concentraciones máximas muestran una reducción en los picos de este contaminantes, esto último se observa en la siguiente tabla.

Tabla 22 Distribución de concentraciones máximas diarias (abril – mayo).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-58	1	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0
59-90	8	2	11	5	9	8	9	6	10	5	6	8	5
91-130	26	34	34	21	37	33	19	34	39	34	48	37	35
131-135	5	6	3	3	5	1	5	4	4	4	3	8	5
136-140	5	3	1	8	1	4	2	2	3	5	2	1	5
141-145	5	4	5	0	4	9	4	3	1	2	0	0	2
146-150	4	5	2	3	1	0	8	4	1	3	2	2	4
151-155	2	4	1	7	0	1	6	1	1	5	0	2	3
>155	5	3	1	14	3	4	7	7	1	3	0	1	2

Las cifras contenidas en la Tabla 17 muestran que es posible evitar alcanzar concentraciones de ozono superiores a 155 ppb que es el umbral actual de aplicación de contingencia ambiental atmosférica, incluso, se observa que durante abril y mayo del 2020 no se registró un solo día con ozono superior a los 150 ppb, siendo el único año desde el 2010 que ello ocurre.

El informe anual de calidad del aire 2020 de la SEDEMA presenta un análisis detallado sobre las concentraciones de ozono registradas en días con condiciones meteorológicas similares. Este análisis incluye estimaciones de las concentraciones de ozono que se habrían alcanzado en ausencia de la alerta sanitaria, utilizando modelos de aprendizaje automático no supervisado. Compararon estas concentraciones estimadas con las concentraciones de ozono esperadas según las condiciones meteorológicas, proporcionando una visión más precisa del impacto de las medidas sanitarias en la calidad del aire. Para determinar esto se analizaron y encontraron días similares en los datos históricos, de un periodo de 10 años (2010-2019), en los que las variables meteorológicas fueron parecidas a las que se registraron en 2020 y, posteriormente, se comparó el máximo de ozono observado en el día similar respecto a la concentración registrada en los días del año 2020.

El análisis no hizo distinción entre días laborales y fines de semana, es decir, se determinó el día similar basándose en condiciones meteorológicas parecidas sin considerar a qué tipo de día corresponde ni sus características de emisiones.

Los resultados muestran que, con base en las condiciones meteorológicas registradas en 2020, había posibilidad de superar el valor de contingencia de 155 ppb en ocho días de abril – mayo 2020 (Tabla 23).

Tabla 23 Comparación de días de condiciones meteorológicas similares.

Fecha 2020	Máximo O ₃ en 2020 (ppb)	Máximo O ₃ en día similar (ppb)	Fecha similar
25/03/2020	142	156	17/04/2019
26/03/2020	101	156	17/04/2019
13/04/2020	121	158	16/04/2019
16/04/2020	126	158	16/04/2019
18/04/2020	152	184	27/04/2013
21/04/2020	136	192	20/05/2016
22/04/2020	132	192	20/05/2016
23/05/2020	122	159	30/03/2019

Derivado de lo anterior, resulta claro que, si es posible incidir en la reducción de los picos de ozono en la ZMVM, pero para que ello ocurra se deben reducir en porcentajes cercanos al 60% la circulación de los automotores de uso particular, situación que parece casi imposible de realizar ya que es altamente probable que los sistemas de movilidad pública no sean suficientes para satisfacer la demanda de transporte que se generaría.

Una afectación tan alta en la movilidad solo sería posible si se redujera significativamente la necesidad de desplazamientos de la población, como ocurrió durante la alerta sanitaria. Esto podría lograrse mediante el cierre de espacios que atraen a un gran número de personas, tales como colegios, oficinas públicas, restaurantes, bares, cines, teatros, centros deportivos, plazas comerciales, salones de fiesta y bancos.

El impacto económico de la pandemia en la ZMVM para el segundo trimestre del año 2020 se estimó en 820 mil millones de pesos, elemento adicional para mostrar lo complejo que resultaría establecer una contingencia ambiental con restricciones en movilidad y operación de sectores productivos tan agresivas y, aún con ello, se registrarían concentraciones de ozono superiores a 140 ppb.

PROPUESTA DE UMBRALES DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

De la revisión de los programas internacionales de contingencia ambientales atmosféricas de ozono, partículas, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno destaca el uso en la mayoría de los programas de la concentración de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de ozono como valor en el cual se declara alguna fase de contingencia, este valor se asocia a un riesgo incremental promedio de muerte del 5% respecto al valor guía de la OMS_2005. Este valor de riesgo incremental está asociado con el objetivo intermedio 1 de PM10 y PM2.5, pero las concentraciones correspondientes a dicho objetivo intermedio solamente las incluye Corea en su PCAA.

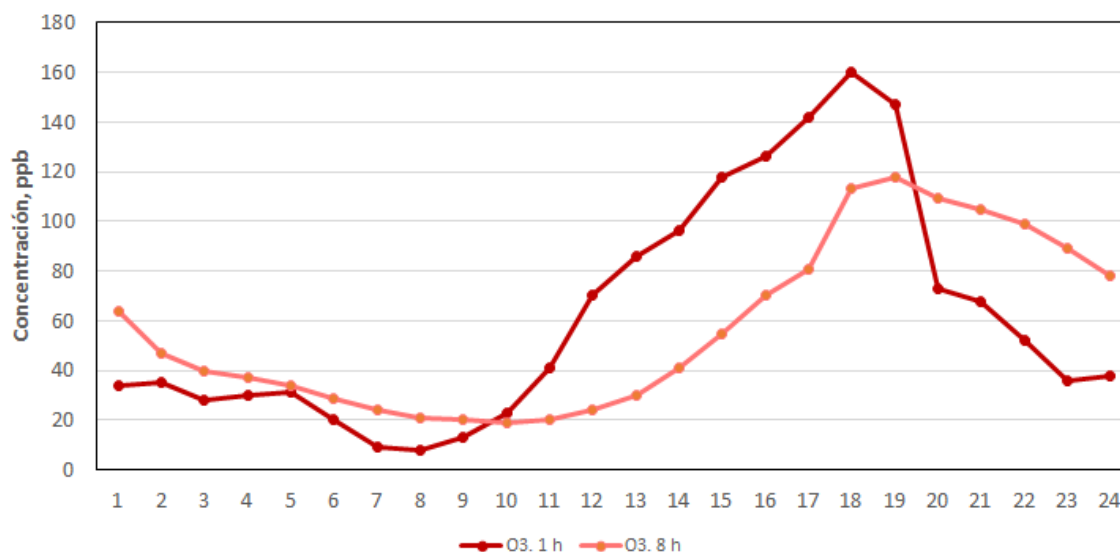
Considerando que, en el caso de las partículas, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno no se encontró una concentración recomendada por la OMS_05 que haya sido incluida mayoritariamente en los programas de contingencia ambiental evaluadas y que para las partículas la OMS asumen aceptable la definición de un estándar de calidad del aire cuyo riesgo incremental de muerte sea del 5% sobre el valor guía recomendado para exposición de corto plazo, se considera conveniente adoptar la concentración de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de ozono para definir el umbral inicial aplicable en la Megalópolis y homologar el riesgo incremental de muertes en los otros contaminantes.

Umbrales de contingencia para ozono.

En la guía de calidad del aire de la OMS del 2005 se menciona el impacto que tendría en la salud la exposición a un aire contaminado que registrara $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de ocho horas en donde se destaca “la posibilidad de que se presenten efectos significativos en la salud, puesto que cabría suponer que tanto los adultos sanos como los asmáticos experimentarían una reducción considerable de la función pulmonar, así como inflamación de las vías respiratorias, que provocaría síntomas y alteraría su rendimiento”, esta concentración se asoció con un aumento del número de muertes de entre el 5% y el 9% respecto del valor de exposición de fondo, pero debido a las concentraciones de ozono que se alcanzan en la ciudades de la megalópolis, principalmente en la ZMVM, resulta más oportuno establecer un criterio que detone contingencias ambientales atmosféricas con concentraciones de una hora en lugar de concentraciones promedio de ocho horas.

El problema existente con la concentración promedio de ocho horas de ozono es que ante incrementos súbitos e importantes del contaminante en el aire, se pueden tener una o más horas con altas concentraciones que comprometan la salud de las personas que se exponen a ese aire contaminado, incluso en ciudades con problemas de altas concentraciones horarias de ozono es común que en horas del día con poca o nula actividad fotoquímica (noches) se sigan mostrando altas concentraciones de ozono en el promedio de ocho horas.

Ilustración 10. Evento de alta contaminación en la ZMVM el 21 de abril del 2021.



La Ilustración 10 muestra el comportamiento del ozono en concentraciones promedio de una y de ocho horas y en ella se aprecia que a partir de las 10:00 horas inicia un incremento constante de la concentración de ozono en el aire, superando la concentración de norma a las 14:00 horas y alcanzando su valor más alto a las 18:00 horas, manteniéndose un valor alto de ozono durante una hora, para comenzar con una rápida caída de la concentración del ozono en el aire a partir de las 20:00 horas, horario en el que el ozono se ubicó por debajo de la concentración límite regulada en México.

Por lo que respecta a la concentración de ocho horas, la curva de concentración de ozono muestra una menor pendiente como consecuencia de promediar la concentración alta de ozono que se está registrando con concentraciones bajas registradas en algunas de las siete horas anteriores, de igual forma, una vez que el aire de la ciudad ya se encuentra con concentraciones promedio de una hora de ozono dentro del estándar nacional, la concentración promedio de ocho horas sigue indicando que hay problemas de calidad del aire.

Considerando que un programa de contingencia ambiental atmosférica pretende proteger la salud de la población ante eventos de alta contaminación, situación que se logra al informar a la población para que esta evite exponerse al aire contaminado, resulta más oportuno difundir el estado de la contaminación registrada en la hora inmediata anterior ya que existe la posibilidad que en la hora que está corriendo y en las posteriores la alta contaminación se mantenga o empeore por lo que las personas deberían abstenerse de realizar ejercicio al aire libre y de ser posible, permanecer en interiores.

Es importante señalar que en México se tiene un doble estándar de calidad del aire, uno que involucra la concentración promedio horaria y una más que establece una concentración promedio de ocho horas, motivo por lo cual el índice aire – salud establece la obligación de publicar información para ambos contaminantes, no obstante, en la revisión quinquenal de la norma que define los criterios de cálculo y difusión del índice, se eliminó la obligación de publicar el índice de ozono de ocho horas. Esta decisión se tomó porque el índice de una hora resulta más protector para la salud y evita proporcionar información incorrecta durante los períodos vespertinos y nocturnos.

Asimismo, en los EE. UU. el estándar de calidad del aire de ozono está dado por una concentración promedio de ocho horas, por lo que su índice de calidad del aire utiliza esta misma métrica, pero se permite que, al alcanzar concentraciones altas de ozono, el índice de calidad del aire pueda reportarse en concentración de una hora, incluso se utiliza un algoritmo denominado NowCast que permite estimar la concentración de ozono esperada de la hora inmediata posterior para no tener la necesidad de esperar a que el promedio de ocho horas de ozono indique la existencia de problemas de calidad del aire.

Por ello, la concentración de ozono de ocho horas de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$, establecida como un valor alto por parte de la OMS_2005, se convertirá a su equivalencia de una hora. Para lograrlo, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Diferentes estudios de investigación sobre las concentraciones de ozono y su asociación con efectos en el ser humano (estudios epidemiológicos, estudios de efecto, entre otros) o con efectos en el medio ambiente (efecto en vegetación, o en fauna) emplean una variedad de métricas de concentración para determinar la ventana de tiempo de exposición a este contaminante. Generalmente para estos estudios se han empleado el máximo diario de una hora, el promedio máximo de ocho horas, el promedio de ocho horas y el promedio diario de ozono. Diferentes investigaciones han buscado determinar cuál de estas métricas de concentración de ozono está más asociada con efectos en los seres humanos y/o con el medio ambiente. Sin embargo, es muy complejo emplear una sola métrica para todos los efectos generados por el ozono.

Debido a la necesidad de las diferentes instituciones de salud, medio ambiente, así como los tomadores de decisiones en los diferentes países (agencias de protección ambiental, encargados de políticas públicas, entre otros) de sintetizar los hallazgos relacionados con el impacto generado por el ozono se han empleado diferentes correlaciones entre estas métricas.

El principal objetivo de realizar estas correlaciones es el poder convertir todos los resultados obtenidos en una métrica común mediante el supuesto de una relación estándar. De entre las correlaciones que se han empleado en las últimas décadas, destacan las que se muestran en la Tabla 24.

Tabla 24 Relaciones entre métricas de ozono.

Fuente	Conversión (1:8:24)	Área de estudio
Thourson e Ito (2001)	2.5:1.33:1	Estados Unidos, México, Europa
Bell et al. (2005)	2.5:1.33:1	Mundial
Ito et al. (2005)	2:1.5:1	Mundial
Levy et al. (2005)	2:1.5:1	Estados Unidos, Canadá, Europa
US EPA (2006),	2:1.5:1	Estados Unidos
Anderson y Bell (2010)	1:1.14:1.76	Estados Unidos
OMS, oficina regional* Europa (2013)	1.4:1**	Europa

** En el caso de este estudio, sólo se cuenta con la conversión de 1 h a 8h.

Este tipo de conversiones simples empleando una correlación asumida es comúnmente utilizada por diferentes propósitos como: realizar la comparación entre los resultados de múltiples estudios, agrupar los resultados de múltiples estudios y poder generar una estimación de efecto general o para aplicar estos resultados en el análisis de políticas públicas.

Es importante considerar que, al emplear estas correlaciones, existe una serie de suposiciones implícitas, tales como los cambios meteorológicos, los patrones de emisión, las concentraciones de ozono en los ciclos diurnos, o los picos máximos de ozono. Sin embargo, esta relación entre varias métricas de concentración de ozono puede variar de acuerdo con la localización, la temporada, los patrones de emisión, el clima y el día de la semana, lo que lleva a una heterogeneidad potencial en estas relaciones.

De la Tabla 24 se destacan dos correlaciones dado el análisis que se realizó para la obtención de estos valores, el estudio de Anderson y Bell de 2010 analizó la relación entre el valor máximo diario de una hora, el máximo diario de ocho horas y el promedio de 24 horas para el ozono. Para llevar a cabo este estudio se emplearon las concentraciones de ozono obtenidas desde 2000 hasta 2004 en 459 monitores pertenecientes a 78 comunidades de todo el territorio de EE. UU., además, se realizó un análisis para determinar si la relación entre las métricas de exposición difiere según la temporada (primavera, verano, otoño, invierno), la meteorología y las características específicas de la comunidad. La Tabla 25 muestra un resumen de los datos obtenidos por este trabajo.



Tabla 25 Resumen de métricas de ozono obtenidas por Anderson y Bell.

Relación	Promedio	Mediana	Rango	Invierno	Primavera	Verano	Otoño
1h :8 h	1.14	1.14	1.08 – 1.26	1.19	1.10	1.13	1.17
8h :24 h	1.53	1.53	1.23 – 1.83	1.56	1.43	1.53	1.61
1h :24 h	1.76	1.73	1.35 – 2.20	1.86	1.57	1.73	1.89

De este trabajo se concluye que las variaciones de estas correlaciones se asocian con la temperatura diaria, los días con altas concentraciones de ozono (donde estas correlaciones presentan valores más pequeños), las características específicas de las comunidades y la temporada del año a analizar.

En el caso de la correlación obtenida entre las métricas de ozono de máximo diario de una hora y promedio máximo de ocho horas presentes en el proyecto titulado “Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE” de la OMS, este fue obtenido del estudio realizado por GryParís et al. en el año 2004. En este estudio se realizó un análisis de las concentraciones de ozono de 23 ciudades pertenecientes a Europa, contando con datos de al menos cinco años para cada ciudad (1990 – 1997), y considerando dos temporalidades de ozono: verano (de abril a septiembre) e invierno (octubre a marzo).

Este trabajo presenta las correlaciones entre las concentraciones de ozono durante el verano, las cuales oscilaron entre 1.1 y 1.95. Respecto a las correlaciones durante el invierno, se señala que debido a que los niveles elevados de ozono son menos comunes en esta temporada, las correlaciones tienden a ser más altas que las del verano. Basándose en estos hallazgos, el proyecto HRAPIE de la OMS utiliza un valor de correlación de 1.4 entre las concentraciones de ozono de una hora y las de ocho horas.

En un comparativo entre ambas investigaciones se puede observar que el estudio realizado en Europa sólo tomó en cuenta los posibles cambios que pueden presentarse entre la correlación entre una y ocho horas en dos temporadas del año, y sus condiciones meteorológicas; mientras que el estudio de Estados Unidos considera otras posibles variables como son las características específicas de la comunidad, las variaciones diarias de ozono en la misma comunidad y dividió en cuatro temporadas anuales la información de estas correlaciones, por estos motivos se decide aplicar concentración ocho horas y de una hora.

De esta forma, la afectación en salud de la concentración de $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de ocho horas resulta equivalente a una concentración de $274 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de una hora, y esta concentración equivale a 140 ppb considerando 25°C^{17} y 1,013 mb.

El riesgo incremental de muerte de la concentración de $274 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es de 4.1% calculado a partir de la concentración guía de la OMS_2021 para exposición de corto plazo (ocho horas), riesgo incremental que se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\left(274 \frac{\mu\text{g}}{\text{m}^3} - 114 \frac{\mu\text{g}}{\text{m}^3}\right) * (0.26 \div 10) = 4.1\%$$

En donde:

- Cc** Es la concentración sobre la que se calcula el riesgo incremental.
- Cb.** Es la concentración que la OMS establece como valor guía para exposición de corto plazo o aguda (la OMS_2021 establece $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para un promedio de 8h, por lo tanto, $114 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es la concentración en promedio horario equivalente).
- FCR** Es la función concentración respuesta (se utiliza la función concentración respuesta definida por Peng la cual establece un incremento en el riesgo de muerte por causas no externas¹⁸ del 0.26% por cada $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de ozono en promedio horario, misma que fue utilizada en el grupo de trabajo de normalización para actualizar la NOM-172-SEMARNAT-2019 que establece las condiciones para calcular y difundir el índice aire salud).

En el caso de una segunda fase de contingencia ambiental atmosférica no se identifica una concentración superior a los $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de ozono que se utilice en más de un programa de contingencia ambiental internacional por lo que no hay un valor que se pueda adoptar para México.

Por lo tanto, se propone aplicar una concentración de $371 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio horario, la cual resulta de sumarle a los $274 \mu\text{g}/\text{m}^3$ la diferencia de las concentraciones existentes entre la concentración del estándar nacional de ozono y la concentración de contingencia ambiental que es de $274 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

- Norma nacional = 90 ppb en promedio de una hora lo que equivale a $177 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Diferencia entre norma y concentración de contingencia = $274 \mu\text{g}/\text{m}^3 - 177 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es igual a $97 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Concentración de la segunda fase de contingencia = $274 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 97 \mu\text{g}/\text{m}^3 = 371 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mismos que son 189 ppb.

¹⁷ La Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-2021 establece que los valores de norma están dados bajo estas condiciones de referencia.

¹⁸ Son las muertes que ocurren en un área de estudio, eliminando aquellas que ocurren por accidente.

Utilizando la fórmula para calcular el riesgo incremental de muertes asociado a la concentración de $371 \mu\text{g}/\text{m}^3$ se obtiene un riesgo de 6.7%, por lo que los umbrales de contingencia ambiental basados en salud son 140 ppb y 189 ppb los cuales tienen riesgos asociados de 4.1% y 6.7% respectivamente.

El umbral definido para la segunda fase de ozono $371 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es una concentración menor a la segunda fase de los PCAA de Corea ($597 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y Tokio ($480 \mu\text{g}/\text{m}^3$), a la tercera fase del PCAA de París ($385 \mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio de una hora) y menor a la primera fase recomendada por la EPA ($398 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Umbrales de contingencia para partículas y óxidos de nitrógeno.

Los umbrales de contingencia para partículas PM10 y PM2.5 así como para NO_2 se calculan utilizando los riesgos de 4.1% y 6.7%, las concentraciones correspondientes a los valores guía para exposición a corto plazo, así como a las funciones concentración respuesta contenidas en OMS_2021.

Los umbrales para PM10 se calculan utilizando el valor guía de $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y una FCR para mortalidad por causas no externas de 0.41% por cada $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, por lo que los umbrales para PM10 son $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $208 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas:

- Umbral primero PM10: $(4.1 / (0.41 / 10)) + 45 = 145$
- Umbral segundo PM10: $(6.7 / (0.41 / 10)) + 45 = 208$.

Los umbrales para PM2.5 se calculan utilizando el valor guía de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y una FCR de 0.65% para mortalidad por causas no externas por cada $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, por lo que los umbrales para PM2.5 son $79 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $118 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas:

- Umbral primero PM2.5: $(4.1 / (0.65 / 10)) + 15 = 78$
- Umbral segundo PM2.5: $(6.7 / (0.65 / 10)) + 15 = 118$.

Los umbrales para NO_2 se calculan utilizando el valor guía de $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y una FCR de 0.27% para mortalidad por causas no externas por cada $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, por lo que los umbrales para NO_2 son $354 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $447 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de una hora, lo que equivale a 188 ppb y 238 ppb respectivamente.

- Umbral primero NO_2 : $(4.1 / (0.27 / 10)) + 200 = 352$ el cual corresponde a 187 ppb.
- Umbral segundo NO_2 : $(6.7 / (0.27 / 10)) + 200 = 448$ que es equivalente a 238 ppb.

Umbrales de contingencia para dióxidos de azufre y monóxido de carbono.

Los umbrales de contingencia para dióxido de azufre no pueden ser calculados con el procedimiento seguido en los cuatro contaminantes anteriores porque no se identificaron estudios con resultados significativos que relacionen concentraciones de SO_2 en promedios de una hora con incremento en la

mortalidad por causas no externas, por otra parte, también se tiene la limitante de no contar con valor guía de SO₂ para una hora ya que la OMS_2021 sólo incluye valores guía para exposiciones de 24 horas y de 10 minutos.

Considerando que la concentración de SO₂ que se utiliza como estándar de calidad del aire en nuestro país se obtuvo de lo que aplica la EPA_USA se propone aplicar la contingencia ambiental atmosférica cuando se supere la concentración de SO₂ que aplica en EE. UU. en el inicio de la banda del índice de calidad del aire (AQI) de la EPA denominada no saludable para grupos sensibles la cual es de 185 ppb y un segundo umbral al alcanzarse 304 ppb, concentración en donde comienza la banda de no saludable para la población en general.

En el caso del monóxido de carbono, los anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indican que el monóxido de carbono es un contaminante que no significa un problema de contaminación en el aire de las distintas ciudades en donde se monitorea la calidad del aire, por lo que actualmente no resulta necesario establecer un programa de contingencia ambiental atmosférica para este contaminante.

Umbrales de contingencia para los contaminantes criterio.

Las concentraciones resultantes para los distintos contaminantes sobre los que se propone apliquen contingencias ambientales atmosféricas se modifican, a petición del grupo de trabajo que coordina de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, llevando los umbrales al valor numérico más cercano que sea múltiplo de cinco, lo cual tiene su justificación en que resulta más fácil recordar estas concentraciones, la Tabla 26 muestra los umbrales de contingencia resultantes en este estudio.

Tabla 26 Resumen de umbrales para contingencia

Contaminante	Métrica	Unidades	Umbral 1 calculado	Umbral 2 calculado	Umbral 1 Actualizado ***	Umbral 2 Actualizado
Ozono	Una hora	ppb	140	189	140	190
PM2.5	24 horas	µg/m ³	79	118	80	120
PM10	24 horas	µg/m ³	146	208	145	210
NO₂	Una hora	ppb	188	238	190	240
SO₂	Una hora	ppb	185	304	185	305
CO	8 horas	ppb	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Actualizado= Umbrales aproximados al valor numérico más cercano que sea múltiplo de cinco.

1.20 Definición de protocolos de contingencia para la ZMVM.

En el capítulo anterior se establecieron las concentraciones que se recomienda aplicar en dos distintas fases de contingencia ambiental atmosférica, pero aún falta identificar el protocolo de aplicación de las distintas fases. El protocolo que se defina deberá cumplir con los siguientes criterios:

- a) Umbrales de contingencia: aplicación de los umbrales identificados en el capítulo anterior en todas las ciudades en donde operan sistemas de monitoreo de calidad del aire, siendo factible para los gobiernos locales elegir concentraciones menores para las fases de su PCAA, pero no debe ser aceptado la aplicación de concentraciones más altas a las establecidas en este documento.
- b) Acciones aplicables: se establecerán acciones para cada una de las fases de contingencia ambiental atmosférica definida para su PCAA, debiendo contar en cada una ellas con las acciones que garanticen una difusión efectiva de las condiciones de calidad del aire y de las acciones que la ciudadanía e instituciones pueden realizar para reducir la probabilidad que el aire contaminado afecte la salud de la población.

En cada fase de contingencia podrán aplicar acciones de intervención mismas que los gobiernos locales definirán si son de observancia voluntaria u obligatoria, priorizando la definición de acciones que puedan tener un impacto positivo en la mejora de la calidad del aire, que sean de fácil seguimiento institucional y que su aplicación no ponga en riesgo la operación de la ciudad.

La selección de las fases de contingencia en las que se apliquen exclusivamente acciones orientadas al cuidado de la salud dependerá de la frecuencia de los días en que se declararían las contingencias y/o del impacto que se obtendría al aplicar dichas acciones de intervención. Si en una ciudad se aplican demasiadas contingencias ambientales, puede no ser económicamente viable implementar acciones de intervención constantemente; en esos casos, solo deberían aplicarse medidas de salud. Además, si es evidente que la implementación de acciones no tendría un impacto positivo significativo en la calidad del aire, pero sí tendría un alto costo económico y afectaría la operación de la ciudad, no tiene sentido aplicar esas acciones de intervención.

- c) Oportunidad en la aplicación: La implementación de medidas de contingencia ambiental atmosférica debe centrarse en la protección de la salud pública como prioridad. Por tanto, es esencial garantizar la existencia de umbrales y protocolos claros para la activación de estas medidas, asegurando una comunicación rápida y efectiva con la población. De esta manera, se les brinda la oportunidad de proteger su salud al evitar la exposición al aire contaminado.

- d) Consistencia con el índice de calidad del aire: el protocolo deberá considerar los mensajes que se emiten en el índice de calidad del aire para evitar la emisión de mensajes contradictorios que generen confusión y resten credibilidad a la aplicación de ambas herramientas.

1.21 Protocolos de aplicación de contingencias para ozono Umbral de 140 ppb de ozono.

Analizando los registros de las concentraciones máximas de ozono en la ZMVM en el período 2012 al 2022, se tiene que en estos años se acumularon 268 días con concentraciones de ozono que alcanzaron o superaron los 140 ppb.

El PCAA actual establece que al superar en una o más estaciones de monitoreo atmosférico, las concentraciones definidas para aplicar cualquier de las fases de contingencia ambiental 1 y 2 (154 ppb y 204 ppb respectivamente) en una hora, se debe aplicar el protocolo de contingencias correspondiente, levantándose en el día subsecuente en el que no se haya superado en ninguna estación de monitoreo los 154 ppb, siempre y cuando exista un pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente.

Aplicando estas mismas reglas de operación para activar y desactivar una contingencia ambiental atmosférica pero utilizando 140 ppb de ozono como concentración detonante de la primera fase de contingencia ambiental se tendría que, en el período de años analizado, los 266 días en que se superaron los 140 ppb hubieran motivado la aplicación de 155 contingencias ambientales, de las cuales, 105 se hubieran levantado al día siguiente, 23 tendrían una duración de tres días, 12 de ellas durarían cuatro días y las otras 15 durarían entre cinco y 11 días.

En la tabla 27 destacan los años 2015 y 2016 como los que registraron las peores condiciones de contaminación por ozono con 23 y 24 contingencias respectivamente las cuales hubieran sumado 58 y 71 días en contingencia ambiental, en contraparte, el 2020 es el año con el mejor registro de calidad del aire por ozono de este período y ello se debe sin lugar a dudas a las restricciones en circulación y operación de algunos comercios y servicios en todo el Valle de México por la alerta sanitaria por COVID-19.

Es notable que en el 68% de los casos en que se habría desactivado una contingencia ambiental atmosférica con un umbral de 140 ppb, esta habría tenido una duración de solo dos días, ya que al día siguiente ya no se registraron concentraciones iguales o superiores a los 140 ppb. Esto sugiere que las acciones de intervención actuales en las contingencias ambientales atmosféricas no deberían aplicarse en caso de tener este nuevo umbral. Esto se debe a que la restricción a la circulación del parque vehicular y la vigilancia en los sectores industrial y de servicios comienza al día siguiente de la aplicación de la contingencia ambiental.



Tabla 27 Valoración del umbral de 140 ppb con los protocolos de activaciones actuales.

Año	Días > 140 ppb	Contingencias	Días en Contingencia	Días consecutivos en contingencia									
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2012	18	10	28	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0
2013	34	14	48	7	3	2	0	1	0	0	0	0	1
2014	24	16	40	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0
2015	35	23	58	16	3	3	1	0	0	0	0	0	0
2016	47	24	71	15	3	1	3	1	1	0	0	0	0
2017	20	10	30	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2018	13	8	21	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
2019	23	13	36	9	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2020	6	5	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	21	15	36	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2022	25	17	42	13	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Total	266	155	421	105	23	12	7	5	1	0	0	0	2
Promedios	24	14	39	10	2	1	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2

La concentración de ozono alcanzaría las 140 ppb entre las 14:00 y las 17:00 horas, motivo por el cual es imposible aplicar restricciones adicionales a la circulación a partir del momento en que se declare la contingencia porque para ese momento las personas ya se encuentran circulando con su automotor y/o requieren de mover el mismo para regresar a su domicilio. En el caso de los automotores que transportan mercancías, suspender su circulación sin previo aviso pondría en riesgo la conservación de algunos productos, además de afectar el proceso de distribución de estos.

En el caso de las restricciones operativas y de producción a las industrias y comercios, el proceso indica que se debe acudir a realizar una inspección y vigilancia con la documentación jurídica y administrativamente necesaria, y ello limita una actuación expedita (además de afectar las actividades programadas para ese día por las autoridades ambientales que realizan estas actividades), por lo que el mayor beneficio de estas restricciones operativas se obtiene al día siguiente de aplicada la contingencia ambiental atmosférica.

En cuanto a las medidas de salud que informan sobre la calidad del aire y recomiendan a la población evitar actividades físicas vigorosas o moderadas al aire libre con el fin de reducir la exposición a la contaminación, es fundamental mantener y, si es posible, agilizar la difusión de esta información hacia la población. Además, se debe ampliar la cobertura de los medios de comunicación para informar sobre los momentos en los que no es conveniente ejercitarse al

aire libre. Esto permitirá que las personas puedan tomar medidas de protección de manera inmediata.

Existen otras medidas que se recomienda que la población lleve a cabo, principalmente en el hogar, para reducir la emisión de precursores de ozono. Estas acciones pueden aplicarse tan pronto como se informa a la población sobre la implementación de una contingencia ambiental. Por lo tanto, es aconsejable mantenerlas en vigor.

Este análisis sugiere que aplicar una fase de contingencia al alcanzar o superar 140 ppb sería benéfico para fomentar el autocuidado de la salud durante períodos de alta contaminación. Sin embargo, plantea dudas sobre la necesidad de implementar acciones de intervención. Por otro lado, en más del 30% de las ocasiones en que se supera este umbral, se observa una persistencia de dos a seis días consecutivos con concentraciones elevadas. Esto plantea la pregunta sobre si deberían implementarse acciones de intervención para influir en la mejora de la calidad del aire en el 100% de los casos en que se superan los 140 ppb. Es importante considerar que, si bien en aproximadamente el 70% de estas ocasiones las acciones podrían representar una molestia innecesaria para sectores productivos y la movilidad de las personas, en el 30% restante podrían tener un impacto positivo.

Al respecto, resulta indispensable conocer el impacto positivo que las acciones de intervención pueden tener en la mejora de calidad del aire para tomar una decisión acertada respecto a la aplicación o no de acciones de intervención en estos niveles de contaminación por ozono, en este sentido, la pandemia por COVID19 motivó la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) durante la cual se suspendieron las clases presenciales, se cerraron varias oficinas gubernamentales así como una gran cantidad de comercios y servicios, lo cual repercutió en una significativa reducción de la congestión vehicular (entre 60% y 80%), del consumo de gasolina (40%) y del uso del diésel (30%); lo que a su vez provocó que las concentraciones horaria de ozono se incrementara ligeramente pero también logró que los picos de ozono alcanzaran menores concentraciones (se tuvieron dos eventos por arriba de 140 ppb pero por debajo de 150 ppb) mientras que en los nueve años anteriores se superó en por lo menos una ocasión las 155 ppb y se registra un promedio de 14 días con concentraciones superiores a los 140 ppb (SEDEMA-SENER).

Es así que la JNSD permite asegurar que la reducción de precursores de ozono si puede disminuir la concentración máxima de ozono alcanzada, desafortunadamente también muestra que a pesar del enorme cambio en la operación de la ciudad que se vivió, no fue suficiente para evitar que se alcanzarán en dos ocasiones concentraciones de ozono superiores a 140 ppb, por otra parte, la aplicación de la fase I del programa de contingencia ambiental actual sólo logra abatir en poco más del 20% la congestión vehicular en algunas horas del día, por lo que mantener restricciones vehiculares similares a la actual, no impediría superar las 140 ppb de ozono.

Por otra parte, la SEDEMA realizó una modelación numérica sobre el impacto que las acciones de intervención establecidas actualmente en las dos fases de contingencia provocarían restricciones aplicadas durante las fases de contingencia ambiental actuales encontrándose que, en caso de no existir incumplimiento en las acciones, una reducción de entre 5 y 10 ppb de ozono y en la fase II las reducciones serían de entre 8.4 y 12.2 ppb de ozono.

La modelación indicó que las reducciones logradas en la concentración de ozono permitieron disminuir el tamaño de las áreas afectadas, pero no las eliminó por completo, siendo relevante indicar que en el estudio se tomaron 155 ppb como concentración de aplicación de la contingencia ambiental y, aún con ello, no se logró evitar que estas concentraciones se alcancen bajo condiciones meteorológicas adversas, por lo que se tendría una menor probabilidad de evitar llegar a 140 ppb.

Los resultados de la modelación se avalan con lo ocurrido en el año 2016, cuando se presentaron condiciones meteorológicas propicias para la generación y acumulación de ozono, los días 19 y 21 de febrero se registraron concentraciones superiores a los 155 ppb en dos ocasiones, el 12 de marzo nuevamente se superó este umbral y el 14 de marzo se alcanzaron 210 ppb de ozono lo que generó una alerta en las autoridades ambientales quienes decidieron aplicar una restricción diaria a la circulación del 20% de los automotores con hologramas “00” y “0”, misma que aplicó desde el 5 de abril y hasta inicios de junio, a pesar de ello, se superaron los 155 ppb una vez en abril y seis veces en mayo.

Resumiendo lo anterior, el análisis en materia de salud establece que 140 ppb de ozono en promedio de una hora es una concentración que puede tener efectos significativos en la salud tanto de adultos sanos como de aquellos con comorbilidades, motivo por el cual resulta indispensable establecer una fase de contingencia que permita difundir de forma masiva y expedita las acciones en materia de salud que se recomienda aplicar a la población, asimismo se observa que la aplicación de acciones de intervención no resulta necesaria en el 70% de las ocasiones en que se supera este umbral porque estadísticamente se observó que al día siguiente no se supera nuevamente el umbral y además, se conoce que se requieren restricciones operativas a la ciudad muy fuertes para poder impactar positivamente en la calidad del aire.

Alerta:

Concentración = 140 ppb en promedio de una hora.

Activación = al alcanzar o superar la concentración en cualquiera de las estaciones de monitoreo.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado automático que llegue a los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías y medios de comunicación.

Desactivación = al reducirse la concentración de ozono por debajo de los 140, no se emite comunicado.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado.

Un análisis de los eventos en los que se alcanzaron o superaron los 140 ppb de ozono y estos valores se mantuvieron por tres o más días muestra que, en veintiuno de las cincuenta ocasiones (42%), la concentración de ozono en el primer día del evento se ubicó entre 140 y 149 ppb, diez veces se ubicó entre 150 y 154 ppb, y las diecinueve veces restantes (38%) superó los 154 ppb que es la concentración a la que actualmente se decreta en el PCAA.

Tabla 28 Análisis estadístico de los eventos en donde el umbral de 140 ppb se supera en más de dos días consecutivos.

Concepto	Duración en días						Total
	3	4	5	6	7	11	
Concentración máxima del primer día del evento	175	166	160	169	142	173	NA
Concentración máxima promedio del primer día del evento	153	150	149	156	142	164	NA
Concentración entre 140 -149 ppb	7 (30%)	7 (58%)	4 (57%)	2 (40%)	1 (100%)	0 (0%)	21 (42%)
Concentración entre 150 -154 ppb	6 (26%)	2 (17%)	1 (14%)	1 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (20%)
Concentración entre mayor o igual a 155 ppb	10 (43%)	3 (25%)	2 (29%)	2 (40%)	0 (0%)	2 (100%)	19 (38%)
Promedio de estaciones el primer día del evento	4	2	2	5	1	8	3
Promedio de horas el primer día del evento	2	2	2	3	1	3	2
Total de eventos	23	12	7	5	1	2	50
Concentración máxima durante el evento	184	180	196	210	169	190	NA
Concentración máxima promedio durante el evento	158	166	170	169	169	182	NA

La concentración promedio de ozono en el día en que inicia el evento es cercana o superior a los 150 ppb salvo por el evento que duró siete días en donde la concentración alcanzada en el primer día fue de 142 ppb, por otra parte, la concentración máxima promedio en todos estos eventos superó los 155 ppb, lo que muestra que los casos en que se alcanzan las mayores concentraciones de ozono, es cuando la concentración del primer día del evento supera los 150 ppb y en donde las concentraciones altas de ozono se presentan en más de una estación y en más de una hora al día.

La propuesta de no aplicar acciones de intervención al superar los 140 ppb se sustenta no sólo en el hecho de que el 70% de las ocasiones sólo se presenta un valor alto de ozono, sino en el hecho de que la mayor parte de los eventos restantes se alcanzan valores superiores a 150 ppb ya sea el día en que se superan los 140 ppb o en los días subsecuentes, motivo por el cual será hasta en esta siguiente fase en la que se aplicarían acciones de intervención.

El siguiente umbral de ozono definido en este documento para aplicar contingencia ambiental son 190 ppb, concentración que se registra muy pocas veces en la ZMVM, en el período de tiempo analizado sólo se presentó en cuatro ocasiones, tres de ellas en el 2016 y una en el 2017, en ninguno de estos casos se registró nuevamente una concentración superior a los 190 ppb al día siguiente, pero sí se registraron concentraciones por arriba de 140 ppb por tres y cinco días posteriores al registro de este umbral.

Una opción es aplicar este umbral, pero los registros de ozono en la ZMVM muestran el valor de 150 ppb como una concentración asociada a días continuos de altas concentraciones de ozono, por lo que se hace una revisión de esta concentración y la estadística de los días posteriores de acuerdo con las horas y estaciones en donde se superó la concentración.

Tabla 29 se muestra el porcentaje de las concentraciones que se alcanzan dos días después de haberse superado los valores de 150 ppb y 155 ppb, este porcentaje se divide de acuerdo con la concentración que se superó (fila superior) en el primer día posterior a superar la concentración indicada en la primer columna, este porcentaje de eventos está desagregado respecto a cuatro distintas concentraciones en que se ubicó el ozono en el segundo día posterior al evento; asimismo, se desagregan los eventos de acuerdo con el número de horas y estaciones en donde se presentó la concentración en el primer día.

Para clarificar cómo se debe “leer” la tabla, se describe la fila de datos que contiene la información resaltada en escritura cursiva y color verde:

- Columna 1: contiene la concentración de ozono que se supera, en este caso es 150 ppb.
- Columna 2: es el número de horas en que se superó la concentración de ozono (dos o más horas).
- Columna 3: es el número de estaciones en que se superó la concentración de ozono (dos o más estaciones).
- Columna 8: es el porcentaje de días en que el segundo día posterior al día en que se superó la concentración de 150 ppb de ozono en dos o más estaciones por dos o más horas se superaron los 140 ppb en por lo menos una estación en al menos una hora.
- Obsérvese que esta columna pertenece a un conjunto de datos que pertenecen a 145 ppb, concentración que se superó en al menos una estación en al menos una hora el primer día posterior a haber superado los 150 ppb de ozono en dos o más estaciones por dos o más horas.
- Columna 20: es el número de eventos o días a lo largo de 11 años (2012 a 2022) en que en la ZMVM se registraron concentraciones de ozono bajo las condiciones descritas en las primeras tres columnas.

Tabla 29 Análisis estadístico de concentraciones de ozono relacionando la cobertura y duración de la alta contaminación en temporada seca cálida.

Umbral	Horas	Estaciones	>= 140				>= 145				>= 150				>= 155				Casos
			>= 140	>= 145	>= 150	>= 155	>= 140	>= 145	>= 150	>= 155	>= 140	>= 145	>= 150	>= 155	>= 140	>= 145	>= 150	>= 155	
150	1	1	20	17.5	15	10	15	12.5	10	5	12.5	10	7.5	5	7.5	7.5	7.5	5	40
	1	2+	15.4	7.7	7.7	7.7	15.4	7.7	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	13
	1	3+	25	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	4
	1	4+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2+	1	25	25	20	15	25	25	20	15	15	15	10	10	5	5	5	5	20
	2+	2+	36.8	35.1	29.8	24.6	35.1	33.3	28.1	22.8	31.6	29.8	24.6	21.1	26.3	24.6	21.1	17.5	57
	2+	3+	34.8	32.6	28.3	23.9	32.6	30.4	26.1	21.7	30.4	28.3	23.9	19.6	26.1	23.9	21.7	17.4	46
	2+	4+	38.7	38.7	32.3	25.8	35.5	35.5	29	22.6	32.3	32.3	25.8	19.4	29	29	25.8	19.4	31
	2+	5+	42.3	42.3	34.6	26.9	38.5	38.5	30.8	23.1	34.6	34.6	26.9	19.2	30.8	30.8	26.9	19.2	26
	3+	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	3+	2+	44.1	44.1	35.3	29.4	44.1	44.1	35.3	29.4	41.2	41.2	32.4	26.5	35.3	35.3	29.4	23.5	34
	3+	3+	40	40	33.3	26.7	40	40	33.3	26.7	36.7	36.7	30	23.3	33.3	33.3	30	23.3	30
	3+	4+	41.7	41.7	33.3	25	41.7	41.7	33.3	25	37.5	37.5	29.2	20.8	33.3	33.3	29.2	20.8	24
	3+	5+	42.9	42.9	33.3	23.8	42.9	42.9	33.3	23.8	38.1	38.1	28.6	19	33.3	33.3	28.6	19	21
155	1	1	21.7	21.7	21.7	13	13	13	13	4.3	8.7	8.7	8.7	4.3	8.7	8.7	8.7	4.3	23
	1	2+	14.3	0	0	0	14.3	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	7
	1	3+	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	2
	1	4+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2+	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	10
	2+	2+	41.5	39	31.7	24.4	39	36.6	29.3	22	34.1	31.7	24.4	19.5	29.3	26.8	22	17.1	41
	2+	3+	36.7	36.7	30	23.3	33.3	33.3	26.7	20	30	30	23.3	16.7	26.7	26.7	23.3	16.7	30
	2+	4+	42.3	42.3	34.6	26.9	38.5	38.5	30.8	23.1	34.6	34.6	26.9	19.2	30.8	30.8	26.9	19.2	26
	2+	5+	42.1	42.1	31.6	26.3	42.1	42.1	31.6	26.3	36.8	36.8	26.3	21.1	31.6	31.6	26.3	21.1	19
	3+	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	1
	3+	2+	34.8	34.8	30.4	21.7	34.8	34.8	30.4	21.7	30.4	30.4	26.1	17.4	30.4	30.4	26.1	17.4	23
	3+	3+	38.1	38.1	33.3	23.8	38.1	38.1	33.3	23.8	33.3	33.3	28.6	19	33.3	33.3	28.6	19	21
	3+	4+	42.1	42.1	36.8	26.3	42.1	42.1	36.8	26.3	36.8	36.8	31.6	21.1	36.8	36.8	31.6	21.1	19
	3+	5+	41.2	41.2	35.3	29.4	41.2	41.2	35.3	29.4	35.3	35.3	29.4	23.5	35.3	35.3	29.4	23.5	17

Las condiciones que indican que la concentración de 150 ppb y 155 ppb se igualan o se superan por una hora en una estación, en una hora en dos o más estaciones, en dos horas en una estación y en dos horas en dos o más estaciones son excluyentes, las otras consideraciones son incluyentes (ejemplo, la condición de una hora en tres o más estaciones está incluido en la condición de una hora en dos o más estaciones).

El análisis estadístico se realiza para las condiciones de concentración de ozono – número de horas – número de estaciones en donde se tengan un mínimo de 15 casos en donde se hayan presentado dichas condiciones (los datos que no cumplen se presentan con una línea al centro), destacando los elementos mostrados en rojo en la tabla:

- Los eventos en donde se alcanza o superan las concentraciones de 150 ppb o 155 ppb en sólo una hora muestran que en el tercer día se superaron 140 ppb en un máximo de 20% y 21.7% respectivamente.
- El mayor porcentaje de eventos registrados que superaron los 140 ppb en el segundo día posterior al evento de alta contaminación se tuvo con el umbral de 150 ppb registrándose por tres horas consecutivas en dos o más estaciones con un 44.1%, seguido por 150 ppb por tres horas en cinco estaciones con 42.9% y, en el caso de los 155 ppb, el mayor porcentaje fue de 42.3% con dos o más horas en cuatro o más estaciones.
- Las condiciones de estaciones - horas en las que se supera en el segundo día posterior al evento en más del 35% los 155 ppb es cuando en el día inicial se alcanzan 150 ppb en tres horas consecutivas en dos o más estaciones, así como al alcanzar las 155 ppb por tres horas consecutivas en cuatro o más estaciones, registrándose 34 y 19 eventos respectivamente.

El umbral de 150 ppb por tres o más horas en dos o más estaciones permitiría obtener el mejor beneficio de la aplicación de una fase de contingencias con acciones de intervención porque es el umbral en donde por estadística de lo ocurrido en la ZMVM, mayor probabilidad hay que en los dos días posteriores se alcancen concentraciones por arriba de los 140 ppb, 145 ppb, 150 ppb y 155 ppb; las acciones que se apliquen al día siguiente de presentarse la condición de umbral – horas – estaciones referido, podrán tener un mayor impacto en la mejora de la calidad del aire.

La propuesta es aplicar una fase de contingencia por ozono cuando se alcancen o superen los 150 ppb por tres horas consecutivas en dos o más estaciones de monitoreo o al alcanzar en una hora, en una o más estaciones, los 190 ppb, ello en promedio de una hora.

Contingencia Fase I.

Concentración = 150 ppb en promedio de una hora.

Activación = al alcanzar o superar la concentración por tres horas consecutivas en el Valle de México en dos o más estaciones (las estaciones no tienen que ser las mismas).

Protocolo de activación: emisión de un comunicado a medios de comunicación e involucramiento de los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías.

Desactivación = se desactivará en el día posterior al día del levantamiento, en que la concentración horaria de ozono no supere los 140 ppb por dos horas consecutivas en dos o más estaciones y se pasará a Alerta; en el supuesto que ese mismo día no se superen los 140 ppb en ninguna estación de monitoreo, se desactiva por completo la contingencia ambiental atmosférica.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado y acciones de intervención para reducir tasa de emisión de precursores de ozono.

1.22 Protocolos de aplicación de PM10 y PM2.5.

Las concentraciones de 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio de 24 horas son las concentraciones resultantes para la aplicación de contingencias ambientales atmosféricas por PM2.5, en tanto que para PM10 las concentraciones resultantes para contingencia ambiental atmosférica son 145 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

El criterio de aplicación actual de contingencia ambiental es aplicar cualquiera de sus fases cuando en una o más estaciones se alcanza o supera la concentración de PM2.5¹⁹ o PM10²⁰ definida para su aplicación, suspendiéndose el estado preventivo cuando en ninguna estación se superan los umbrales de dicha fase, en tanto que para las fases I y II, cuando en ninguna de las estaciones de monitoreo se superan los umbrales correspondientes a la primera fase de contingencia (al ser un indicador que utiliza el promedio móvil de las concentraciones horarias de 24 horas, las concentraciones generalmente se mantienen por encima del umbral de contingencia a lo largo de todo el día en que se declara la misma), debiendo prevalecer para todas las fases de contingencia un pronóstico meteorológico favorable.

Considerando los mismos criterios de aplicación de contingencias ambientales, pero utilizando los umbrales de partículas definidas en este documento para la declaración de contingencias, se realizó un análisis del número de días en que se registraron estas concentraciones en la ZMVM a lo largo del período de tiempo

¹⁹ Estado preventivo = 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Fase I = 97.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Fase II = 150.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

²⁰ Estado preventivo = 172 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Fase I = 214 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Fase II = 354 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.



que va del 2012 al 2022, además de identificar el número de días que hubiera durado la contingencia.

En los análisis no se consideró la estación de Xalostoc ya que la cobertura espacial de la estación para PM_{2.5} y PM₁₀ es de 500 y 750 metros radiales (SEDEMA, 2021) lo que indica que su escala es media. Además, la estación puede estar influenciada por las emisiones de los automotores a diésel que circulan por la carretera México – Pachuca y la vía Morelos, así como por los negocios de comida que operan afuera del hospital en cuya azotea se ubica la estación de monitoreo. El análisis también incluyó una revisión exhaustiva de cada día en que se superaron las concentraciones de partículas definidas para contingencia. Se identificaron las fuentes generadoras de las altas concentraciones de partículas, como el uso extendido de pirotecnia, la presencia de incendios forestales o urbanos, y los fuertes vientos que provocan incrementos súbitos en la concentración de partículas en el aire. Cuando no fue posible identificar una causa específica, se asumió que las altas concentraciones eran consecuencia de la estabilidad atmosférica y las emisiones de partículas generadas cotidianamente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); cuando no se encontró un evento de esta naturaleza como causa de la elevada contaminación de PM₁₀ o PM_{2.5} se asumió que la misma fue consecuencia de la estabilidad atmosférica y las emisiones de partículas que se generan de manera cotidiana en la ZMVM.

Tabla 30 Eventos de alta contaminación de PM_{2.5} y número de días que duraría una contingencia.

Año	80 µg/m ³ ≤ concentración < 120 µg/m ³				Concentración ≥ 120 µg/m ³			
	Pirotecnia	Otros	Incendios	Vientos	Pirotecnia	Otros	Incendios	Vientos
2012	1 (1)	0	0	0	1 (2)	0	0	0
2013	2 (2)	2 (3)	0	0	0	0	0	0
2014	1 (1)	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	2 (4)	0	0	0
2016	1 (2)	1 (1)	1 (2)	0	0	0	0	0
2017	1 (1)	0	0	0	0	0	1 (2)	0
2018	1 (1)	0	0	0	1 (2)	0	0	0
2019	0	0	1 (7)	0	2 (4)	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 (2)	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Total	9	3	2	0	6	0	1	0

La cifra entre paréntesis corresponde a la suma del número de días que durarían las CAA.

La Tabla 30 muestra los registros anuales en que las concentraciones de PM_{2.5} son iguales o mayores a 80 µg/m³ y menores a 120 µg/m³, así como las que son iguales o superiores a 120 µg/m³ considerando el promedio de 24 horas. En paréntesis se muestra el número de días que tardó la concentración de PM_{2.5} en ubicarse por debajo de los 80 µg/m³ en promedio de 24 horas.

La Tabla 30 muestra que, en los once años evaluados, se registraron 14 eventos con concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pero inferiores a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, de los cuales nueve fueron ocasionados por el uso de pirotecnia, tres por estabilidad atmosférica y sólo dos por incendios, para el caso de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ se registran seis eventos por pirotecnia y sólo uno por incendios.

Pirotecnia.

En el análisis crítico del PCAA actual se mostró que la activación y desactivación de las distintas fases de contingencia, durante los eventos en que se utiliza de forma masiva la pirotecnia, tardan mucho en aplicarse al usarse el indicador del promedio móvil de 24 horas, lo cual evita que las personas tomen acción en momentos del día con elevadas concentraciones de partículas y también desincentiva la realización de ejercicio al aire libre en momentos del día en que la calidad del aire es adecuada, por lo que se realiza una análisis de los eventos en que se superaron las concentraciones de $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$, así como su duración bajo los siguientes indicadores (ver Tabla 31).

- a) Eventos cuando la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ en al menos una estación de monitoreo, se encuentre entre 80 y $119 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas, concluyendo el mismo cuando en ninguna estación de monitoreo se registran concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas.
- b) Eventos cuando la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ en al menos una estación de monitoreo, sea igual o mayor a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas, concluyendo el mismo cuando en ninguna estación de monitoreo se registran concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas.
- c) Eventos cuando la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ en al menos una estación de monitoreo, se encuentre entre 80 y $119 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas, concluyendo el mismo cuando en ninguna estación de monitoreo se registren concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio ponderado de 12 horas.
- d) Eventos cuando la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ en al menos una estación de monitoreo, sea igual o mayor a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas, concluyendo el mismo cuando en ninguna estación de monitoreo se registren concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio ponderado de 12 horas.
- e) Eventos cuando la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ en al menos una estación de monitoreo, sea igual o mayor a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio ponderado de 12 horas, concluyendo el mismo cuando en ninguna estación de monitoreo se registren concentraciones iguales o superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio ponderado de 12 horas.



Tabla 31 Eventos de contingencia por pirotecnia por PM2.5
bajo distintos indicadores.

AÑO	80 µg/m³ ≤ Concentración < 120 µg/m³			Concentración ≥ 120 µg/m³		
	(a) 24h – 24h	(c) 24h – 12h	12h – 12h	(b) 24h – 24h	(d) 24h – 12h	(e) 12h – 12h
2012	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (2)	1 (1)	1 (1)
2013	2 (2)	2 (1)	1 (1)	0	0	1 (1)
2014	0	0	1 (1)	0	0	0
2015	0	0	1 (1)	2 (4)	2 (2)	1 (2)
2016	1 (2)	1 (1)	1 (1)	0	0	1 (1)
2017	1 (1)	1 (1)	2 (1)	0	0	0
2018	1 (1)	1 (1)	1 (2)	1 (2)	1 (1)	1 (2)
2019	0	0	0	2 (4)	2 (2)	2 (2)
2020	0	0	0	0	0	0
2021	1 (2)	1 (1)	0	0	0	1 (1)
2022	1 (2)	1 (1)	1 (1)	0	0	0
Total	8	8	9	6	6	8

Al utilizarse el indicador del promedio de 24 horas tanto para iniciar el evento como para finalizarlo se tiene que tres de las ocho ocasiones en que la concentración se ubicó entre 80 µg/m³ y 119 µg/m³ (2016, 2021 y 2022) el evento tuvo una duración de dos días y el 100% de las ocasiones en que la concentración fue igual o superior a los 120 µg/m³ la duración del evento fue de dos días. Sin embargo, cuando el levantamiento del evento se realiza con el promedio ponderado de 12 horas, el 100% de los 10 eventos hubieran concluido el mismo día.

Utilizando el indicador del promedio ponderado de 12 horas tanto para iniciar como para concluir el evento de alta contaminación, los registros históricos muestran que ocurrieron 17 eventos de alta contaminación asociada a pirotecnia en navidad y año nuevo de los cuales 14 tuvieron una duración de un día y los tres restantes duraron dos días. En dos ocasiones se alcanzaron los valores elevados en la última hora del 31 de diciembre y concluyó el evento el primero de enero, en otra ocasión el evento ocurrió el 25 y 26 de diciembre, el cual puede ser eliminado de este conteo porque el 26 de diciembre el problema de calidad del aire pudo haber sido ocasionado por un fenómeno distinto a la pirotecnia.

Los resultados muestran que el uso del indicador promedio ponderado de 12 horas resulta ser, comparativamente con el promedio de 24 horas, más conveniente de usar porque detecta un mayor número de eventos de alta contaminación, también alerta de las altas concentraciones de partículas en el aire con mayor anticipación y elimina horarios en contingencia cuando la concentración de calidad del aire ya es adecuada para hacer actividades al aire libre.

Incendios.

En mayo del 2019 se presentó un evento de alta contaminación generada por incendios forestales, dicho evento tuvo una duración de seis días. El análisis de la contaminación por partículas alcanzada en esos días muestra que las PM_{2.5} se incrementaron notablemente siendo las partículas cuya concentración promedio de 24 horas se ubicó en varias estaciones (10 estaciones es el número máximo en un día), alcanzando concentraciones de PM_{2.5} en un intervalo de 83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hasta 108 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Este mismo evento, al ser valorado con el promedio ponderado móvil de 12 horas hubiera durado un día menos, teniendo su inicio el 11 de mayo del 2020 a las 02:00 horas y concluyendo el 16 de mayo a las 17:00 horas; en tanto que con el promedio de 24 horas el inicio hubiera sido el mismo 11 de mayo, pero a las 22:00 horas y se hubiera levantado el 17 de mayo a las 03:00 horas.

Nuevamente el promedio ponderado de 12 horas muestra ventajas respecto a la oportunidad con la que se emite el aviso de alta contaminación (hubiese iniciado 20 horas antes con la consecuente protección a la población), y el momento en que se concluye la aplicación de la contingencia ambiental (10 horas de aplicación de contingencia en el que se desincentiva la realización de actividades al aire libre).

Los otros dos eventos provocados por incendios se presentaron los días 14 de febrero del 2016 y 14 de diciembre del 2017 teniendo una duración de dos días cada evento, siendo importante destacar que en estos días también se registraron altas concentraciones de PM₁₀, pero los horarios en que se presentan las altas concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} muestra que fueron dos elementos distintos los que generaron la afectación a la calidad del aire (incendios y viento). Al analizar las concentraciones de PM_{2.5} bajo promedio ponderado de 12 horas se localizó la fecha del 21 de abril del 2021 en donde también se registró un incendio en la ZMVM teniendo muy mala calidad del aire por siete horas en una sola estación, de esta forma, aplicar alertas ambientales con promedio ponderado de 12 horas incrementó el número de eventos (al igual que con el caso de la pirotecnia).

Otros.

En la revisión de los registros con concentraciones de partículas que se ubican entre 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 119 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en el indicador del promedio de 24 horas se registran tres eventos en los que resulta complicado identificar si el incremento en las concentraciones de partículas se debió a la estabilidad atmosférica, al viento o a un evento que generó altas emisiones de partículas en la localidad que rodea la estación de monitoreo de calidad del aire (incendio de infraestructura urbana, emisiones extraordinarias en alguna industria, tránsito sobre vialidades con partículas sedimentadas (ello provoca resuspensión), construcción de infraestructura urbana, cierre de vialidades con alta concentración de vehículos diésel varados y encendidos, etc.



Los tres eventos se presentaron en una sola estación y, en dos casos, su duración fue de un día, en el caso restante, la duración fue de dos días, pero bajo el esquema de decretar contingencia con promedio de 24 horas y quitarlo con promedio ponderado de 12 horas, los tres eventos hubieran durado un día, lo cual muestra que no hubiera sido necesario aplicar acciones de intervención.

Un análisis similar, pero para las partículas PM10 presenta resultados similares respecto a la conveniencia de aplicar el promedio ponderado de 12 horas para decretar las alertas ambientales en lugar del promedio de 24 horas.

Tabla 32 Eventos de alta contaminación de PM10 y número de días que duraría una contingencia bajo promedio de 24 horas.

Año	Concentraciones mayores o iguales a 145 µg/m³			Concentraciones mayores o iguales a 210 µg/m³		
	Pirotecnia	Otros	Incendios	Pirotecnia	Otros	Incendios
2012	1 (3)	1 (4)	0	1 (3)	0	0
2013	1 (2)	1 (3)	0	1 (3)	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	1 (2)	0	1 (2)	1 (3)	0	0
2016	2 (5)	0	1 (3)	0	0	0
2017	1 (2)	1 (2)	1 (3)	0	0	1 (3)
2018	0	1 (2)	0	1 (3)	0	0
2019	1 (2)	0	0	1 (3)	0	0
2020	1 (3)	0	0	0	0	0
2021	2 (4)	1 (3)	0	0	0	0
2022	0	0	0	1 (3)	0	0
Total	10	5	3	6	0	1

La cifra entre paréntesis corresponde al número de días que duraría una contingencia ambiental atmosférica.

En el caso de las PM10 los resultados son similares, se registraron 16 eventos generados por pirotecnia, diez de ellos por concentraciones mayores a 145 µg/m³ y menores a 210 µg/m³, los seis restantes superaron las 210 µg/m³. En el caso de las altas concentraciones generadas por incendios se tuvieron cuatro eventos y cinco por estabilidad atmosférica.

Para este contaminante se destaca lo siguiente:

- La totalidad de eventos en donde se alcanzaron o superaron los 210 µg/m³ tardaron dos días contados a partir de superar la concentración en ubicarse por debajo de los 155 µg/m³.
- Comparativamente con las PM2.5 se duplican los eventos de alta concentración de PM10 por estabilidad atmosférica.

- c) Hay coincidencias en varios eventos en donde se alcanzan las concentraciones que motivarían la aplicación de contingencia atmosférica por PM10 y PM2.5.

Los resultados obtenidos muestran que el 85% de los eventos de altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 se deben a la quema masiva de pirotecnia, los cuales provocan una enorme emisión de partículas primarias que se suma a las emisiones que diariamente se producen en el Valle de México, siendo elementos eventuales y transitorios cuyo impacto en la calidad del aire generalmente es de unas horas (pirotecnia).

Como ya se indicó en el apartado sobre la oportunidad en la activación y desactivación de contingencias ambientales por partículas, la pirotecnia que se quema durante la celebración de noche buena y de año nuevo es el factor detonante de la alta generación de emisiones de partículas y el uso del indicador del promedio de 24 horas resulta no ser lo suficientemente oportuno para la activación y desactivación de la contingencia ambiental atmosférica tal como se muestra en la Ilustración 1, es por ello que el uso del promedio ponderado de 12 horas es un indicador que permite generar una mayor protección a la salud de las personas.

La Tabla 33 está conformada por la concentración horaria de partículas que se registró a lo largo del 25 y 26 de diciembre del 2019 por la concentración del promedio de 24 horas en donde se puede observar el tiempo que este indicador tarda en alertar sobre altas concentraciones de partículas, la concentración ponderada promedio de 12 horas la cual refleja de mejor forma la calidad del aire presente en cada hora del día y la concentración promedio alcanzada en cada uno de los dos días, siendo esta última la asociada con la norma de calidad del aire para partículas en nuestro país.

En la tabla 33 se han destacado en rojo las concentraciones superiores a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y en morado las concentraciones superiores a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en los indicadores horarios, promedio móvil de 24 horas, promedio ponderado de 12 horas y promedio diario con el objeto de visibilizar la oportunidad y utilidad de cada indicador en la protección a la salud.

La concentración horaria muestra que desde las 01:00 horas del 25 de diciembre se superan los $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pero en el promedio de 24 horas ello ocurre hasta las 9:00 horas, es decir, ocho horas después; en tanto que en el indicador del promedio ponderado de 12 horas ello ocurre a las 2:00 horas.



Tabla 33 Indicadores de concentraciones de PM2.5 en noche buena

Día	Hora	Concentración promedio de PM2.5 µg/m³			Día
		Horaria	Promedio 24 horas	Ponderado 12 horas	
25 /12 /20	1	87	27	64	121
	2	121	32	93	
	3	139	36	116	
	4	130	41	123	
	5	120	44	121	
	6	183	51	152	
	7	231	60	192	
	8	282	71	237	
	9	274	81	255	
	10	270	91	263	
	11	303	102	283	
	12	230	110	256	
	13	130	114	193	
	14	65	115	129	
	15	25	116	77	
	16	23	117	50	
	17	38	118	44	
	18	57	120	50	
	19	31	120	41	
	20	22	121	31	
	21	40	122	36	
	22	30	122	33	
	23	34	122	33	
	24	50	122	42	
26 /12 /20	1	56	120	49	35
	2	39	117	44	
	3	33	112	38	
	4	30	108	34	
	5	36	105	35	
	6	38	99	37	
	7	42	91	39	
	8	41	81	40	
	9	35	71	38	
	10	39	61	38	
	11	51	51	44	
	12	64	44	54	
	13	50	40	52	
	14	16	38	34	
	15	18	38	26	
	16	21	38	24	
	17	33	38	28	
	18	34	37	31	
	19	27	37	29	
	20	13	36	21	
	21	29	36	25	
	22	29	36	27	
	23	32	36	30	
	24	32	35	31	

La protección a la salud en el caso del promedio móvil de 24 horas se aplicaría a partir de las nueve horas, horario en que se declararía una contingencia ambiental atmosférica, de forma tal que las personas estarían alertadas sobre la conveniencia de no realizar actividades físicas al aire libre a partir del anuncio de

la contingencia y hasta que la misma se desactive, pero al observar las concentraciones de PM_{2.5} horarias destaca que en el horario comprendido entre las 9:00 y las 13:00 horas la contingencia resulta benéfica porque genera las condiciones de difusión de información para que las personas eviten exponerse a ese aire altamente contaminado, pero a partir de las 14:00 horas la contingencia no tiene sentido de continuar porque las concentraciones de partículas se ubican por debajo de los 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, incluso en varias horas, por debajo de la concentración que define el estándar de calidad del aire.

La conclusión de la contingencia usando el indicador de 24 horas llegaría a las 8:00 horas del día siguiente por lo que la misma habría operado por 19 horas sin necesidad de alertar a la población (de las 14:00 horas a las 8:00 horas del día siguiente) desmotivando la realización de actividades físicas al aire libre, además de iniciar ocho horas después del registro de las altas concentraciones, por lo que su impacto real en este día analizado hubiera sido de cuatro horas (9:00 a las 13:00 horas).

El indicador promedio ponderado de 12 horas muestra para este caso específico, un desfase de una hora respecto a las concentraciones horarias que señalan el inicio y el final de las elevadas concentraciones de partículas, por lo que resulta evidente que esta es la mejor opción para proteger la salud de la población.

Un detalle importante es que la concentración de partículas PM_{2.5} y PM₁₀ recomendada por la OMS como valor guía, nuestro estándar nacional y los umbrales calculados en el presente documento para la declaración de contingencias ambientales atmosféricas están dadas en promedios de 24 horas, por lo que no resulta equivalente el daño a la salud que una concentración expresada en promedio ponderado de 12 horas o una concentración horaria pueda provocar.

En otras palabras, una concentración de PM_{2.5} o PM₁₀ expresada en promedio de 24 horas se asocia con un posible impacto en la salud cuando la exposición al aire contaminado por parte de una persona a lo largo del día es igual a dicha concentración, pero evidentemente la persona estaría expuesto a concentraciones horarias distintas dependiendo del lugar en donde se encuentre y/o al cambio en la calidad del aire; en tanto que la exposición a una concentración horaria, por alta que sea, no puede ser asociado al impacto en salud que esa concentración genera en promedio de 24 horas, porque evidentemente falta conocer la calidad del aire de las otras 23 horas del día.

Al respecto, se ha realizado un ejercicio para establecer la masa de partículas inhaladas bajo condiciones de 24 horas y de una hora, para lo cual se utiliza una ventilación por minuto de 7 litros para adultos en reposo²¹ (Sala, 2017), la variación en la tasa de ventilación al realizar actividades físicas se calculó utilizando la tarea

²¹ Un adulto en reposo tiene una tasa de ventilación que varía entre 6 y 7.5 litros por minuto, para este ejercicio se eligió utilizar 7 (l/min).



metabólica equivalente²², lo que permite comparar la masa que ingresa a nuestro organismo al estar expuestos a una concentración a lo largo de 24 horas respecto a concentraciones de una hora.

La fórmula para calcular la masa de partículas que potencialmente ingresaría en el organismo es:

$$MPM2.5 = TV \times MET \times CPM2.5 \times T$$

En donde:

- MPM2.5 = Masa de PM2.5.
- TV = Tasa de ventilación.
- MET = Equivalente metabólico de tarea.
- CPM2.5 = Concentración de PM2.5.
- T = Tiempo.

Ejemplificando la aplicación de la fórmula, asúmase la concentración regulada en nuestro país para el 2025 en promedio de 24 horas ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y que la tasa de respiración a lo largo de las 24 horas fuera de 7 litros por minuto (tasa promedio para un adulto en reposo), el MET en reposo es 1, por lo que la masa de partículas que inhalaríamos en un día es de $252 \mu\text{g}$ lo cual resulta de: $7 (\text{l}/\text{min}) * 60 (\text{l}/\text{h}) * 24 (\text{h}/\text{día}) * 25 (\mu\text{g}/\text{m}^3) / 1,000 (\text{l}/\text{m}^3)$.

Por otra parte, si en una hora, estando en reposo, nos exponemos a un aire con $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de partículas, la inhalación de partículas sería de $50 \mu\text{g}$ en esa hora, lo cual representa el 20% de la masa inhalada estimada en 24 horas a concentraciones de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lo cual muestra la importancia de evitar la exposición al aire libre en momentos de elevada contaminación ($7 (\text{l}/\text{min}) * 60 (\text{l}/\text{h}) * 120 (\mu\text{g}/\text{m}^3) / 1,000 (\text{l}/\text{m}^3)$).

Más importante aún es evitar realizar ejercicio en eventos de alta contaminación, esto es porque la realización de ejercicio propicia que aumentemos la tasa de ventilación por lo que ingresamos más aire al organismo y con ello, mayor masa del contaminante, por ejemplo, el ciclismo de ocio tiene un MET de 3.5 veces, si realizamos una hora de ciclismo bajo un aire con $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de partículas, entonces la concentración de partículas que en esa hora se inhalaría sería de $176 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($7 (\text{l}/\text{min}) * 3.5 * 60 (\text{l}/\text{h}) * 120 (\mu\text{g}/\text{m}^3) / 1,000 (\text{l}/\text{m}^3)$), lo que representa el 70% de la masa total calculada bajo un promedio horario de 24 horas.

En la Tabla 34 se muestra la masa que se inhalaría en 24 horas bajo condiciones de reposo bajo distintas concentraciones de partículas (valor guía de la OMS 2021, valor objetivo intermedio 1, 2, 3 y 4, este último corresponde a la norma mexicana

²² Un MET se define como la cantidad de oxígeno consumida por una persona en reposo (sentado en una silla) y existe una guía (BE, 2011) que establece los MET requeridos por actividad, por lo que se toma esta referencia para estimar la variación en la tasa de ventilación de acuerdo con las actividades deportivas comunes en ciudades.

que entrará en vigor en el 2025, y a los umbrales de contingencia establecidos en este documento) y, para esas mismas concentraciones, se calcula la masa inhalada considerando la tasa de inhalación que se presenta al realizar las actividades deportivas más comunes en la ZMVM.

Tabla 34 Masa de partículas PM2.5 inhaladas bajo distintas concentraciones y actividades.

Referencia	Concentración (µg/m³)	Reposo (met 1 - 24h)	Pasear perro (met 3 - 1h)	Bicicleta ocio (met 3.5 - 1h)	Trotar (met 4.8 - 1h)	Soccer (met 7 - 1h)	Promedio (1h)
Valor guía OMS	15	151	19	22	30	44	29
NOM 2025	25	252	32	37	50	74	48
OI 3 OMS	37.5	378	47	55	76	110	72
OI 2 OMS	50	504	63	74	101	147	96
OI 1 OMS	75	756	95	110	151	221	144
UMBRAL 1	80	806	101	118	161	235	154
UMBRAL 2	120	1,210	151	176	242	353	231

La masa de PM2.5 inhalada en 24 horas bajo concentración establecida en la norma oficial mexicana para el 2025 (25 µg/m³) es de 252 µg/m³ y esta cantidad de partículas se supera con una sola hora en que se practique soccer y la concentración de partículas en el aire sea de 120 µg/m³ y a que se inhalarían 353 µg en solo esa hora.

El umbral de 80 µg/m³, que es la referencia para la aplicación de contingencia ambiental, provocaría la inhalación de 806 µg en 24 horas y ninguna de la concentración evaluada alcanza esa concentración en una hora de exposición, pero en el caso del soccer bajo concentraciones de 120 µg/m³ se alcanzan los 353 µg en una hora, pero es común que el entrenamiento en las escuelas de fútbol duren dos horas, por lo cual se duplicaría la concentración, quedando muy cerca de alcanzar la concentración de referencia en contingencia.

El evento mostrado de quema de fuegos artificiales de la Tabla 33 muestra que la concentración de PM2.5 más alta alcanzada a lo largo del día fue de 303 µg/m³ por lo que, de haberse realizado alguna actividad vigorosa al aire libre como correr o jugar soccer, la masa de partículas inhalada hubiera alcanzado los 891 µg lo cual supera la masa que se alcanzaría con la concentración de referencia del umbral primero de contingencia en promedio de 24 horas.

En este sentido, se sugiere aplicar una contingencia ambiental atmosférica cuando se alcancen o superen los $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$ bajo promedio ponderado de 12 horas y levantarse cuando en el mismo indicador se indique que la concentración es menor a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Este protocolo de contingencia, aplicado al evento de la Tabla 33 habría disparado la alerta de contingencia a las 4:00 horas del 25 de diciembre y se habría levantado a las 14:00 horas del mismo día, mientras que con el protocolo de 24 horas la duración del evento hubiera sido de las 9:00 horas del 25 de diciembre a las 8:00 horas del 26 del mismo mes.

En el caso de las PM_{10} ocurre la misma situación que con las $\text{PM}_{2.5}$, en este caso las concentraciones para los umbrales con 155 y $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio de 24 horas, los cuales se destacan en colores rojo y morado respectivamente en la Tabla 35, en donde se colocan las concentraciones horarias ocurridas los días 28 y 29 de marzo en la estación NEZA de la CDMX.

En este evento destaca que las altas concentraciones de PM_{10} comienzan a las 17:00 horas y concluyen a las 21:00 horas, el indicador del promedio ponderado de 12 horas muestra el problema de contaminación una hora después, es decir a las 18:00 horas, y muestra concentraciones por debajo de la concentración definida para la primera fase de contingencia a las 22:00 horas, es decir, una hora posterior a que las concentraciones horarias han bajado. Por el contrario, el indicador de 24 horas muestra el problema de contaminación tres horas posteriores el inicio de la tolvanera y deja de mostrar la existencia de problemas a las 4:00 horas del día siguientes, es decir, siete horas después de concluido el problema.

Es interesante observar que este fenómeno provocó un incremento tal de partículas y de forma tan rápida (pasó de $77 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a $206 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en una hora y a $982 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en dos horas) que el indicador promedio de 12 horas se ubicó en un valor muy superior a las $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sin haberse ubicado en valores intermedios entre $255 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $201 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Estos datos confirman la conveniencia de aplicar una fase de contingencia utilizando el promedio ponderado de 12 horas.

Tabla 35 Indicadores de concentraciones de PM_{10} en tolvanera.

Día	Hora	Concentración promedio de $\text{PM}_{10} \mu\text{g}/\text{m}^3$			Día
		Horaria	Promedio 24 horas	Ponderado 12 horas	
28/03/2021	1	53	86	63	156
	2	55	84	59	
	3	52	82	55	
	4	52	80	54	
	5	76	80	65	
	6	60	79	62	
	7	84	78	73	
	8	78	78	73	

Día	Hora	Concentración promedio de PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			Día
		Horaria	Promedio 24 horas	Ponderado 12 horas	
	9	72	77	73	
	10	75	75	74	
	11	84	74	78	
	12	78	74	78	
	13	84	74	80	
	14	102	76	91	
	15	95	76	93	
	16	77	76	86	
	17	206	81	146	
	18	982	119	564	
	19	757	146	661	
	20	370	157	515	
	21	107	159	311	
	22	76	159	194	
	23	69	159	131	
	24	61	159	96	
29/03/2021	1	44	158	70	49
	2	39	158	55	
	3	36	157	45	
	4	22	156	34	
	5	16	153	25	
	6	6	151	15	
	7	6	148	11	
	8	10	145	10	
	9	30	143	20	
	10	34	141	27	
	11	39	139	33	
	12	51	138	42	
	13	65	138	54	
	14	75	136	64	
	15	80	136	72	
	16	83	136	78	
	17	90	131	84	
	18	97	94	90	
	19	88	66	89	
	20	59	53	74	
	21	59	51	67	
	22	50	50	58	
	23	54	50	57	
	24	45	49	51	



Tabla 36 Masa de partículas PM10 inhaladas bajo distintas concentraciones y actividades.

Referencia	Concentración ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Reposo (met 1 - 24h)	Pasear perro (met 3 - 1h)	Bicicleta ocio (met 3.5 - 1h)	Trotar (met 4.8 - 1h)	Soccer (met 7 - 1h)	Promedio (1h)
Valor guía OMS	45	454	57	66	91	132	86
NOM 2025	50	504	63	74	101	147	96
OI 3 OMS	75	756	95	110	151	221	144
OI 2 OMS	100	1,008	126	147	202	294	192
OI 1 OMS	150	1,512	189	221	302	441	288
Umbral 1	145	1,462	183	213	292	426	279
Umbral 2	210	2,117	265	309	423	617	404

La masa de PM10 bajo distintas concentraciones y actividades deportivas muestran una situación similar a la que se mostró con la PM2.5, por lo que la propuesta de aplicación de una fase de contingencia usando el indicador promedio ponderado de 12 horas se debe aplicar, para evitar la realización de actividades deportivas al aire libre en cuanto se alcancen estas concentraciones. En este evento se alcanzó una concentración máxima de $982 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y de aplicarse el indicador de 24 horas no se hubiera recomendado evitar la realización de ejercicio al aire libre, en esa hora una persona que hubiera realizado una actividad deportiva intensa hubiera ingresado a su cuerpo 2,887.

Asimismo, se propone hacer una clara diferencia en los distintos eventos de alta contaminación ya que hay causas y duración distinta entre ellos, lo que condiciona el tratamiento que las fases de contingencia debieran tener.

Alerta:

Concentración = $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM2.5 y $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM10 en promedio ponderado de 12 horas (NowCast).

Activación = al alcanzar o superar la concentración en más de dos estaciones de monitoreo.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado automático que llegue a los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías y medios de comunicación.

Desactivación = al reducirse la concentración de PM2.5 por debajo de los $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y en el caso de las PM10 que no se alcancen los $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM10 en promedio ponderado de 12 horas, no se emite comunicado.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado, definiendo la o las zonas en donde aplica.

Contingencia Fase I.

Concentración = $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2.5} o $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀ en promedio móvil de 24 horas.

Activación = al alcanzar o superar la concentración en al menos tres estaciones de monitoreo, siempre que la problemática de calidad del aire no se deba a quema de pirotecnia o tolvaneras. En caso de que la fuente contaminante sea un incendio se deberá aplicar la contingencia sólo si existe un pronóstico respecto a la continuidad del incendio y a la trayectoria del viento que transporta el aire contaminado.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado a medios de comunicación e involucramiento de los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías.

Desactivación = al reducirse la concentración de PM_{2.5} por debajo de los $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y en el caso de las PM₁₀ que no se alcancen los $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀ en promedio ponderado de 24 horas.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado y acciones de intervención para reducir tasa de emisión de PM_{2.5} y PM₁₀.

Contingencia Fase II.

Concentración = $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2.5} o $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀.

Activación = al alcanzar o superar la concentración en promedio móvil de 24 horas en dos o más estaciones.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado a medios de comunicación e involucramiento de los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías.

Desactivación = al reducirse la concentración de PM_{2.5} por debajo de los $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y en el caso de las PM₁₀ que no se alcancen los $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀ en promedio ponderado de 24 horas.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado y acciones de intervención para reducir tasa de emisión de PM_{2.5} y PM₁₀.

1.23 Protocolo de aplicación de NO₂.

Las concentraciones de 190 ppb y 240 ppb en promedio de una hora son las concentraciones resultantes para la aplicación de contingencias ambientales atmosféricas por NO₂, esta condición en la ZMVM se registró en una sola ocasión por una hora en el 2013 y tuvo una duración de una sola hora.

Para la ZMVM sólo se recomienda aplicar una fase de contingencia cuando se alcancen o superen 190 ppb en una estación y, considerando que la información estadística muestra que este evento sólo duró una hora, la fase de contingencia sólo debe ser informativa; cabe señalar que la acción de intervención más



importante para reducir la emisión de NO₂ es disminuir el número de automotores en circulación ya que estos generan más del 80% de este contaminante, pero la aplicación de una restricción vehicular aplicaría al día siguiente, cuando ya no resultaría necesario.

Alerta:

Concentración = 190 ppb de NO₂ en promedio de una hora.

Activación = al alcanzar o superar la concentración en cualquier estación.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado automático que llegue a los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías y medios de comunicación.

Desactivación = al reducirse la concentración a valores por debajo del estándar de calidad del aire 106 ppb.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado, definiendo la o las zonas en donde aplica.

1.24 Protocolo de aplicación de SO₂.

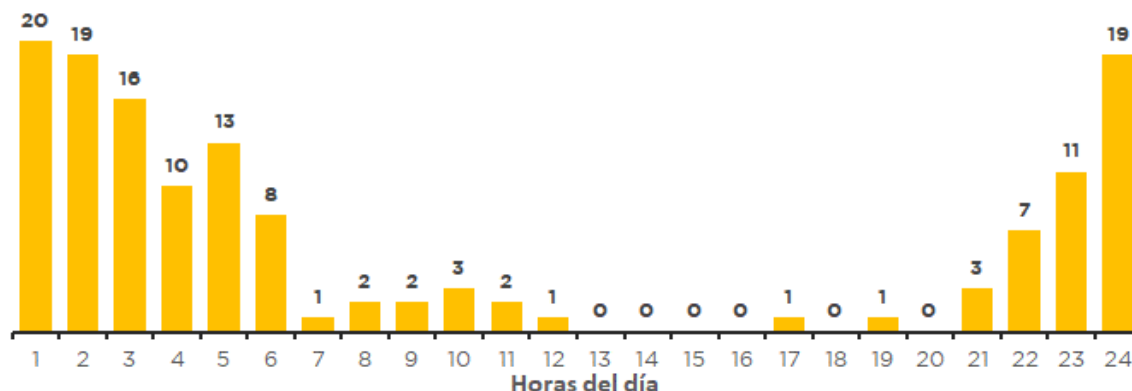
Las concentraciones de 185 ppb y 305 ppb en promedio de una hora son las concentraciones resultantes para la aplicación de contingencias ambientales atmosféricas por SO₂, estas condiciones en la ZMVM se registraron en varias ocasiones en la ZMVM, y en varias de estas ocasiones la concentración de 205 ppb se registró el mismo día que la de 185 ppb, incluso en algunas ocasiones se registraron concentraciones superiores a 205 ppb sin que se registrara una hora previa con concentraciones de entre 185 ppb y 205 ppb.

Tabla 37 Eventos de altas concentraciones de SO₂

AÑO	> 185 ppb
2012	7
2013	10
2014	2
2015	0
2016	3
2017	2
2018	3
2019	3
2020	0
2021	1
2022	0

La revisión de los eventos en los que se superan las 185 ppb de SO_2 muestran que, de 139 eventos que se registraron en 10 años, el 87% de ellos se registraron entre las 22:00 y las 5:00 horas; es decir, 115 eventos se presentaron en horario en las personas se encuentran en interiores, por lo que el riesgo de exposición a estas concentraciones es muy bajo.

Ilustración 11. Horarios en los que se presentan altas concentraciones de SO_2 .



Por otra parte, la revisión de los días con altas concentraciones de SO_2 en la ZMVM muestra que estos eventos son generados por la llegada al Valle de México de aire contaminado por dicho contaminante, es decir; la mala calidad del aire por SO_2 tiene su origen en el transporte del contaminante desde Hidalgo. La Ilustración 12 muestra que el 16 de diciembre del 2018 entre las 4:00 y las 6:00 se tenía viento proveniente del norte del Valle de México y a las 4:00 horas, la estación TLI registró concentraciones de dióxido de azufre por arriba de las 300 ppb, destacándose las concentraciones al centro y sur de la metrópoli en donde las concentraciones del contaminante son muy bajas.

Ilustración 12. Altas concentraciones de SO_2 en una estación al norte de la ciudad.

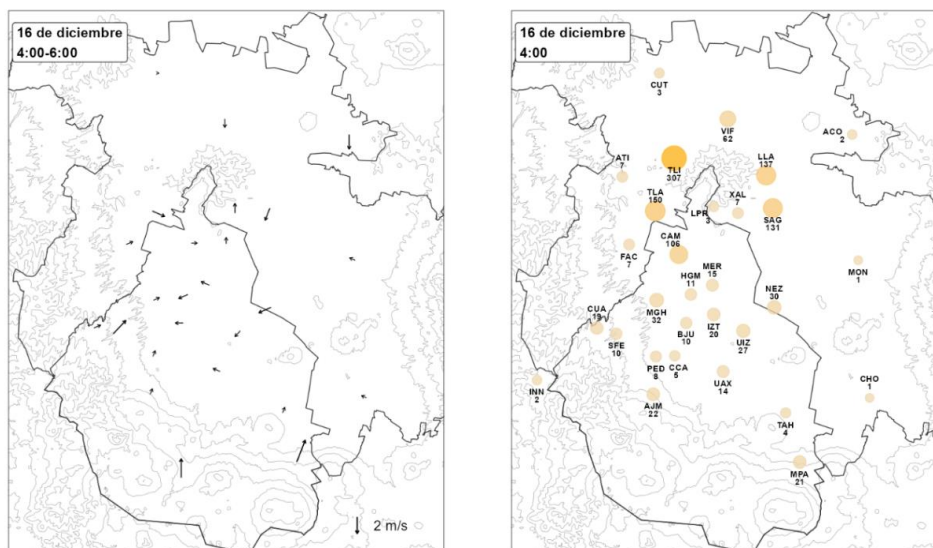
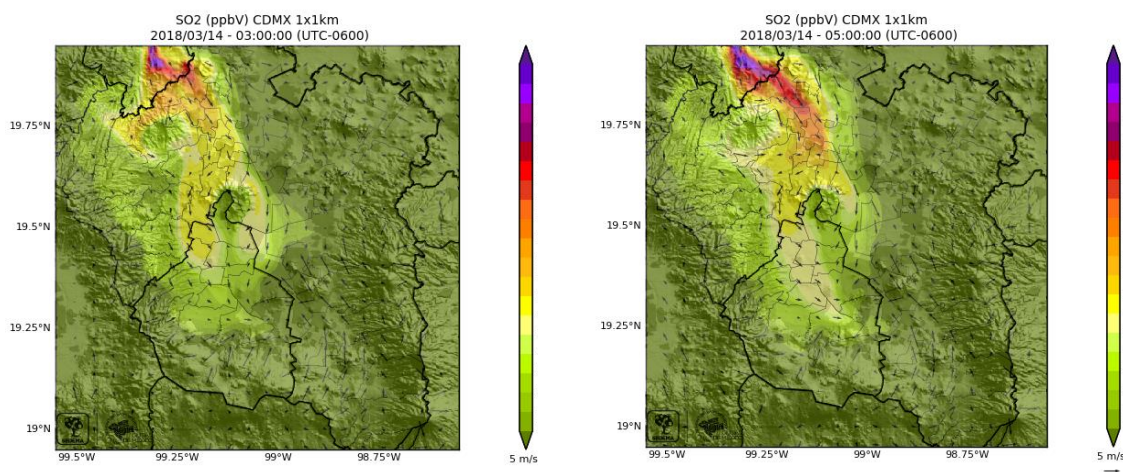


Ilustración 13. Transporte de SO₂ hacia el Valle de México.



La Ilustración 13 muestra los campos de vientos así como las concentraciones de SO₂ que transporta el viento y en donde se nota con claridad el ingreso de este aire contaminado a la ZMVM por la zona norte del Estado de México, la primera imagen corresponde a las 3:00 horas del cuatro de marzo del 2018 en donde el aire contaminado comienza a cruzar al Estado de México y en la segunda imagen de las 5:00 horas, la concentración alta de SO₂ ya se ubica en Coacalco, Cuautitlán, Tultitlán y Ecatepec.

Derivado de los anterior, se recomienda que en la ZMVM aplique una sola fase de contingencia, la cual aplicaría al superarse los 185 ppb de SO₂ por tres horas consecutivas en una o más estaciones, siempre que la tercera hora del día se presente entre las 5:00 horas y las 21:00 horas. La definición de las tres horas se adopta de la recomendación de la comunidad europea y tiene el objetivo de no generar alerta por eventos esporádicos de poca duración.

Considerando que la contaminación de SO₂ proviene de los eventos de alta contaminación de la zona de Tula en Hidalgo en donde se produce 45 veces más dióxido de azufre que en toda la ZMVM, resulta de poca utilidad aplicar acciones de intervención en las fuentes emisoras de este contaminante ubicadas en la CDMX o en el EDOMEX.

Alerta:

Concentración = 185 ppb de SO₂ en promedio de una hora.

Activación = al alcanzar o superar la concentración en cualquier estación por tres horas consecutivas, siempre que esto ocurra entre las 5:00 horas y las 21:00 horas.

Protocolo de activación: emisión de un comunicado automático que llegue a los sectores de educación, salud, adultos mayores, gobierno estatal, municipal y de alcaldías y medios de comunicación.

Desactivación = al reducirse la concentración a valores por debajo del estándar de calidad del aire 75 ppb.

Acciones por aplicar = difusión de las actividades de cuidado de la salud para que las personas eviten la exposición al aire contaminado, definiendo la o las zonas en donde aplica.

1.25 Conteo de Episodios de Contingencia por Fase y Contaminantes en las Ciudades CAME (Toluca, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos) - Periodo 2018-2022.

Se llevó a cabo un análisis para determinar el número episodios en los que se pudieron haber activado contingencias atmosféricas en las ciudades pertenecientes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME). Este análisis se basó en los umbrales de activación definidos propuestos para los contaminantes O₃, PM_{2.5} y PM₁₀ para los años del 2018 al 2022, así como en los protocolos de activación correspondientes.

Ozono (O₃)

Para el ozono (O₃), se establecieron dos fases de contingencia. La Alerta se aplica cuando los niveles de ozono superan los 140 ppb durante una hora en cualquier estación de monitoreo. La Contingencia Fase I se activa cuando los niveles de ozono superan los 150 ppb durante tres horas consecutivas en una estación.

En la ciudad de Puebla, se registraron eventos de Alerta en 2018, uno en 2019, y cinco en 2020. En Pachuca, se registró un evento de Alerta en 2019. No se registraron eventos de Contingencia Fase I en ninguna de estas ciudades durante el periodo analizado (Tabla 38).

Tabla 38 Eventos de altas concentraciones de Ozono (O₃) en Puebla y Pachuca, años 2018 al 2022.

Ciudad	Año	Alerta (>140 ppb)	Fase I (>150 ppb)
Puebla	2018	6	0
	2019	1	0
	2020	5	0
	2021	0	0
	2022	0	0
Pachuca	2018	0	0
	2019	1	0
	2020	0	0
	2021	0	0
	2022	0	0

No se registraron episodios de contingencia por ozono en ninguna de sus fases para los años analizados en las siguientes ciudades: Valle de Toluca (Edomex), Tlaxcala y Apizaco (Tlax), Tula, Tizayuca y Atitalaquia (Hidalgo), Cuernavaca, Zacatepec, Ocuituco y Cuautla (Morelos), y la Zona Metropolitana de Querétaro y San Juan del Río (Querétaro).

Partículas Suspendidas PM2.5.

La Contingencia Fase I de contingencia ambiental para PM2.5 se aplica cuando se superan los $79 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio móvil de 24 horas en dos o más estaciones, siempre que el evento no haya sido influenciado por quema de pirotecnia o fuertes vientos. La Contingencia Fase II se aplica cuando se superan los $118 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en promedio móvil de 24 horas en dos o más estaciones. La contingencia se levanta hasta que los niveles de PM2.5 no superen los $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en cualquier estación en NowCast.

En el Valle de Toluca, se registraron dos eventos de Contingencia Fase I y un evento de Fase II en 2018, dos eventos de Fase I y un evento de Contingencia Fase II en 2019, y así sucesivamente como se muestra en la Tabla 39. En Puebla, se registró un evento de Contingencia Fase I en 2019.

Tabla 39 Eventos de altas concentraciones de PM 2.5 en Valle de Toluca y Puebla, años 2018 al 2022.

Ciudad	Año	Fase I ($>79 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Fase II ($>118 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Valle de Toluca	2018	2	1
	2019	2	1
	2020	0	2
	2021	0	2
	2022	1	1
Puebla	2018	0	0
	2019	1	0
	2020	0	0
	2021	0	0
	2022	0	0

La Zona Metropolitana de Querétaro y Pachuca, no presentaron eventos de contingencia por PM2.5 con los criterios de activación considerados. En las ciudades de Coronango, San Juan del Río, Tula de Allende, Tizayuca, Atitalaquia, Tlaxcala, Apizaco, Cuernavaca, Zacatepec, Ocuituco y Cuautla, sólo se dispone de una estación de monitoreo, por lo que no cumplen con los protocolos de activación.

Partículas Suspendidas PM10

La Contingencia Fase I de contingencia ambiental para PM10 se aplica cuando se superan los 145 µg/m³ en promedio móvil de 24 horas en dos o más estaciones, siempre que el evento no haya sido influenciado por quema de pirotecnia o fuertes vientos.

En el Valle de Toluca, se registraron dos eventos de Contingencia Fase I en 2018, uno en 2019, y así sucesivamente como se muestra en la Tabla 40. En Puebla, se registró un día de Contingencia Fase I en 2021.

Tabla 40 Eventos de altas concentraciones de PM 2.5 en Valle de Toluca, Puebla y Pachuca, años 2018 al 2022.

Ciudad	Año	Fase I (>145 µg/m³)
Valle de Toluca	2018	2
	2019	1
	2020	1
	2021	3
	2022	2
Puebla	2018	0
	2019	0
	2020	0
	2021	1
	2022	0
Pachuca	2018	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0

Se realizó la evaluación para todas las ciudades CAME, pero en las ciudades de Querétaro, Coronango, San Juan del Río, Tula de Allende, Tizayuca, Atitalaquia, Tlaxcala, Apizaco, Cuernavaca, Zacatepec, Ocuituco y Cuautla, solo se dispone de una estación de monitoreo, por lo que no cumplen con los protocolos de activación.

Dióxido de Nitrógeno (NO₂).

En el periodo analizado, no se registraron eventos de contingencia por NO₂ en ninguna de las ciudades CAME, considerando los criterios de activación mencionados anteriormente en el Inventario de emisiones de la ZMVM 2018.

Las acciones de intervención que se aplican en los programas de contingencia ambiental tienen el objetivo de reducir la tasa de emisión de los contaminantes primarios que impactan la calidad del aire, es por ello de que un buen inventario

de emisiones permite identificar a las fuentes emisoras sobre las cuales se debe actuar para lograr reducciones en las emisiones contaminantes que puedan modificar la calidad del aire.

El inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México del 2018²³ se eligió para la identificación de las fuentes en donde resulta conveniente actuar en caso de contingencia ambiental atmosférica, para lo cual se separaron las fuentes que tienen una participación igual o superior al 3% de cada contaminante y se analiza sobre cuáles de ellas se puede lograr una reducción en su tasa de emisión.

Tabla 41 Sectores altamente contaminantes en la ZMVM.

Fuente	Emisiones PM10 (t/año)	(%)	Emisiones PM2.5 (t/año)	(%)	Emisiones NO ₂ (t/año)	(%)	Emisiones COV (t/año)	(%)
Vialidades pavimentadas	5,725.9	16.5	1,381.9	8.4	N/a	N/a	N/a	N/a
Motocicletas	371.2	1.1	172.3	1.0	5,512.1	3.8	9,754.0	2.4
Autos particulares	3,940.5	11.3	1,118.6	6.8	37,716.0	26.1	36,755.0	8.9
Taxis	897.4	2.6	207.5	1.3	13,332.4	9.2	8,455.3	2.0
Microbuses/minibuses	247.9	0.7	133.9	0.8	13,062.0	9.0	15,507.4	3.7
Camionetas suv	1,093.7	3.1	280.3	1.7	15,128.1	10.5	10,546.7	2.5
Autobuses	2,621.3	7.5	1,964.0	11.9	15,987.3	11.1	1,946.0	0.5
Vehículos pesados de carga	2,246.9	6.5	1,600.9	9.7	11,675.5	8.1	3,804.0	0.9
Tractocamiones	1,559.7	4.5	1,258.5	7.6	4,193.0	2.9	336.6	0.1
Productos para el cuidado automotriz	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	14,213.6	3.4
Vialidades sin pavimentar	2,732.0	7.9	272.7	1.7	N/a	N/a	N/a	N/a
Labranza y cosecha	2,655.5	7.6	590.1	3.6	N/a	N/a	N/a	N/a
Quema a cielo abierto	1,884.0	5.4	1,786.4	10.8	669.9	0.5	3,470.5	0.8
Erosión eólica del suelo	1,446.6	4.2	322.1	2.0	N/a	N/a	N/a	N/a
Industrias metálicas básicas	1,102.5	3.2	779.0	4.7	253.0	0.2	266.8	0.1
Fugas en instalaciones de gas lp	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	-	82,763.6	20.0
Vegetación	N/a	N/a	N/a	N/a	353.5	0.2	31,914.2	7.7
Productos de cuidado personal	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	20,081.7	4.9
Productos de consumo doméstico	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	19,024.7	4.6
Plaguicidas domésticos	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	18,873.7	4.6
Limpieza de superficies industriales	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	18,506.7	4.5
Recubrimiento de superficies arquitectónicas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	16,084.7	3.9
Aguas residuales no tratadas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	15,920.4	3.8
Distribución de gasolinas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	8,869.0	2.1
Generación y distribución de energía eléctrica	918.4	2.6	918.3	5.6	2,841.9	2.0	129.1	0.0
Total	29,443	85	12,786	77	120,724	83	337,224	81

²³ No se utilizó el inventario de emisiones 2020 por haber sido un año atípico debido a la contingencia sanitaria.

Considerando las emisiones de partículas, precursores de ozono y dióxidos de nitrógeno se contabilizan 25 fuentes/sectores que emiten cada uno de ellos por lo menos un 3% de la emisión total anual de los contaminantes mencionados, siendo los automotores el sector que tiene una importante participación en la emisión de los cuatro contaminantes.

A continuación, se presenta una revisión sobre las acciones que se pueden aplicar para reducir de forma inmediata²⁴ la emisión de estas fuentes en caso de una contingencia ambiental atmosférica:

Vialidades pavimentadas: la circulación de los automotores levanta el polvo sedimentado en la carpeta asfáltica por lo que la limpieza de vialidades es una acción que reduce la cantidad de polvo en las vialidades por lo que la resuspensión de este contaminante se reduce, aunque cuando la contingencia se presenta, no se recomienda realizar barrido de vialidades a menos que sea húmedo para evitar que el polvo se levante durante el proceso de barrido.

Automotores a gasolina y diésel: la combustión de la gasolina en los automotores genera emisiones de PM₁₀, PM_{2.5}, COV y NO₂ por lo que la restricción a la circulación y la detección y sanción de los automotores con emisiones fuera de norma son acciones que permiten reducir la tasa de emisión de contaminantes, siendo las acciones que se identifican como medidas para aplicar en contingencia ambiental.

Considerando la imposibilidad de programar la movilidad de personas y mercancías durante los eventos de contingencia ambiental, se recomienda establecer un nuevo programa hoy no circula para aumentar la cobertura de automotores que deben dejar de circular un día a la semana, lo cual aportaría reducciones diarias de contaminantes que podrían evitar alcanzar algunos eventos de contingencia, en lugar de aumentar las restricciones actuales en la contingencia ambiental.

Otra opción es aplicar restricciones adicionales durante la temporada de ozono, pero la primera opción luce más benéfica.

Por otra parte, el desgaste de llantas y balatas también genera partículas siendo nuevamente la restricción vehicular, la opción que se puede aplicar para reducir estas emisiones.

Es importante señalar que actualmente las Secretarías del Medio Ambiente de la CDMX y del EDOMEX tienen un programa para incentivar el uso de filtros de partículas en unidades diésel, por lo que este programa puede utilizarse como criterio de exención a las restricciones al nuevo Hoy No Circula que se propone.

²⁴Las acciones que no reducen emisiones de forma inmediata no son de utilidad para mejorar la calidad del aire en eventos de alta contaminación, tal es el caso de regulaciones o implementación de tecnologías de control.



Productos para el cuidado automotriz: algunos productos para el cuidado automotriz contienen compuestos orgánicos volátiles que se incorporan al aire cuando son utilizados por lo que la única forma para evitar su contaminación de forma inmediata es prohibiendo su uso, pero considerando que resulta imposible dar seguimiento institucional a la prohibición, la acción debiera aplicarse como recomendación.

Vialidades sin pavimentar: La circulación de automotores en estas vialidades levanta polvos que se incorporan al aire, provocando una alteración de la calidad de este, pero no se identifica acción alguna para evitar la resuspensión de partículas.

Labranza y cosecha: en este rubro se emiten partículas por las actividades de movimiento de tierra, siendo la prohibición de las mismas en contingencia la única acción identificada para reducir sus emisiones en estos eventos; pero hay que considerar que esta es una actividad económica primaria por lo que la acción debiera aplicarse como recomendación.

Quema a cielo abierto: las quemas de basura son prácticas que aún se realizan en la ZMVM, estas generan partículas y compuestos tóxicos derivados principalmente de la combustión de plásticos contenidos en los residuos; su práctica ya está prohibida por lo que lo procedente es tomar acciones para hacer cumplir la regulación existente.

Erosión eólica del suelo: considerando que la erosión es un fenómeno natural, las partículas generadas por ésta sólo pueden reducirse a través de la reforestación y reducción de áreas sin vegetación, por lo tanto, no hay una acción que aplique en contingencia.

Industrias metálicas básicas: esta industria contribuye principalmente a las emisiones de PM_{2.5} y la mayor contribución proviene de la industria de jurisdicción federal por el procesamiento de los insumos metálicos tales como el corte, prensado, desbaste, lijado, soldado, galvanizado, etc., por lo que en contingencia ambiental se debiera aplicar el plan de acción que para este sector establece la licencia ambiental única autorizada por la autoridad federal.

Fugas en instalaciones de gas LP: esta categoría se refiere a las fugas en las instalaciones de los sectores residencial, industrial y de comercios y servicios, siendo su reparación la única acción correctiva, por lo que no se identifica acción alguna que reduzca estas emisiones en contingencia ambiental.

Uso de productos de cuidado personal, de consumo doméstico, plaguicidas y recubrimientos arquitectónicos: liberan a la atmósfera COV y algunos de ellos son tóxicos por lo que restringir el uso de estos productos durante una contingencia ambiental resulta adecuado para reducir la emisión de estos elementos, pero considerando que resulta imposible dar seguimiento institucional a la prohibición, la acción debiera aplicarse como recomendación.

Limpieza de superficies industriales: El uso de solventes en las actividades de limpieza y desengrase en el sector industrial genera COV por lo que prohibir su uso en eventos de alta concentración de ozono puede ser una acción aplicable, pero considerando que resulta imposible dar seguimiento institucional a la prohibición, la acción debiera aplicarse como recomendación.

Vegetación: la vegetación genera COV que son altamente reactivos y es un fenómeno no controlable, por lo cual no aplica una medida en caso de contingencia atmosférica.

Aguas residuales no tratadas: esta actividad es generadora de COV principalmente por la evaporación de productos químicos de los desechos domésticos e industriales y la descomposición de materia orgánica, no se detecta acción aplicable en contingencia ambiental.

Distribución de gasolinas: en la distribución de gasolinas se emiten vapores de COV y entre ellos compuestos tóxicos (ej. xileno, benceno, tolueno), no se detectan acciones que en contingencia ambiental puedan reducir la emisión de estos vapores.

Generación y distribución de energía eléctrica: las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno que esta industria genera provienen casi exclusivamente de la quema de combustible para la generación de energía eléctrica en las centrales eléctricas, para reducir las emisiones de este sector industrial durante una contingencia se tendría que aplicar el plan de contingencias establecido en la licencia ambiental única.



ACCIONES APLICABLES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL

1.26 Medidas aplicables para ozono.

Acciones preventivas de temporada para ozono.

Las acciones preventivas tienen un doble objetivo durante la temporada seca cálida (marzo a mayo): reducir las emisiones de contaminantes precursores de ozono para disminuir la formación de ozono a niveles más bajos, y evitar la exposición de la población a concentraciones elevadas de ozono para prevenir posibles impactos en la salud.

1. Distribución de gasolina clase A en las entidades federativas que circundan al Valle de México y AA en la totalidad de los municipios del Valle de México a partir del primero de marzo y hasta el 15 de junio.

La regulación nacional NOM-016-CRE-2016 establece que, de marzo a mayo en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, se distribuye gasolina con clase de volatilidad “B” la cual puede tener una presión de vapor Reid de hasta 10 psi, la cual puede generar hasta 19% más emisiones de COV por evaporación que la gasolina de volatilidad tipo “A”.

Esta misma regulación establece que en las alcaldías de la CDMX y en 29 municipios del Estado de México de los 59 municipios que conforman la ZMVM se debe comercializar gasolina de clase “AA” la cual permite reducir, comparativamente con la gasolina “B”, alrededor del 42% de las emisiones evaporativas de COV.

Esta acción permite reducir las emisiones evaporativas de los automotores que visitan el Valle de México y que operarían con una gasolina más amigable con el ambiente y, en el caso de los municipios del EDOMEX ubicados en la ZMVM en donde se permite la comercialización de gasolina de clase “B”, el beneficio incluye tanto la disminución en las emisiones vehiculares como en la recarga de combustible en gasolineras.

2. Restringir la circulación vehicular a un mayor número de automotores.

Opción 1.- Dejan de circular, del primero de marzo al 30 de mayo, el 20% de los automotores de uso particular y de entrega de mercancías con holograma cero adicional a la aplicación del HNC que aplica a las unidades con holograma “1” y “2”.

El programa HNC actual obliga la no circulación del 20% de los automotores con holograma “1” y “2”, en día laboral y domingos, lo cual representa una restricción a la circulación de entre el 4% y el 5% de la flota vehicular en el Valle de México; en los sábados la restricción aplica al 100% de los automotores con holograma “2” y al 50% de las unidades con holograma “1” con lo que se restringe la circulación de cerca de un 13% de los automotores y, finalmente en contingencia ambiental la restricción es del 100% para hologramas “2”, 60% para unidades con holograma “1” y del 20% de las unidades con holograma “0” y “00” lo cual aumenta el número de automotores que no deben circular diariamente a 30% de la flota vehicular²⁵.

La propuesta de restricción dejaría fuera de circulación en día laboral y domingos al 20% de los hologramas “0”, “1” y “2” lo cual representa al 17% del parque vehicular y al 26% en sábado, esto es, una cifra de unidades sin circular sólo 4 puntos porcentuales por debajo del esquema actual de contingencia en fase I, pero operando día con día, generando una mayor posibilidad de lograr abatir en algunos ppb los picos diarios.

Esta propuesta no afecta a las unidades con holograma “00” que son los automotores con mejor desempeño ambiental, no castiga a todos los propietarios de automotores con holograma “2” y al 60% con holograma “1” y permite la adaptación a las condiciones de restricción en estos meses.

Opción 2.- Actualización del programa HNC para aumentar la cobertura diaria de unidades a las que se les exenta de la restricción a la circulación y se cancela la aplicación de una mayor restricción a la circulación de unidades en contingencia ambiental.

La actualización de la cobertura del programa HNC debiera sólo otorgar la exención a las tecnologías con mejor desempeño ambiental tanto en la emisión de partículas y óxidos de nitrógeno en unidades diésel, como en la de hidrocarburos de combustión y evaporativos, en óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono en las de gasolina.

Actualmente los automotores ligeros a gasolina de modelo 2006 y posteriores exentan las restricciones vehiculares a pesar de que en el 2009 se siguieron comercializando vehículos que cumplen con el estándar “A” de la NOM-042-SEMARNAT-2003, siendo que actualmente las unidades ya cumplen con el estándar “C” que es 40% menor en HCNM y 70% menor en NOx, incluso se comercializan unidades en el mercado nacional que cumplen con emisiones internacionales mucho más exigentes al estándar “C”.

²⁵ Estimaciones realizadas a partir de los datos de parque vehicular verificados en los programas de verificación en el 2022.



En el caso de las unidades a diésel la exención al programa HNC se otorga a unidades modelos 2008 y posteriores, pero estos vehículos carecen de filtros de partículas por lo que su emisión puede superar los seis millones de nanopartículas por cm^3 de gas saliendo del mofle, por lo que la exención a la restricción a la circulación debiera aplicar solamente a las unidades con esta tecnología, tal como ahora opera el programa de autorregulación en los gobiernos de la CDMX y EDOMEX.

3. Revisión del cumplimiento de la regulación ambiental en las industrias y en los servicios con altas emisiones de COV y NOx (entre el primero de enero y el 28 de febrero se deben complementar el 100% de los sectores más contaminantes de precursores de ozono).

Las capacidades de inspección y vigilancia son limitadas por lo que su actuación en días de contingencia ambiental tiene un impacto pequeño ya que solamente pueden acudir a unas cuantas industrias y empresas de servicios o comercios, por lo que la revisión del cumplimiento regulatorio de las principales fuentes fijas y de área garantizará que en la temporada de ozono estas fuentes no emitan más contaminación a la permitida.

El beneficio de esta acción es maximizar las capacidades de inspección existentes revisando las condiciones operativas – ambientales de un mucho mayor número de fuentes contaminantes que las que pueden realizarse en los días de contingencia, debiendo sancionar conforme a derecho a los infractores, pudiendo incluso establecer el cierre de operaciones de las empresas hasta el cumplimiento de la regulación.

Un ejemplo de la eficiencia de esta medida es la operación de las estaciones de servicio (gasolineras) en donde actualmente se exige el paro del 20% de las estaciones en donde el sistema de recuperación de vapores no tenga una eficiencia del 90%, pero un estudio reciente muestra que la mitad de estas estaciones no cuentan con la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de la NOM-004-ASEA-2017 en donde se exige una eficiencia de recuperación del 85% de los vapores de gasolina.

Es claro que asegurar que todas las gasolineras cumplan con la normativa y cerrar temporalmente aquellas que no lo hacen hasta que rectifiquen su situación, sería más efectivo para reducir las emisiones de COV que simplemente exigir el cierre del 20% de estas durante una contingencia ambiental. Este último enfoque se ve limitado por la falta de personal, lo que dificulta la supervisión adecuada durante dichas contingencias.

4. Campaña informativa durante la estación de ozono de febrero a junio para solicitar el apoyo ciudadano para aplicar acciones personales que reduzcan la emisión de precursores de ozono.

- a)** Se recomienda que la pintura o impermeabilización de las casas habitación, comercios y servicios se realice preferentemente en los meses de enero y febrero (la campaña debe realizarse desde la primera semana de enero y hasta finales de febrero).

Esta acción permite que las emisiones de COV ocurran en meses en donde las condiciones meteorológicas no favorecen la formación y acumulación de ozono además que permiten la realización de la actividad.

- b)** Se recomienda la revisión de tanques estacionarios, tubería, estufa y calefactor de gas licuado de petróleo o de gas natural y, en su caso, reparar las fugas existentes (campaña que debe realizarse desde enero y hasta finales de mayo).

La reparación de fugas evita la emisión de COV además de reducir posibilidades de accidente y generar ahorros por combustible.

- c)** Se recomienda la cocción de alimentos usando tapadera (campaña que debe realizarse desde marzo y hasta finales de mayo).

El uso de tapadera en ollas y sartenes crea una cámara de calor en el interior de las ollas o sartenes y ello reduce el tiempo de cocción de los alimentos, permitiendo quemar menos gas y con ello, reducir la emisión de contaminantes.

- d)** Se recomienda cargar gasolina antes de las 9:00 horas y después de las 17:00 horas (campaña que debe realizarse desde marzo y hasta finales de mayo).

Durante el proceso de carga de gasolina se fugan vapores de este combustible los cuales generan ozono, al realizar la carga en horarios recomendados se generan manera cantidad de emisiones y además, en horarios en donde su participación en la formación de ozono será menor.

- e)** Se recomienda no usar productos de hogar en aerosol como los antitranspirantes, desodorantes, fijadores de cabello, insecticidas, aromatizantes, pulidores y limpiadores de horno, de cocina, de baños o pinturas (campaña que debe realizarse desde marzo y hasta finales de mayo).

Estos productos contienen propelentes los cuales pueden ser halocarbonos, hidrocarburos o éteres, en donde los hidrocarburos (metano, etano, propano, butano, isobutano, isopropano, pentano y hexano) son precursores de ozono y son los más utilizados en el mercado con una participación mayor al 90% (Hernández, 2019).



- f)** Se recomienda tomar duchas de no más de cinco minutos además de utilizar regadoras ahorradoras (campaña que debe realizarse desde marzo y hasta finales de mayo).

La calefacción de agua utilizando gas licuado de petróleo o gas natural genera emisiones de precursores de ozono por lo cual, al acortar la duración de la ducha o utilizar regaderas ahorradoras, se reduce la quema de combustible y de emisiones.

- g)** Se recomienda reducir el uso de vehículos particulares utilizando transporte público o bicicleta; el uso compartido del automóvil es otra opción (campaña que debe realizarse desde marzo y hasta finales de mayo).

La reducción del uso de automotores de uso particular permite reducir emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de óxidos de nitrógeno generados durante la circulación de los mismos; además que reduce la emisiones de compuestos orgánicos volátiles generados por evaporación de gasolina durante la circulación de la unidad, la carga de combustible y el enfriamiento de la unidad posterior a su operación y finalmente, permite aligerar la carga vehicular en vialidades y ello permite aumentar la velocidad de circulación, lo cual reduce la tasa de emisión de las unidades que siguen circulando.

5. Recomendaciones al sector público en materia de reducción de precursores de ozono.

- a)** Programar las actividades de pintado o pavimentación después de las 18:00 horas (solicitud que debe realizarse en febrero).

La realización de estas actividades genera compuestos orgánicos volátiles que son precursores de ozono, generarlos en horario diurno y nocturno generan un menor impacto en la calidad del aire.

- b)** Evitar programar eventos deportivos, cívicos, artísticos, culturales entre las 13:00 y las 17:00 horas (solicitud que debe realizarse en febrero).

En la temporada seca – cálida frecuentemente se alcanzan concentraciones elevadas de ozono en alguna o algunas zonas del Valle de México y algunas de ellas llegan a superar los umbrales propuestos para aplicar contingencias ambientales atmosféricas, por lo que esta acción evita tener que suspender actividades programadas cuando se decreta contingencia ambiental, pero mejor aún, evita programas actividades al aire libre que, en caso de muy mala calidad del aire o extremadamente mala calidad del aire por ozono pueda significar un riesgo elevado de daño a la salud de la población, particularmente de las personas sensibles.

- c)** Utilizar productos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles en la realización de actividades en secretarías, municipios y alcaldías (solicitud que debe realizarse en febrero).

Hay actividades que requieren el uso de productos que contienen compuestos orgánicos volátiles que son precursores de ozono, pero algunos de ellos tienen un muy bajo contenido de COV y están disponibles en el mercado nacional, siendo pinturas, esmaltes y barnices principalmente.

6. Recomendaciones en materia de salud.

- a)** Gobiernos federal, estatal y municipal deben evitar programar eventos deportivos, cívicos, artísticos, culturales entre las 13:00 y las 17:00 horas (solicitud que debe realizarse en febrero).

En la temporada seca – cálida frecuentemente se alcanzan concentraciones elevadas de ozono en alguna o algunas zonas del Valle de México y algunas de ellas llegan a superar los umbrales propuestos para aplicar contingencias ambientales atmosféricas.

Esta acción evita tener que suspender actividades programadas cuando se decreta contingencia ambiental, pero mejor aún, evita programar actividades al aire libre que en caso de muy mala calidad del aire o extremadamente mala calidad del aire por ozono puedan significar un riesgo elevado de daño a la salud de la población, particularmente de las personas sensibles.

- b)** El sector salud invitará a los pacientes de clínicas y hospitales a utilizar la aplicación Aire (entre febrero y hasta finales de mayo).

En clínicas y hospitales se fomentará el uso de la aplicación Aire a los pacientes, sobre todo a las personas con comorbilidad asociadas con temas cardiovasculares y respiratorios, orientando sobre el adecuado uso e interpretación de la información contenida en esta.

- c)** El sector educativo enviará a los directivos de planteles de preescolar, primaria y secundaria las directrices a aplicar en caso de contingencia ambiental (febrero).

El sector educativo notificará a los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria sobre las acciones a realizar en caso de alcanzarse las distintas fases de contingencia ambiental atmosférica, evitando con ello la exposición al aire altamente contaminado del estudiantado.



Tabla 42 Medidas para la temporalidad de ozono (1 de marzo a 1 de junio) para la ZMVM

Medida	Descripción y Restricción
Combustibles de Baja Volatilidad	Ampliar la distribución anual de gasolina de baja volatilidad, ajustando los tipos de combustible según la temporada y las normativas vigentes, específicamente la NOM-016-CRE-2016. Se recomienda esta medida por su efectividad operativa para mejorar la calidad de los combustibles y mitigar los efectos de las olas de calor, que incrementan la volatilidad de la gasolina con cada grado de aumento en la temperatura.
Flexibilidad Laboral y Restricciones Vehiculares	Implementar una combinación de trabajo híbrido y restricciones vehiculares basadas en el tipo de holograma y las condiciones ambientales diarias. Esta medida busca proteger la salud, especialmente de personas altamente sensibles, reduciendo el estrés por exposición al tráfico vehicular y complementando el compromiso de México con el NDC.
Reforzamiento de la Vigilancia de Quemados	Incremento en la vigilancia y denuncia de la quema de residuos sólidos urbanos (RSU) y otros materiales, para prevenir emisiones nocivas.
Optimización de Vigilancia	Garantizar que los recursos destinados a la vigilancia estén completamente operativos antes de cada temporada, para asegurar una vigilancia efectiva y continua.
Vigilancia Focalizada en Fuentes de Emisiones	Dirigir los esfuerzos de vigilancia hacia las principales fuentes emisoras de contaminantes a lo largo del año, con un enfoque especial entre diciembre y febrero, ajustándose a las fuentes más críticas de emisiones.
Barrido de Calles Eficaz	Implementación de un programa de barrido que considera tipos de vialidades y patrones de tráfico para minimizar la re-suspensión de partículas. Utilizar métodos de barrido húmedo para una mayor efectividad.
Directrices de Salud y Seguridad	Establecer protocolos claros y efectivos para la realización de actividades durante periodos de alta contaminación, con el objetivo de proteger la salud pública.
Restricciones Vehiculares Avanzadas	Implementación de un programa "Hoy No Circula" adaptado a la temporada de ozono, basado en el último dígito de la placa del vehículo y vinculado al trabajo remoto para reducir desplazamientos. Esta medida busca proteger la salud, especialmente de personas altamente sensibles, reduciendo el estrés por exposición al tráfico vehicular y complementando el compromiso de México con el NDC.

Acciones en Alerta ambiental para ozono.

La Alerta de protección a la salud se activa cuando se alcance o superen los 140 ppb en alguna estación de monitoreo de calidad del aire en la ZMVM debiendo indicarse la zona del Valle de México en donde se presenta el problema de calidad del aire e invitando a la población a revisar la condición de la calidad del aire en su zona en caso de tener el deseo de salir a realizar actividades físicas al aire libre, ya que la calidad del aire por ozono suele modificarse, en ocasiones de forma importante de forma horaria.

La activación deberá ser automatizada para emitirse en el menor tiempo posible a partir de tener la concentración horaria de la hora inmediata anterior, debiendo notificarse la misma al sector educativo, al sector gubernamental que tiene relaciones con las casas hogar para adultos mayores y los orfanatos, a medios de comunicación y a la población.

El sector educativo tomará las acciones necesarias para que los planteles escolares públicos y privados revisen las condiciones de calidad del aire en la zona en donde se ubican y en caso de encontrarse en condiciones de muy mala calidad del aire, evitar que los estudiantes realicen actividades físicas al aire libre y preferentemente, permanecer en interiores; en el caso que la calidad del aire sea extremadamente mala, las autoridades deben suspender cualquier actividad al aire libre; en ambos casos, los estudiantes pueden realizar actividades deportivas en interiores.

El sector gubernamental encargado de las relaciones con asilos y orfanatos tomará las acciones necesarias para que en estos hogares se revisen las condiciones de calidad del aire en la zona en donde se ubican y, en caso de encontrarse en condiciones de muy mala calidad del aire, evitar que los niños realicen actividades físicas al aire libre y las personas de la tercera edad permanezcan en interiores; en el caso que la calidad del aire sea extremadamente mala, se deberá suspender cualquier actividad al aire libre en ambos tipos de casa hogar.

En el caso de los avisos a los medios de comunicación solicitará la difusión masiva de las recomendaciones a la población para el auto cuidado de su salud.

La desactivación de la alerta ambiental ocurrirá cuando el índice de calidad del aire muestre una mala, aceptable o buena calidad del aire, no habiendo necesidad de informar sobre la desactivación de esta Alerta, esto es porque a lo largo de la tarde es factible que las condiciones de calidad del aire vayan cambiando cada hora y podría resultar confuso que se levante la alerta ambiental por ozono en una zona de la ZMVM y al mismo tiempo, comunicar la suspensión de la alerta ambiental por ozono en otra parte de la ZMVM.



Las acciones / recomendaciones que se proponen en esta fase son:

1. Consulta el índice aire y salud del Valle de México e identifica la calidad del aire en la zona en donde te ubicas.
2. En caso de que la calidad del aire sea muy mala, evita realizar actividades físicas al aire libre y reduce al máximo tu estancia en exteriores, mantén cerradas las ventanas y si presentas alguna molestia física, acude con tu médico.

No realices ejercicio al aire libre cuando la estación de monitoreo de calidad más cercana a tu domicilio indique la presencia de muy mala o extremadamente mala calidad del aire. En caso de que no tengas oportunidad de conocer la calidad del aire, no realices ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 17:00 horas.

Un adulto en reposo inhala alrededor de 7 litros de aire por cada minuto, pero al realizar ejercicio esta cantidad de aire se incrementa pudiendo superar los 100 litros de aire por minuto en actividades físicas muy intensas, si el aire se encuentra contaminado, a mayor volumen de aire respirado mayor será la masa de contaminante que ingresa al organismo; es por ello que, ante condiciones de alta contaminación se debe evitar hacer actividades físicas.

3. En caso de que la calidad del aire sea extremadamente mala no realices actividades físicas al aire libre y mantente en interiores, mantén cerradas las ventanas y si presentas alguna molestia física, acude con tu médico.

Acciones en Contingencia Fase I ambiental para ozono.

La Contingencia Fase I ambiental por ozono se aplicará cuando se superen 150 ppb por tres o horas consecutivas en la ZMVM (las horas consecutivas se pueden presentar en una misma estación o en estaciones distintas), se mantendrán las acciones establecidas en la Alerta ambiental y se aplicarán las siguientes acciones de intervención:

1. Los automotores de uso particular tendrán restricciones a su circulación adicionales a las establecidas en el programa Hoy No Circula, de acuerdo con lo siguiente:
 - La totalidad de automotores con holograma “2” dejan de circular.
 - Las unidades con holograma “1” dejan de circular de forma alternada de acuerdo con la terminación par o non de su matrícula.
 - Las unidades con holograma “0” dejan de circular en un 20% de acuerdo con el último dígito numérico de su matrícula.

2. Los autotankes de distribución de gas licuado de petróleo con capacidad de hasta 20 mil litros tendrán restricciones a su circulación adicionales a las establecidas en el programa Hoy No Circula, debiendo dejar de circular de forma alternada de acuerdo con la terminación par o non de su matrícula, con excepción de las unidades que utilicen válvula de desconexión seca.

El proceso de trasvasado de gas licuado de petróleo genera pequeñas fugas de combustible cuando se desacopla la válvula de la manguera de llenado y la del tanque estacionario, pero existen válvulas que permiten reducir hasta en un 80% esta emisión, elemento cuyo costo es menor a los 10 mil pesos. Su uso no está regulado, por lo que esta acción permitirá fomentar su utilización y con ello, reducir la emisión de COV.

3. Se suspende la circulación de motocicletas de acuerdo con la terminación non o par de su matrícula con excepción de aquellos que no cumplan con la regulación EURO III o superior.
4. Se deja sin efectos el pase turístico para unidades con matrículas de otras entidades federativas y los automotores deberán acatar la restricción establecida para unidades con holograma “2” de verificación.
5. Las empresas de jurisdicción federal aplicarán las acciones de contingencia establecidas en su licencia única de funcionamiento, previo aviso de la autoridad federal correspondiente.
6. Se prohíbe la operación de hornos ladrilleros artesanales.

Tabla 43 Medidas preventivas para ozono.

Medidas	Estado preventivo
• Venta de gasolina clase “A” en sustitución de gasolina clase “B” en Hidalgo, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Puebla, en el período marzo al 15 de junio.	X
• Venta de gasolina clase “AA” en sustitución de gasolina “B” y “A” en los municipios del Estado de México que conforman a la ZMVM, en el período marzo a 15 de junio.	X
• Revisión del cumplimiento de la regulación ambiental de industria de jurisdicción federal y local, así como de estaciones de servicio de gasolina, aplicando la sanción correspondiente conforme a derecho, priorizando el cierre total de operaciones.	X
• Aplicación de un nuevo HNC en donde el holograma “0” se otorgue a los automotores con un alto desempeño ambiental (motocicletas con EURO III, unidades a diésel con filtro de partículas y unidades a gasolina con estándar C de la NOM-042-SEMARNAT-2003.	X



Medidas	Estado preventivo
• Campaña para reducir emisiones de precursores de ozono por parte de la ciudadanía: • Pintura o impermeabilización de casas en enero y febrero. • Reparación de fugas de gas licuado de petróleo o gas natural en hogares. • Utilizar tapaderas en ollas y sartenes. • Carga de gasolina en horarios de entre las 17:00 y hasta las 9:00 horas. • No usar productos domésticos en aerosol. • Tomar duchas de no más de cinco minutos. • Sustituir la regadera de su hogar por regaderas ahorradoras. • Utilizar transporte público o bicicleta en sustitución del auto particular.	X
• El sector gubernamental deberá: • Programar sus actividades de pintado y pavimentación después de las 18:00 hr. • No programar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 17:00 horas. • Utilizar productos de bajo o nulo contenido de COV en sus actividades diarias. • Fomentar el uso de la aplicación Aire. • Capacitar a directivos de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria en las actividades a realiza en caso de contingencia ambiental.	X

Tabla 44 Medidas de atención a contingencias por ozono.

Medidas	Fase alerta	Contingencia Fase I
• El sector gubernamental deberá: • Programar sus actividades de pintado y pavimentación después de las 18:00 h. • No programar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 17:00 horas. • Utilizar productos de bajo o nulo contenido de COV en sus actividades diarias. • Fomentar el uso de la aplicación Aire. • Capacitar a directivos de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria en las actividades a realiza en caso de contingencia ambiental.	X	X
• La población debe consultar el índice de calidad del aire cuando se pretenda realizar actividades al aire libre y: • Realizarlas en caso de que en su zona se registre buena, aceptable e incluso mala calidad del aire. • En caso de que en su zona se registre muy mala calidad del aire, evita realizar actividades físicas al aire libre y reduce al máximo tu estancia en exteriores, mantén cerradas tus ventanas y, si presentas alguna molestia física, acude con tu médico. • En caso de que en su zona se registre extremadamente mala calidad del aire, permanece en interiores, mantén cerradas tus ventanas y, si presentas alguna molestia física, acude con tu médico. • No fumar cuando estes en interiores, cuida a tu familia.	X	X



Medidas	Fase alerta	Contingencia Fase I
Las instituciones públicas deberán suspender cualquier actividad que involucre actividad física en horario comprendido entre las 13:00 y las 17:00 horas.		X
- Los automóviles de uso particular deberán dejar de circular en horario comprendido entre las 5:00 y las 22:00 horas de acuerdo con lo siguiente: - El 100% de las unidades con holograma “2” o sin holograma. - El 50% de las unidades con holograma “1” de acuerdo con la terminación non o par de su matrícula (alternando cada día) adicional a las unidades que ese día dejan de circular por la aplicación del HNC. - El 20% de las unidades con holograma “0” de acuerdo con la terminación numérica de su matrícula y al calendario del HNC.		X
Los autotankes de reparto de gas licuado de petróleo de hasta 20,000 litros dejarán de circular en horario comprendido entre las 5:00 y las 22:00 horas de acuerdo con la terminación non o par de su unidad sin importar el holograma que porte, con excepción de las unidades que tengan válvulas de desconexión seca.		X
Las motocicletas dejarán de circular en horario comprendido entre las 5:00 y las 22:00 horas de acuerdo con la terminación non o par de su unidad con excepción de las que cumplan con regulaciones internacionales EURO III o superior.		X
Los pases turísticos se suspenden y las unidades carentes de holograma de verificación dejarán de circular.		X
Se prohíbe la operación de hornos ladrilleros artesanales.		X
Las industrias y los servicios de jurisdicción federal aplican las acciones de contingencia establecidas en su licencia ambiental única.		X
Trabajo remoto incentivado para reducir desplazamientos y exposición en exteriores		X

1.27 Medidas aplicables para material particulado.

Medidas preventivas de temporada para partículas.

Las acciones preventivas para partículas tienen el propósito de reducir la emisión de partículas primarias.

1. Campaña para desincentivar el uso de pirotecnia (diciembre).

Las festividades de noche buena y año nuevo se acompañan del uso extendido de pirotecnia y en menor medida, de fogatas, la quema de fuegos artificiales, llantas y madera produce emisiones de partículas PM₁₀ y PM_{2.5}, siendo tantas horas continuas de “festejos” con estos elementos que la concentración horaria de partículas en el aire puede llegar a superar los 500 µg/m³ de PM₁₀ y la de PM_{2.5} los 200 µg/m³.



Prohibir el uso de pirotecnia se presenta como la medida para abordar las condiciones de mala calidad del aire durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, a pesar de que esta prohibición ya está vigente tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, durante estas fechas parece no surtir efecto, ya que el uso de pirotecnia continúa siendo una práctica común en múltiples alcaldías y municipios.

El uso de pirotecnia puede verse influenciado por varios factores como el número de personas involucradas, la distribución geográfica del problema, el horario en que se realizan estos eventos y la situación económica de las comunidades que fabrican los fuegos artificiales. Estos aspectos pueden determinar la eficacia de la vigilancia y las sanciones aplicadas por la quema no autorizada de pirotecnia.

Dado lo anterior, se recomienda la realización de campañas de concientización sobre el no uso de pirotecnia, de acuerdo con lo siguiente:

- a)** Invitar a las alcaldías y municipios a no utilizar pirotecnia en los festejos de estas épocas, sobre todo en el de año nuevo.
- b)** Invitar a la población a no utilizar pirotecnia en los festejos de Navidad y Año Nuevo.

2. Acciones para prevenir incendios forestales (diciembre y hasta febrero).

Los incendios forestales generan una enorme emisión de partículas, por lo que resulta fundamental trabajar en acciones que prevengan la ocurrencia de incendios y, cuando ellos se presenten, haber generado las condiciones para reducir la velocidad de propagación, así como atender de inmediato el mismo.

- a)** Disminuir el material combustible en suelos forestales, mediante limpieza de brechas corta fuego, líneas negras, poda y quemas controladas.
- b)** Acondicionamiento de caminos y senderos.
- c)** Retiro de hierba y maleza en las especies reforestadas para aminorar efectos adversos ante un incendio forestal.
- d)** Coordinar la actuación de dependencias, núcleos agrarios, sector privado y sociedad civil para combatir oportuna y eficazmente los incendios forestales.
- e)** Capacitación a brigadistas combatientes de incendios forestales.
- f)** Campañas de comunicación a la población para la prevención de incendios en zonas en áreas forestales.



3. Revisión del cumplimiento de la regulación ambiental en las industrias y en los servicios con altas emisiones de partículas.

Acciones en Alerta ambiental para partículas

La Alerta de protección a la salud se activa cuando se alcance o superan los 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2.5} y 145 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀ bajo promedio ponderado de 12 horas en más de dos estaciones y tiene la intención de atender los eventos en los que la contaminación de partículas se incrementa notablemente en un corto período de tiempo, lo cual en la ZMVM ocurre con el uso masivo de pirotecnia, con incendios de algún establecimiento en la ciudad, agrícolas o forestales, así como con fuertes vientos que levanten y arrastren polvos.

Salvo en el caso de algunos incendios forestales, los vientos que motivan un rápido incremento en la concentración de partículas en el aire tienen una duración que no dura más allá de un día, por lo que no tiene sentido aplicar acciones de intervención en automotores, industrias o servicios.

Las acciones que se implementarán en estos casos están asociadas al cuidado de la salud de la población. Las acciones / recomendaciones que se proponen en esta fase son:

4. Consulta el índice aire y salud del Valle de México e identifica la calidad del aire en la zona en donde te ubicas.
5. En caso de que la calidad del aire sea muy mala evita realizar actividades físicas al aire libre y reduce al máximo tu estancia en exteriores, mantén cerradas las ventanas y si presentas alguna molestia física, acude con tu médico.

No realices ejercicio al aire libre cuando la estación de monitoreo de calidad más cercana a tu domicilio indique la presencia de muy mala o extremadamente mala calidad del aire.

En caso de que la calidad del aire sea extremadamente mala no realices actividades físicas al aire libre y mantente en interiores, mantén cerradas las ventanas y si presentas alguna molestia física, acude con tu médico.

6. Si te resulta indispensable estar en exteriores, utiliza cubrebocas N95.
7. Al estar en interiores no enciendas incienso, velas, carbón, leña o fumes.
8. En caso de contar con aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil, se recomienda utilizarlo en modo de recirculación, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
9. Evitar hacer actividades físicas al aire libre en escuelas públicas y privadas.



Acciones en Contingencia Fase I y Contingencia Fase II ambiental para partículas.

La Contingencia Fase I ambiental por partículas se aplicará cuando se superen $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$ o $145 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{10} , en ambos casos, en tres o más estaciones de monitoreo atmosférico, siempre y cuando el problema de contaminación no haya sido motivado por pirotecnia, fuertes vientos, incendios locales en ciudad o incendios agrícolas.

Las acciones de intervención que se aplicarán en Alerta son:

- 10.** En caso de incendios forestales se deberá atender el incendio para sofocarlo y no se aplicarán acciones de intervención adicionales.
- 11.** Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.
- 12.** Las empresas de jurisdicción federal aplicarán las acciones de contingencia establecidas en su licencia única de funcionamiento, previo aviso de la autoridad federal correspondiente.
- 13.** Se prohíbe la operación de hornos ladrilleros artesanales.
- 14.** Suspender el barrido con sopladora en parques y jardines.
- 15.** Revegetación o aplicación de astilla de madera en suelos de parques, jardines y áreas desprovistos de vegetación.

La Contingencia Fase II ambiental por partículas se aplicará cuando se superen $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$ o $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{10} , en ambos casos, en dos o más estaciones de monitoreo atmosférico, siempre y cuando el problema de contaminación no haya sido motivado por pirotecnia, fuertes vientos, incendios locales en ciudad o incendios agrícolas.

Las acciones adicionales a las que aplican en Contingencia Fase I son:

- 16.** Suspensión de clases en niveles preescolar, primaria y secundaria.
- 17.** Suspensión de obras de repavimentación, barrido de vialidades, obras de construcciones públicas.
- 18.** Se recomienda la suspensión de eventos deportivos y musicales privados al aire libre.

Tabla 45 Medidas preventivas para partículas.

Medidas	Estado preventivo
1. Revisión del cumplimiento de la regulación ambiental de industria de jurisdicción federal y local con altas emisiones de partículas, aplicando la sanción correspondiente conforme a derecho, priorizando el cierre total de operaciones.	X
2. Aplicación de un nuevo HNC en donde el holograma "O" se otorgue a los automotores con un alto desempeño ambiental (motocicletas con EURO III, unidades a diésel con filtro de partículas y unidades a gasolina con estándar C de la NOM-042-SEMARNAT-2003.	X
3. Campaña para prevenir incendios forestales: a) Disminuir el material combustible en suelos forestales, mediante limpieza de brechas corta fuego, líneas negras, poda y quemas controladas. b) Acondicionamiento de caminos y senderos. c) Retiro de hierba y maleza en las especies reforestadas, para aminorar efectos adversos ante un incendio forestal. d) Coordinar la actuación de dependencias, núcleos agrarios, sector privado y sociedad civil para combatir oportuna y eficazmente los incendios forestales. e) Capacitación a brigadistas combatientes de incendios forestales. f) Campañas de comunicación a la población para la prevención de incendios en zonas en áreas forestales.	X
4. El sector gubernamental deberá: a) Fomentar el uso de la aplicación Aire. b) Capacitar a directivos de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria en las actividades a realizar en caso de contingencia ambiental.	X
5. Revegetación o aplicación de astilla de madera en suelos de parques, jardines y áreas desprovistos de vegetación	X



Tabla 46 Medidas de atención a contingencias por partículas.

Medidas	Alerta	Contingencia Fase I	Contingencia Fase II
1. El sector gubernamental deberá: a) Fomentar el uso de la aplicación Aire. b) Capacitar a directivos de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria en las actividades a realizar en caso de contingencia ambiental.	X	X	X
2. La población debe consultar el índice de calidad del aire cuando se pretenda realizar actividades al aire libre y: a) Realizarlas en caso de que en su zona se registre buena, aceptable e incluso mala calidad del aire. b) En caso de que en su zona se registre muy mala calidad del aire, evita realizar actividades físicas al aire libre y reduce al máximo tu estancia en exteriores, mantén cerradas las ventanas y, si presentas alguna molestia física, acude con tu médico. c) En caso de que en su zona se registre extremadamente mala calidad del aire, permanece en interiores, mantén cerradas tus ventanas y, si presentas alguna molestia física, acude con tu médico. d) No fumar cuando estés en interiores, cuida a tu familia. e) En caso de tener aire acondicionado en cada, oficina o automóvil usarlo en modo recirculación	X	X	X
3. Se prohíbe la operación de hornos ladrilleros artesanales.		X	X
4. Las industrias y los servicios de jurisdicción federal aplican las acciones de contingencia establecidas en su licencia ambiental única.		X	X
5. Suspensión de clases en colegios de nivel preescolar, primaria y secundaria.			X
6. Suspensión del barrido de parques y jardines con sopladores.		X	X
7. Suspensión de obras de repavimentación, barrido de vialidades, obras de construcción públicas			X
8. Se recomienda la suspensión de eventos deportivos y musicales privados al aire libre.			X
9. Promover en instituciones públicas y privadas programas de trabajo en casa o de manera híbrida.			X
10. Se recomienda el uso de cubrebocas certificados en exteriores (N95, KN95, KF94, o tela de tres capas), con énfasis en aquellas personas que trabajan al aire libre.	X	X	X

1.28 Medidas aplicables para dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

Acciones en Alerta ambiental para dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

En la ZMVM no suelen presentarse días en que se superen los 190 ppb de NO₂ o los 185 ppb de SO₂ por tres horas consecutivas, en el primer caso es porque en la Metrópoli no se tienen muchas unidades a diésel y, para el SO₂, debido a que el combustible industrial, residencial y vehicular que se comercializa en el valle de México es de ultra bajo contenido de azufre.

Por ello sólo se recomiendan las acciones de protección a la salud que aplican en el caso del ozono.

1.29 Análisis de Costo-Beneficio.

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), hogar de aproximadamente 21 millones de personas, enfrenta serios problemas de contaminación atmosférica que impactan negativamente la salud pública. Para abordar estos desafíos, se ha propuesto el Programa de Contingencias Ambientales (PCAA). Este programa ha sido evaluado mediante un análisis de costo-beneficio (ACB) y con información de un análisis costo-beneficio elaborado por el INECC, el cual sigue siendo relevante incluso si se modifican los umbrales de activación de contingencias. A continuación, se explica cómo el ACB se adapta a cambios en los umbrales y por qué sigue siendo una herramienta crucial para la toma de decisiones.

Un elemento importante para considerar en la evaluación del PCAA es el balance entre los costos económicos impuestos a la sociedad por las restricciones a la movilidad y a algunas actividades económicas, sopesado contra los beneficios que recibe la sociedad por muertes y enfermedades evitadas al contener la severidad de episodios de muy mala o extrema calidad del aire.

Ambos factores son difíciles de estimar en una aproximación tipo “abajo hacia arriba” (Bottom-Up) debido a la enorme cantidad de información necesaria, la cual puede no estar disponible o ser extremadamente costosa de obtener. Por otro lado, una aproximación tipo “arriba hacia abajo” (Top-Down) utiliza datos estadísticos de la economía y de salud pública reportados por municipio de forma mensual, trimestral o anual. Esta aproximación permite obtener una visión amplia y general del impacto económico y los beneficios de las medidas adoptadas, siempre que las restricciones económicas y a la movilidad duren lo suficiente para que su impacto sea registrado por los indicadores económicos.

La pandemia de COVID-19, caracterizada por restricciones a la movilidad y a la actividad económica que variaron en intensidad, ofrece un marco de referencia útil. Durante 2020, el impacto económico de estas restricciones se observó en los registros trimestrales de la actividad económica reportados por el INEGI.



Utilizando esta información, se puede desglosar el impacto a nivel diario y ajustar los resultados según la sensibilidad de la actividad económica a las restricciones impuestas en diferentes etapas de la pandemia.

Para el enfoque Top-Down, se utilizó la reducción de la actividad económica observada durante la pandemia de COVID-19, especialmente durante el segundo trimestre de 2020. Para estimar los costos de un día de contingencia, se aplicaron dos factores de ajuste: uno general, escalando las pérdidas de cada sector con el cociente de la caída del PIB total del tercer trimestre sobre la caída del segundo trimestre; y un segundo ajuste específico para cada sector, utilizando un factor de afectación por sector económico con valores alto, medio y bajo.

Costos Trimestrales y Diarios: Se calculó la pérdida económica trimestral durante la pandemia y se ajustó para reflejar condiciones de contingencia ambiental, resultando en una pérdida trimestral estimada de \$107,367 millones de pesos y un costo diario de \$1,192.97 millones de pesos. Con base en 21 días de contingencia anuales, el costo total anual de implementar el PCAA se estimó en \$25,052 millones de pesos.

La selección del valor umbral o el protocolo para activar las restricciones del PCAA no afecta el resultado de la estimación de costos por día de contingencia, ya que lo que cambia es el número de días de contingencia.

Por lo tanto, el análisis de costo-beneficio del PCAA es una herramienta esencial para la toma de decisiones. Es independiente de los umbrales de activación seleccionados y del protocolo para activar las restricciones a la movilidad y las actividades económicas, pero no lo es de la selección de actividades a restringir. El balance puede refinarse con una mejor estimación del factor de corrección por actividad económica. Los costos por impactos en salud están subestimados en términos de morbilidad e impactos indirectos en productividad que no fueron estimados. Además, el balance de costos-beneficios es sensible al valor de vida estadístico en México a seleccionar.

Al no implementar un PCAA, se evitarían los costos directos de implementación, pero se continuarían incurriendo en altos costos de salud pública y pérdidas de productividad debido a la contaminación del aire. Este análisis proporciona una base sólida para decisiones políticas informadas y la adopción de medidas de contingencia efectivas y sustentables.

Conclusiones

- 1. Importancia de la Alerta Temprana:** Los programas de contingencia ambiental son fundamentales para alertar a la población sobre episodios de alta contaminación atmosférica. La alerta temprana permite a las personas tomar medidas inmediatas para proteger su salud, evitando la exposición a altos niveles de contaminantes.
- 2. Protección de la Salud Pública:** El objetivo principal de los programas de contingencia es proteger la salud pública. Estos programas deben proporcionar información clara y oportuna sobre las condiciones de la calidad del aire y las medidas de precaución necesarias, especialmente para grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
- 3. Consistencia y Claridad en la Comunicación:** Es esencial que los mensajes emitidos durante una contingencia sean consistentes y claros. La alineación entre el índice de calidad del aire y el protocolo de contingencia evitará confusiones y mejorará la credibilidad de ambas herramientas, asegurando que la población reciba la información correcta y oportuna.
- 4. Acciones Específicas y Efectivas:** Las acciones de intervención deben ser específicas para cada ciudad, teniendo en cuenta las fuentes locales de emisión de contaminantes. Esto garantiza que las medidas sean adecuadas y efectivas para reducir la contaminación y proteger la salud de la población de manera significativa.
- 5. Evaluación de Costo-Beneficio:** La evaluación de costo-beneficio del programa de contingencias ambientales es crucial para determinar la eficacia de las medidas implementadas. Esta evaluación permite gestionar de manera eficiente los recursos destinados a la protección ambiental y asegurar que las decisiones políticas sean informadas y efectivas.
- 6. Difusión de Recomendaciones de Salud:** Las autoridades deben intensificar la difusión de recomendaciones para proteger la salud durante los estados de alerta y contingencia. Informar a la población sobre las medidas necesarias y los riesgos asociados a la contaminación es vital para reducir la exposición y sus efectos adversos.
- 7. Vigilancia y Prevención de Incendios:** Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales durante los estados preventivos y de contingencia es crucial. Esta medida ayuda a reducir la emisión de contaminantes y a prevenir situaciones que puedan agravar la calidad del aire.



- 8. Flexibilidad y Adaptación de Medidas:** La implementación de medidas flexibles, como la restricción vehicular y el trabajo remoto, puede contribuir significativamente a reducir las emisiones durante los episodios de alta contaminación. Adaptar estas medidas según las condiciones ambientales y la respuesta de la población es clave para su efectividad.
- 9. Participación de Sectores Clave:** La colaboración de sectores como el educativo y el de salud es esencial para la implementación exitosa de los programas de contingencia. Estos sectores tienen la capacidad de influir en las actividades diarias y en la adopción de medidas de protección por parte de la población.
- 10. Revisión y Mejora Continua:** Es importante revisar y actualizar continuamente los umbrales y protocolos de contingencia basados en nuevas evidencias científicas y datos sobre la calidad del aire. Esto asegurará que las medidas sean siempre efectivas y estén alineadas con los estándares internacionales de salud ambiental.
- 11. Selección de Umbrales Basada en Estudios Científicos:** Los umbrales propuestos para la activación de contingencias ambientales se escogieron basándose en una amplia gama de estudios y datos científicos. Estos umbrales se definieron cuidadosamente para asegurar que las medidas de contingencia no solo protejan la salud pública sino también que no afecten negativamente otros parámetros considerados esenciales para el bienestar de la población. Esto incluye factores económicos, sociales y de calidad de vida, garantizando un enfoque equilibrado y sostenible en la gestión de la calidad del aire.



Bibliografía

- Bell, G. B. (05 de Noviembre de 2008). Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Obtenido de <https://doi.org/10.1038/jes.2008.69>
- Desconocido. (2013). Health risks of air pollution in Europe - HRAPIE project. Recommendations for concentration - response functions for cost - benefit analysis of particulate matter, ozone, and nitrogen dioxide. Obtenido de World Health Organization: <https://iris.who.int/handle/10665/153692>
- Thurston, G. I. (04 de 03 de 2001). Estudios epidemiológicos de exposición aguda al ozono y mortalidad. Obtenido de Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology: <https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500169>
- Cromar K, L. N. (2023). Risk communication of ambient air pollution in the WHO European Region: review of air quality indexes and lessons learned. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2018). Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: Department of Health and Human Services.
- Fuller, G. (2020). Effectiveness of short-term (emergency) actions to control urban air pollution – review of schemes. London: Imperial Colleges London.
- SEDEMA. (2021). Caracterización, evaluación y análisis del entorno físico y de la representatividad en las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. México: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
- Sala, P. (11 de Junio de 2017). Paloma Sala. Obtenido de <https://palomasala.com/fisiologia-del-ejercicio-respuestas-y-adaptaciones-respiratorias-al-ejercicio-fisico/>
- BE, A. (2011). Compendium of Physical Activities: Tracking Guide. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1_wbKEPLcAN5zIO7oP2D_A8gsef14TpJb/view
- Hernández, R. (27 de junio de 2019). Aerosol la revista. Obtenido de <https://aerosollarevista.com/2019/06/el-propelente-en-el-desarrollo-de-productos-en-aerosol-parte-1/>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Obtenido de <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/346062/9789240035461-spa.pdf>





MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

CAMe
COMISIÓN AMBIENTAL
DE LA MEGALÓPOLIS